THEORETICAL MECHANICS

第 1 章 · 质点力学

模块讲义与作业手稿

章册 · 模块讲义与手稿 OCR

从质点到哈密顿

本册把本章的模块推导、数值实验说明与手写手稿按学习顺序合并。

手稿中的示意图已重绘或按原页裁剪；OCR 文本保留原公式与编号。

目录

内容	起始页
模块 M0 · 比奈方程	3
模块 M1 · 有效势与轨道稳定性	8
模块 M2 · 散射与俘获	19
手稿 · 作业一 · 第一章	25
手稿 · 绪论与第一章笔记	53

提示：PDF 阅读器的书签栏可直接跳到各模块与手稿。

比奈方程（Binet Equation）的推导及其在行星运动中的应用

本地模型 Strata

（Qwen3.8-Flash-Next，Gyro-S 量化）辅助生成

2026 年 10 月 29 日

摘要

本文从极坐标下的牛顿第二定律出发，利用中心力场中的角动量守恒，引入变量 $u = 1/r$，逐步推导出比奈方程（Binet equation）。随后将其应用于万有引力情形，证明行星轨道为圆锥曲线，并讨论偏心率 e 与轨道类型的关系。最后说明如何通过修改比奈方程的源项参数，在数值模拟中改变行星的运动轨迹。

目录

1 极坐标下的运动方程 **2**

2 角动量守恒 **2**

3 比奈方程的推导 **3**

4 万有引力与圆锥曲线轨道 **3**

5 轨道类型与偏心率 **4**

6 推广与数值模拟 **5**

1 极坐标下的运动方程

设质量为 m 的质点在中心力场中运动，其位置矢量用极坐标表示为

$$\mathbf{r} = r\,\hat{\mathbf{e}}_r, \tag{1}$$

其中 r 为径向距离，θ 为极角。极坐标的单位矢量满足

$$\dot{\hat{\mathbf{e}}}_r = \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{e}}_\theta, \qquad \dot{\hat{\mathbf{e}}}_\theta = -\dot{\theta}\,\hat{\mathbf{e}}_r. \tag{2}$$

对位置矢量求导，得到速度

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{r}\,\hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\theta}\,\hat{\mathbf{e}}_\theta. \tag{3}$$

再次求导，得到加速度

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{\mathbf{e}}_r + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\hat{\mathbf{e}}_\theta. \tag{4}$$

因此，牛顿第二定律 $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ 在极坐标下的两个分量为

$$m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right) = F_r, \tag{5}$$

$$m\left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right) = F_\theta. \tag{6}$$

2 角动量守恒

对中心力场，力只沿径向，横向分力为零：

$$F_\theta = 0. \tag{7}$$

由式 (6) 得

$$m\left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right) = 0. \tag{8}$$

注意到

$$\frac{d}{dt}\left(r^2\dot{\theta}\right) = 2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta} = r\left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right), \tag{9}$$

于是

$$\frac{d}{dt}\left(mr^2\dot{\theta}\right) = 0. \tag{10}$$

定义角动量

$$L \equiv mr^2\dot{\theta} = \text{常量}. \tag{11}$$

由此可得角速度与半径的关系

$$\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}. \tag{12}$$

这正是开普勒第二定律（面积定律）的微分形式。

3 比奈方程的推导

引入新变量

$$u \equiv \frac{1}{r}, \qquad \text{即} \qquad r = \frac{1}{u}. \tag{13}$$

记 $u' = \dfrac{du}{d\theta}$，$u'' = \dfrac{d^2u}{d\theta^2}$。由链式法则与式 (12)，

$$\dot{u} = \frac{du}{d\theta}\dot{\theta} = u'\,\dot{\theta}, \tag{14}$$

而

$$\dot{r} = -\frac{1}{u^2}\dot{u} = -\frac{u'}{u^2}\dot{\theta}. \tag{15}$$

代入 $\dot{\theta} = \dfrac{L}{m}u^2$，得

$$\dot{r} = -\frac{u'}{u^2}\cdot\frac{L}{m}u^2 = -\frac{L}{m}u'. \tag{16}$$

对式 (16) 再求时间导数：

$$\ddot{r} = -\frac{L}{m}\frac{du'}{dt} = -\frac{L}{m}u''\dot{\theta} = -\frac{L}{m}u''\cdot\frac{L}{m}u^2, \tag{17}$$

即

$$\boxed{\ddot{r} = -\frac{L^2}{m^2}u^2u''} \tag{18}$$

同时

$$r\dot{\theta}^2 = \frac{1}{u}\left(\frac{L}{m}u^2\right)^2 = \frac{L^2}{m^2}u^3. \tag{19}$$

将式 (18) 与式 (19) 代入径向方程 (5)：

$$m\left(-\frac{L^2}{m^2}u^2u'' - \frac{L^2}{m^2}u^3\right) = F_r, \tag{20}$$

整理得

$$-\frac{L^2}{m}u^2\left(u'' + u\right) = F_r. \tag{21}$$

两边同除以 $-\dfrac{L^2}{m}u^2$，得到**比奈方程**：

$$\boxed{\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{m\,F_r(1/u)}{L^2u^2}} \tag{22}$$

其中 $F_r(1/u)$ 表示把径向力 $F_r(r)$ 中的 r 用 $1/u$ 替换。式 (22) 把二维轨道问题化为一维关于 $u(\theta)$ 的常微分方程。

4 万有引力与圆锥曲线轨道

对行星绕太阳运动，万有引力为

$$F_r(r) = -\frac{GMm}{r^2} = -GMm\,u^2, \tag{23}$$

其中 G 为引力常量，M 为太阳质量，负号表示吸引力。代入比奈方程 (22)：

$$u'' + u = -\frac{m\left(-GMm\,u^2\right)}{L^2u^2} = \frac{GMm^2}{L^2}. \tag{24}$$

定义

$$p \equiv \frac{L^2}{GMm^2}, \tag{25}$$

则方程化为常系数线性方程

$$\boxed{\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{p}} \tag{26}$$

其通解为

$$u(\theta) = \frac{1}{p} + A\cos\theta + B\sin\theta, \tag{27}$$

其中 A, B 为积分常数。令

$$A = \frac{e}{p}\cos\theta_0, \qquad B = \frac{e}{p}\sin\theta_0, \tag{28}$$

则

$$u(\theta) = \frac{1}{p}\left[1 + e\cos(\theta - \theta_0)\right], \tag{29}$$

从而

$$\boxed{r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos(\theta - \theta_0)}} \tag{30}$$

这正是圆锥曲线的极坐标方程，其中 p 为半通径，$e \geq 0$ 为偏心率，θ_0 为轨道近心点方向。

5 轨道类型与偏心率

由式 (30) 可知，轨道类型完全由偏心率 e 决定：

偏心率	轨道类型	说明
$e = 0$	圆	半径 $r = p$ 的圆周运动
$0 < e < 1$	椭圆	行星、多数卫星的轨道
$e = 1$	抛物线	临界逃逸轨道
$e > 1$	双曲线	非束缚的散射轨道

对于椭圆轨道，半长轴 a 与半通径 p 满足

$$p = a\left(1 - e^2\right), \tag{31}$$

近日点与远日点距离分别为

$$r_{\min} = \frac{p}{1+e} = a(1-e), \qquad r_{\max} = \frac{p}{1-e} = a(1+e). \tag{32}$$

偏心率与总能量 E 的关系为

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}. \tag{33}$$

当 $E < 0$ 时 $e < 1$，轨道为椭圆；当 $E = 0$ 时 $e = 1$；当 $E > 0$ 时 $e > 1$。这体现了能量对轨道束缚性质的判据。

6 推广与数值模拟

比奈方程的价值在于：**给定任意中心力 $F_r(r)$，都可以直接写出关于 $u(\theta)$ 的轨道微分方程**，而不必求解含时的二维运动方程。若将源项作如下推广：

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = C + \lambda u^2 + \mu u^3, \qquad C = \frac{GMm^2}{L^2}, \tag{34}$$

则 λ, μ 分别代表对平方反比定律的二次、三次修正。当 $\lambda = \mu = 0$ 时回到牛顿引力，轨道为闭合圆锥曲线；当修正项不为零时，轨道的近心点会随每圈转动，形成**进动（precession）**或玫瑰线型轨道。广义相对论对牛顿引力的最低阶修正给出 $u'' + u = GM/h^2 + 3GM\,u^2/c^2$（其中 $h = L/m$），即 $\lambda_{\mathrm{GR}} = 3GM/c^2$、$\mu = 0$；水星近日点进动为 $5.02 \times 10^{-7}\,\mathrm{rad/orbit}$ 量级。

为直观展示上述结论，配套的交互网页 `index.html` 对式 (34) 作四阶 Runge–Kutta 数值积分，并实时绘制行星轨迹。用户可调参数包括

- C：中心引力强度（对应 GMm^2/L^2）；
- e：初始偏心率（决定初始近心点距离）；
- λ：二次修正系数；
- μ：三次修正系数(唯象的非广义相对论进动,其进动幅度远大于水星实际 $5.02\times10^{-7}\,\mathrm{rad/orbit}$)；
- 动画速度与轨迹显示。

参考文献

1. H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002.

2. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth–Heinemann, 1976.

3. S. Weinberg, *Gravitation and Cosmology*, Wiley, 1972.

有效势与轨道稳定性

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 27 日

摘要

本讲义处理质点在中心力场中的束缚运动与轨道稳定性问题：以角动量守恒为核心，把二维轨道问题约化为一维径向运动，其等效势场即有效势 $V_{\text{eff}}(r) = V(r) + L^2/(2mr^2)$。我们依次导出保守力判据、圆轨道存在与稳定条件、径向小振动频率 ω_r、幂律势的频率比 $a = \sqrt{k+2}$、高斯势的稳定窗口与最大角动量 $L_{\max}$、比奈方程下 $1/r^2$ 与 $1/r^3$ 微扰引起的每圈近心点进动、抛物线彗星在地球轨道内的停留时间、角速度比与离心率的关系，以及位力定理与 $\langle 1/r \rangle = 1/a$。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py`（四阶 Runge–Kutta 与二分法/牛顿法，仅依赖 numpy）逐项数值验证：表 1 的 14 项对照中，机器精度可达的项相对误差为 10^{-13}–10^{-15} 量级；小振动与一阶摄动各项的偏差均落在理论预期的 $O(\delta^2)$、$O(\gamma)$ 量级内。本模块覆盖作业-2 Q1–Q7、作业-3 Q1、作业-5 Q4。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **3**

3.1 保守力判据与势能的存在性（作业-2 Q1、Q2） 3

3.2 角动量守恒与有效势 4

3.3 圆轨道、稳定性与径向小振动（作业-2 Q4） 4

3.4 高斯势的稳定窗口与最大角动量（作业-2 Q3） 5

3.5 各向同性谐振子的椭圆轨道（作业-3 Q1） 5

3.6 比奈方程与近心点进动（作业-2 Q7） 6

3.7 抛物线彗星在地球轨道内的停留时间（作业-2 Q5） 7

3.8 角速度比与离心率（作业-2 Q6） 7

3.9 位力定理与椭圆轨道的时间平均（作业-5 Q4） 8

4 解析结果 **8**

5 数值验证 **9**

6 讨论 **10**

1 作业映射

本模块覆盖以下作业题（题面为原文简述，记号与原文一致；公式均已在原文中给出或要求证明）：

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-2 Q1	判断 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = F(r)\boldsymbol{e}_r$ 是否保守	保守力判据、旋度、环路做功	3.1
作业-2 Q2	线性力场 $F_i = \sum_j a_{ij}x_j$（a_{ij} 常数）：满足什么条件才有势能？求其势能	旋度为零 $\Leftrightarrow$ 系数矩阵对称	3.1
作业-2 Q3	高斯势 $V = -V_0 \mathrm{e}^{-\lambda^2 r^2}$：(a) 给定 L 何时存在稳定圆轨道；(b) 证明 L 过大时不存在圆轨道，求允许的最大角动量	有效势极值与二阶判据、临界 L	3.2–3.4
作业-2 Q4	幂律势 $V = \beta r^k$：求圆轨道半径 r_0 与径向振动频率 ω_r；设 $a = \omega_r/\omega_\theta$，求 $a = 1$ 与 $a = 2$ 对应的势能	圆轨道、径向小振动、闭合条件	3.3
作业-2 Q5	抛物线彗星近日点为地球轨道半径的 $1/n$：证其在地球轨道内停留时间为 $T_E \frac{2(n+2)}{3\pi n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$，并证最长停留为 $\frac{2}{3\pi}$ 年	面积定律、抛物线轨道几何	3.7
作业-2 Q6	平方反比引力场中沿椭圆运动，最大角速度与最小角速度之比为 n：证离心率 $e = \frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}$	角动量守恒、近/远心点	3.8
作业-2 Q7	$V = -\alpha/r$（轨道 $r = p/(1+e\cos\theta)$）加小修正 δV 后轨道不再闭合，每圈近心点改变小角度 $\delta\theta$：求 (a) $\delta V = \beta/r^2$；(b) $\delta V = \gamma/r^3$ 的 $\delta\theta$	比奈方程、摄动法	3.6
作业-3 Q1	中心力场 $V(r) = kr^2/2$：证明质点轨迹是椭圆	各向同性谐振子、闭合轨道	3.5
作业-5 Q4	引力势 $V = -k/r$、半长轴 a 的椭圆轨道：(a) 证 $\langle 1/r\rangle = 1/a$；(b) 求 $\langle V\rangle$、$\langle T\rangle$ 并验证位力定理	时间平均、位力定理	3.9

2 模型与假设

考虑质量为 m 的质点在中心力场中运动。以力心为原点建立平面极坐标 (r,θ)（角动量守恒保证运动限于一个平面，见 3.2 小节），位矢 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，$\boldsymbol{e}_r$ 为径向单位矢量，$\boldsymbol{e}_\theta$ 为横向单位矢量。基本假设与适用条件如下：

1. **有心力假设**：$\boldsymbol{F} = F(r)\boldsymbol{e}_r$，力的大小只依赖 r。这排除了各向异性与耗散性；何时这样的力存在势能，由 3.1 小节的判据回答（作业-2 Q1/Q2）。

2. **保守力假设**：所考虑的力场在 $r > 0$ 的单连通区域内旋度为零，从而存在势能 $V(r)$，$\boldsymbol{F} = -\nabla V$。力心处的奇点（如 $1/r$ 型势）不影响 $r > 0$ 区域内的全部结论。

3. **单位制**：解析推导保留 m 与各势参数（α、β、k、V_0、λ 等）；数值验证统一取无量纲约定 $m=1$、Kepler 强度 $\alpha=1$、高斯势 $V_0=\lambda=1$ 等，表 1 同此约定。

4. **记号约定**：自然对数的底记作 e，离心率记作 e；3.3 小节的 a 是频率比 ω_r/ω_θ（作业-2 Q4 的记号），3.8、3.9 小节的 a 是椭圆半长轴（作业-5 Q4 的记号），两处含义不同，各自在首次出现处重新定义；T 表示动能（作业-5 Q4 记号），周期类量用 T_r（径向）、T_E（地球年）、τ（轨道周期）区分。

5. **小振动线性化**：径向小振动频率 ω_r 由 V_{eff} 在 r_0 处的泰勒展开保留到二阶项得到，适用条件为径向偏移 $|\delta r| \ll r_0$；有限振幅带来的频率修正为 $O(\delta^2)$（数值验证中 Kepler 势 $\delta=0.01$ 时测得偏差 $1.47\times10^{-4}\approx\frac{3}{2}\delta^2$，与此一致）。

6. **微扰适用条件**：近心点进动的一阶公式要求 $|\delta V| \ll |V|$ 在整个轨道上成立（近心点最苛刻），具体条件在 3.6 小节给出。

3 推导

3.1 保守力判据与势能的存在性（作业-2 Q1、Q2）

力场保守的定义等价条件为：沿任意闭合路径做功为零，

$$\oint \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \nabla\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}, \tag{1}$$

后者要求区域单连通。对中心力 $\boldsymbol{F}=F(r)\boldsymbol{e}_r$（作业-2 Q1）：球坐标下 $\nabla\times\boldsymbol{F}$ 的各分量只含 $\partial F/\partial\theta$ 与 $\partial F/\partial\phi$ 型的项，而 F 只依赖 r，故

$$\nabla\times\big(F(r)\boldsymbol{e}_r\big)=\boldsymbol{0} \qquad (r>0), \tag{2}$$

即中心力在除去力心的任何单连通区域内保守，势能可取

$$V(r)=-\int_{\infty}^{r}F(r')\,\mathrm{d}r', \tag{3}$$

积分下限对应 $V(\infty)=0$ 的约定（若积分发散，V 可差一个任意常数）。适用条件：F 在所论区域内连续；力心若为奇点，需从区域中挖去。

对线性力场（作业-2 Q2）

$$F_x=a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z,\quad F_y=a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z,\quad F_z=a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z, \tag{4}$$

其中 a_{ij} 为常数（$i,j=1,2,3$ 依次对应 x,y,z）。旋度分量例如 $(\nabla\times\boldsymbol{F})_z=\partial F_y/\partial x-\partial F_x/\partial y=a_{21}-a_{12}$，故存在势能的充要条件是**系数矩阵对称**：

$$a_{ij}=a_{ji} \qquad (i,j=1,2,3), \tag{5}$$

此时

$$V=-\frac{1}{2}\sum_{i,j}a_{ij}x_ix_j \tag{6}$$

满足 $\boldsymbol{F}=-\nabla V$：对 x_k 求导得 $\partial V/\partial x_k=-\frac{1}{2}\sum_j(a_{kj}+a_{jk})x_j=-\sum_j a_{kj}x_j$（最后一步用了对称性 (5)），即 $F_k=-\partial V/\partial x_k$。

3.2 角动量守恒与有效势

中心力对力心的力矩 $\boldsymbol{r}\times F(r)\boldsymbol{e}_r=\boldsymbol{0}$，故角动量

$$\boldsymbol{L}=m\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}},\qquad L\equiv mr^2\dot\theta=\text{常量} \tag{7}$$

守恒（即横向运动方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot\theta)=0$ 的积分）。$\boldsymbol{L}$ 方向不变同时保证运动限于垂直于 $\boldsymbol{L}$ 的固定平面，二维极坐标自洽。机械能

$$E=\frac12 m\dot r^2+\frac{L^2}{2mr^2}+V(r)\equiv\frac12 m\dot r^2+V_{\text{eff}}(r), \tag{8}$$

其中

$$\boxed{V_{\text{eff}}(r)=V(r)+\frac{L^2}{2mr^2}} \tag{9}$$

为**有效势**：$L^2/(2mr^2)$ 是离心势垒。于是二维轨道问题约化为 r 在 V_{eff} 中的一维运动，θ 再由 (7) 积出（$\dot\theta=L/(mr^2)$）——这是本模块全部结论的统一框架。

3.3 圆轨道、稳定性与径向小振动（作业-2 Q4）

圆轨道 $r(t)\equiv r_0$ 要求 $\dot r=\ddot r=0$，即 V_{eff} 取驻值：

$$V'_{\text{eff}}(r_0)=0,\qquad \omega_\theta\equiv\dot\theta=\frac{L}{mr_0^2}, \tag{10}$$

其中 ω_θ 为圆周运动角频率。给径向一个小扰动 $r=r_0+\delta r$（$|\delta r|\ll r_0$），把 (8) 中的 V_{eff} 在 r_0 处泰勒展开保留到二阶：

$$\frac12 m\big(\dot{\delta r}\big)^2+\frac12 V''_{\text{eff}}(r_0)(\delta r)^2=E-V_{\text{eff}}(r_0), \tag{11}$$

即扰动以频率

$$\boxed{\omega_r=\sqrt{V''_{\text{eff}}(r_0)/m}} \tag{12}$$

绕 r_0 简谐振动。这正是**稳定条件**

$$V''_{\text{eff}}(r_0)>0 \tag{13}$$

的物理内容：$V''_{\text{eff}}(r_0)<0$ 时 (11) 左端第二项为负，扰动按 $\mathrm{e}^{|\omega_r|t}$ 指数发散（不稳定）；$V''_{\text{eff}}(r_0)=0$ 为临界情形。(12) 的适用条件是线性化 $|\delta r|\ll r_0$；有限振幅的频率修正为 $O(\delta^2)$（见 5 节的数值证据）。

对幂律势 $V=\beta r^k$（作业-2 Q4；β、k 为常数）：$V'_{\text{eff}}=\beta k r^{k-1}-L^2/(mr^3)=0$ 给出圆轨道半径

$$r_0=\left(\frac{L^2}{mk\beta}\right)^{\frac{1}{k+2}}, \tag{14}$$

要求 $k\beta>0$（势足够吸引，否则无圆轨道）。在 r_0 处

$$\omega_r^2=\frac{V''_{\text{eff}}(r_0)}{m}=\frac{(k+2)\,k\beta}{m}\,r_0^{k-2}, \tag{15}$$

与 $\omega_\theta=L/(mr_0^2)$ 之比为（用 (14) 消去 L）

$$\boxed{a\equiv\frac{\omega_r}{\omega_\theta}=\sqrt{k+2}} \tag{16}$$

（此处 a 为频率比，作业-2 Q4 记号）。稳定要求 $k > -2$。轨道闭合的条件是 a 为有理数：$a = 1$ 给 $k = -1$，即 Kepler 势 $V = \beta/r$（$\beta < 0$，吸引）；$a = 2$ 给 $k = 2$，即各向同性谐振子势 $V = \beta r^2$（$\beta > 0$）——这正是作业-2 Q4(c) 的答案。顺带指出，Bertrand 定理保证：对所有初条件都闭合的幂律势仅有这两个（$k = -1$ 与 $k = 2$），与上式 a 取整数 1、2 完全对应。

3.4 高斯势的稳定窗口与最大角动量（作业-2 Q3）

高斯势 $V = -V_0 \mathrm{e}^{-\lambda^2 r^2}$（$V_0, \lambda > 0$）中 $V' = 2V_0\lambda^2 r\,\mathrm{e}^{-\lambda^2 r^2}$，圆轨道条件 (10) 化为

$$L^2 = 2mV_0\lambda^2 r_0^4\,\mathrm{e}^{-\lambda^2 r_0^2} \equiv \varphi(r_0). \tag{17}$$

右端作为 r_0 的函数在 $\varphi'(r_*) = 0$ 处取唯一极大，

$$r_* = \frac{\sqrt{2}}{\lambda}, \qquad \varphi(r_*) = \frac{8mV_0}{\lambda^2 \mathrm{e}^2}. \tag{18}$$

因此：$L^2 > \varphi(r_*)$ 时 (17) 无解——L 过大时 **不存在任何圆轨道**（作业-2 Q3(b) 前半）；$L^2 < \varphi(r_*)$ 时有两个圆轨道 $r_0 < r_*$ 与 $r_0 > r_*$。稳定性由 (13) 判定：把 (17) 代入 $V''_{\mathrm{eff}} = V'' + 3L^2/(mr^4)$（$m$ 消去）得

$$V''_{\mathrm{eff}}(r_0) = 4V_0\lambda^2\,\mathrm{e}^{-\lambda^2 r_0^2}\big(2 - \lambda^2 r_0^2\big), \tag{19}$$

故稳定窗口为 $\lambda^2 r_0^2 < 2$，即 $r_0 < r_*$：两支圆轨道中内支稳定、外支不稳定，临界处 $V''_{\mathrm{eff}} = 0$、$\omega_r \to 0$。于是存在稳定圆轨道的充要条件是角动量小于**最大角动量**（作业-2 Q3 的完整答案）：

$$\boxed{L < L_{\max}, \qquad L_{\max} = \frac{2\sqrt{2mV_0}}{\lambda\,\mathrm{e}} = \sqrt{\frac{8mV_0}{\lambda^2\mathrm{e}^2}}} \tag{20}$$

（$L = L_{\max}$ 时两支合并于 $r_0 = r_*$，临界稳定）。数值验证取 $m = V_0 = \lambda = 1$：$L_{\max} = 2\sqrt{2}/\mathrm{e} = 1.0405202$，二分法（外层对 L、内层对 r，判据 $V''_{\mathrm{eff}} = 0$）得 1.04052019005，相对误差 4.5×10^{-15}；且 $L = 0.999\,L_{\max}$ 时稳定支 $V''_{\mathrm{eff}}(r_0) > 0$，$L = 1.001\,L_{\max}$ 时圆轨道不存在，与上述窗口一致（表 1）。

3.5 各向同性谐振子的椭圆轨道（作业-3 Q1）

各向同性谐振子 $V = kr^2/2$（$k > 0$）在直角坐标下是两个同频简谐方程 $\ddot{x} = -(k/m)x$、$\ddot{y} = -(k/m)y$，通解可写为

$$x = A\cos\omega t, \qquad y = B\cos(\omega t - \varphi), \qquad \omega = \sqrt{k/m}, \tag{21}$$

其中 A、B、φ 由初条件决定。消去 t：由 $x/A = \cos\omega t$ 与 $\sin\omega t = \big[y/B - (x/A)\cos\varphi\big]/\sin\varphi$ 得

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{1}{\sin^2\varphi}\left(\frac{y}{B} - \frac{x}{A}\cos\varphi\right)^2 = 1, \tag{22}$$

左端是正定二次型，故轨迹是**中心在力心（原点）的椭圆**——作业-3 Q1 所证（$\varphi = 0, \pi$ 时退化为过力心的线段）。注意与 Kepler 椭圆的区别：谐振子椭圆的力心在**中心**，而非焦点。

同一结论也可从 (16) 读出：$k = 2$ 时 $a = \sqrt{k+2} = 2$，径向振动频率是角频率的两倍，每完成一次径向振荡极角前进 $\Delta\theta = 2\pi/a = \pi$，轨道在 $\Delta\theta = 2\pi$ 内径向完成两次振荡而闭合——正是中心在原点的椭圆：r 每转一圈完成两次振荡，长轴两端都是远心点。

3.6 比奈方程与近心点进动（作业-2 Q7）

令 $u \equiv 1/r$，以 θ 为自变量。由 (7) 与径向运动方程 $m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -V'(r)$ 消去时间，得**比奈方程**

$$u'' + u = -\frac{m}{L^2u^2}\,F\!\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{m}{L^2u^2}\,V'\!\left(\frac{1}{u}\right), \qquad \left(' = \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\right), \tag{23}$$

其中 F 为径向力（$F = -V'$）。对 Kepler 势 $V = -\alpha/r$（作业-2 Q7 的背景，$\alpha > 0$）：$V' = \alpha/r^2 = \alpha u^2$，(23) 成为线性方程 $u'' + u = m\alpha/L^2$，其圆锥曲线解为

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}, \qquad p = \frac{L^2}{m\alpha}, \tag{24}$$

其中 e 为离心率、p 为半正焦弦；近心点每圈回归（$\Delta\theta = 2\pi$，轨道闭合）。

(a) $\delta V = \beta/r^2$。 此时 $V' = \alpha/r^2 - 2\beta/r^3$，(23) 仍为线性方程：

$$u'' + \kappa^2 u = \frac{m\alpha}{L^2}, \qquad \kappa = \sqrt{1 + \frac{2m\beta}{L^2}}, \tag{25}$$

通解 $u = \frac{m\alpha}{L^2\kappa^2}\big[1 + e\cos(\kappa\theta)\big]$：近心点（$\cos\kappa\theta = 1$）相邻间隔 $\Delta\theta = 2\pi/\kappa$，每圈进动

$$\boxed{\delta\theta = \frac{2\pi}{\kappa} - 2\pi = 2\pi\left(\frac{1}{\sqrt{1 + 2m\beta/L^2}} - 1\right) \approx -\frac{2\pi m\beta}{L^2} = -\frac{2\pi\beta}{\alpha p}} \tag{26}$$

（$\beta > 0$ 时 $\delta\theta < 0$，近心点退行）。前两个等式对线性方程 (25) 是**精确**的；最后一个近似式要求 $|2m\beta/L^2| \ll 1$（一阶展开）。

(b) $\delta V = \gamma/r^3$。 此时 $V' = \alpha/r^2 - 3\gamma/r^4$，

$$u'' + u = \frac{m\alpha}{L^2} - \frac{3m\gamma}{L^2}u^2, \tag{27}$$

非线性。以 (24) 的 $u_0 = \frac{1}{p}(1 + e\cos\theta)$ 为零阶解作摄动 $u = u_0 + \delta u$，右端 $-\frac{3m\gamma}{L^2}u_0^2$ 的展开中与 $\cos\theta$ 共振的项 $-\frac{6m\gamma e}{L^2p^2}\cos\theta$ 驱动出久期项 $\delta u_{\sec} = -\frac{3m\gamma e}{L^2p^2}\,\theta\sin\theta$。把它并写成 $e\cos(\theta + \delta\theta)$（$\cos(\theta + \delta\theta) \approx \cos\theta - \delta\theta\sin\theta$），得相位漂移 $\delta\theta(\theta) = \frac{3m\gamma}{L^2p}\,\theta$；近心点条件 $\theta + \delta\theta = 2\pi n$ 给出相邻近心点方位角间隔 $\approx 2\pi\big(1 - \frac{3m\gamma}{L^2p}\big)$，即每圈进动

$$\boxed{\delta\theta = -\frac{6\pi m\gamma}{L^2p} = -\frac{6\pi\gamma}{\alpha p^2}} \tag{28}$$

（$\gamma > 0$ 退行、$\gamma < 0$ 进动；第二个等号用了 $L^2 = m\alpha p$）。作为交叉检验：广义相对论的太阳引力修正 $\delta V = -GML^2/(mc^2r^3)$ 代入 (28)（$\gamma = -GML^2/(mc^2)$）给出著名的进动角 $+6\pi GM/(c^2p)$，符号与量级都正确。适用条件：一阶摄动要求 $|\delta V| \ll |V|$，最苛刻处在近心点 $r_{\mathrm{p}} = p/(1+e)$，即

$$|\gamma| \ll \alpha r_{\mathrm{p}}^2 = \frac{\alpha p^2}{(1+e)^2}, \qquad |\beta| \ll \alpha r_{\mathrm{p}} = \frac{\alpha p}{1+e}. \tag{29}$$

数值验证取 $m = \alpha = L = p = 1$、$e = 0.3$、$\gamma = 0.002$：$|\gamma| \,/\, \big(\alpha p^2/(1+e)^2\big) = 3.4 \times 10^{-3}$，一阶公式与数值之差 1.5×10^{-2} 为 $O(\gamma)$ 的二阶修正（γ 减半时偏差比 $1.983 \approx 2$，见 5 节），并非数值误差。

3.7 抛物线彗星在地球轨道内的停留时间（作业-2 Q5）

记太阳引力参数 $\mu = GM$（单位质量引力势 $-\mu/r$），地球轨道取半径 R 的圆（一年 $T_E = 2\pi\sqrt{R^3/\mu}$）。抛物线轨道（机械能为零）近日点距离 $q = R/n$（$n > 1$），轨道方程与单位质量角动量 $h = L/m$ 为

$$r = \frac{2q}{1+\cos\theta} = q\sec^2\frac{\theta}{2}, \qquad h = \sqrt{2\mu q}, \tag{30}$$

（h 由近心点速度 $v_p = \sqrt{2\mu/q}$ 得到，$E = 0$ 时 $v^2 = 2\mu/r$）。面积定律 $\dot{A} = h/2$。彗星在 $r \le R$ 内对应的极角范围由 $R = q\sec^2(\theta_R/2)$ 给出：

$$\tan^2\frac{\theta_R}{2} = n - 1. \tag{31}$$

停留时间 $t = 2A/h$，A 为半径矢量在 $-\theta_R \le \theta \le \theta_R$ 内扫过的面积。积分（换元 $w = \theta/2$，$\int \sec^4 w\,\mathrm{d}w = \tan w + \frac{1}{3}\tan^3 w$）：

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}\int_{-\theta_R}^{\theta_R} r^2\,\mathrm{d}\theta = q^2\int_0^{\theta_R}\sec^4\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta = 2q^2\left[\tan\frac{\theta}{2} + \frac{1}{3}\tan^3\frac{\theta}{2}\right]_0^{\theta_R/2} \\ &= \frac{2q^2}{3}\sqrt{n-1}\,(n+2). \end{aligned} \tag{32}$$

于是

$$t = \frac{2A}{h} = \frac{1}{\sqrt{2\mu}}\left[\frac{4}{3}(R-q)^{3/2} + 4q\sqrt{R-q}\right] = T_E\,\frac{2(n+2)}{3\pi n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}, \tag{33}$$

其中第二式是径向积分的闭式（由 $\dot{r}^2 = 2\mu(r-q)/r^2$ 直接积分，再代入 $R = nq$ 整理），第三式即作业-2 Q5 要求证明的公式。对 n 求极值（$\frac{\mathrm{d}\ln t}{\mathrm{d}n} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{2(n-1)} - \frac{3}{2n} = 0$）得 $n = 2$，此时停留时间最长：

$$t_{\max} = \frac{2}{3\pi}\,T_E \approx 0.2122 \text{ 年} \approx 77.5 \text{ 天}, \tag{34}$$

即近日点恰为地球轨道半径一半时（$q = R/2$）。适用条件：地球轨道取圆近似、彗星轨道严格抛物线（$E = 0$）。极限行为：$n \to 1^+$ 时 $t \to 0$（掠射穿过）；$n \to \infty$（$q \to 0$，轨道退化为过太阳的径向往返）时 $t \to \frac{\sqrt{2}}{3\pi}T_E \approx 0.150\,T_E$，仍为有限值。

3.8 角速度比与离心率（作业-2 Q6）

平方反比引力场中角速度 $\omega = \dot{\theta} = L/(mr^2)$（(7)），在近心点 $r_\mathrm{p} = a(1-e)$ 最大、远心点 $r_\mathrm{a} = a(1+e)$ 最小（此处 a 为半长轴、e 为离心率，本小节与 3.9 小节记号，与 3.3 小节的频率比 a 无关）。故

$$n \equiv \frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}} = \left(\frac{r_\mathrm{a}}{r_\mathrm{p}}\right)^2 = \left(\frac{1+e}{1-e}\right)^2, \tag{35}$$

解出离心率

$$\boxed{e = \frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}} \tag{36}$$

（作业-2 Q6 所证；$n > 1$：$n \to 1$ 时 $e \to 0$ 圆轨道，$n \to \infty$ 时 $e \to 1$ 抛物线极限）。

3.9 位力定理与椭圆轨道的时间平均（作业-5 Q4）

对周期为 τ 的束缚运动，定义时间平均 $\langle f\rangle \equiv \frac{1}{\tau}\int_0^\tau f\,\mathrm{d}t$。由 $\left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\right\rangle = 0$（周期函数全周期平均下导数的平均为零）得**位力定理**

$$2\langle T\rangle = \big\langle \boldsymbol{r}\cdot\nabla V\big\rangle, \tag{37}$$

其中 $T=\frac{1}{2}mv^2$ 为动能（作业-5 Q4 记号）。对引力势 $V=-k/r$（$k>0$）：$\boldsymbol{r}\cdot\nabla V = k/r = -V$，故 $2\langle T\rangle = -\langle V\rangle$。

$\langle 1/r\rangle$ 用面积定律计算：$\mathrm{d}t = (m/L)r^2\,\mathrm{d}\theta$，轨道 (24)（$p=a(1-e^2)$，半长轴 a、半短轴 $b=a\sqrt{1-e^2}$，周期 $\tau = 2\pi ab\,m/L$ 即面积除以面积速率），则

$$\left\langle \frac{1}{r}\right\rangle = \frac{m/L}{\tau}\int_0^{2\pi} r\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi ab}\cdot\frac{2\pi p}{\sqrt{1-e^2}} = \frac{1}{a}, \tag{38}$$

其中用了标准积分 $\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{1+e\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-e^2}}$（$0\le e<1$）。于是

$$\langle V\rangle = -\frac{k}{a},\qquad \langle T\rangle = \frac{k}{2a},\qquad 2\langle T\rangle = -\langle V\rangle, \tag{39}$$

位力定理得到验证，且 $E=\langle T\rangle+\langle V\rangle = -k/(2a)$。适用条件：束缚椭圆轨道（$0\le e<1$）、时间平均取整周期。

4 解析结果

本模块核心解析结果汇总（编号指向 3 节中的推导与适用条件）：

1. 中心力 $F(r)\boldsymbol{e}_r$ 在 $r>0$ 保守；线性力场保守 $\Leftrightarrow a_{ij}=a_{ji}$，且 $V=-\frac{1}{2}\sum a_{ij}x_ix_j$（(2)、(5)、(6)）。
2. 有效势 $V_{\mathrm{eff}} = V + L^2/(2mr^2)$（(9)）；圆轨道 $V'_{\mathrm{eff}}(r_0)=0$、稳定 $V''_{\mathrm{eff}}(r_0)>0$、径向小振动 $\omega_r = \sqrt{V''_{\mathrm{eff}}(r_0)/m}$（(10)、(13)、(12)；适用条件 $|\delta r|\ll r_0$）。
3. 幂律势 $V=\beta r^k$：$r_0 = \big(L^2/(mk\beta)\big)^{1/(k+2)}$、$a=\omega_r/\omega_\theta=\sqrt{k+2}$（$k>-2$，$k\beta>0$）；$a=1\Rightarrow k=-1$（Kepler），$a=2\Rightarrow k=2$（谐振子）（(14)、(16)）。
4. 高斯势 $V=-V_0\mathrm{e}^{-\lambda^2r^2}$：稳定窗口 $\lambda^2r_0^2<2$，最大角动量 $L_{\max}=2\sqrt{2mV_0}/(\lambda\mathrm{e})$；$L>L_{\max}$ 时无任何圆轨道（(19)、(20)）。
5. 进动：$\delta V=\beta/r^2$ 给 $\delta\theta = 2\pi\big(1/\sqrt{1+2m\beta/L^2}-1\big)\approx -2\pi\beta/(\alpha p)$（对线性方程精确，近似式要求 $|2m\beta/L^2|\ll 1$）；$\delta V=\gamma/r^3$ 给 $\delta\theta\approx -6\pi\gamma/(\alpha p^2)$（一阶，要求 $|\gamma|\ll \alpha p^2/(1+e)^2$）（(26)、(28)、(29)）。
6. 各向同性谐振子 $V=kr^2/2$：轨迹为中心在力心的椭圆（(22)），对应 $a=2$ 的闭合条件。
7. 抛物线彗星（$q=R/n$）在地球轨道内停留 $t = T_E\frac{2(n+2)}{3\pi n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$，最大 $t_{\max}=\frac{2}{3\pi}T_E$ 在 $n=2$ 取得（(33)、(34)）。
8. 角速度比 $n=\omega_{\max}/\omega_{\min}$ 对应离心率 $e=(\sqrt{n}-1)/(\sqrt{n}+1)$（(36)）。
9. 位力定理 $2\langle T\rangle=\langle\boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$；Kepler 椭圆 $\langle 1/r\rangle=1/a$、$\langle V\rangle=-k/a$、$\langle T\rangle=k/(2a)$（(37)、(38)、(39)）。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `modules/01-effective-potential/qa/numeric_check.py` 完成：四阶 Runge–Kutta（定步长，步长按周期归一化，如 $h = 2\pi/4000$）、二分法与牛顿法求根、三点抛物线顶点细化定位周期与拱点，仅依赖 numpy（不依赖 scipy）。角动量守恒在约化系统（r、$\dot r$、θ，$\dot\theta = L/(mr^2)$）中严格成立，能量漂移则在直角坐标全系统（x, y, v_x, v_y）上独立监测。相对误差按下式定义：

$$\varepsilon_{\mathrm{rel}} = \frac{|x_{\mathrm{num}} - x_{\mathrm{ana}}|}{|x_{\mathrm{ana}}|}. \tag{40}$$

表 1 的每一行都来自脚本的实际输出（完整运行记录见 `qa/T1-note.md`），参数在表内注明；单位制为 2 节第 3 条的无量纲约定（$m = 1$ 等）。

物理量（参数）	解析值	数值值	相对误差
r_0（Kepler，牛顿法，$L = 1.2$）	1.44	1.44	1.54198×10^{-16}
ω_r（Kepler 近圆，$\delta = 0.01$）	1	0.999853	1.47041×10^{-4}
ω_r（高斯势近圆，$\delta = 0.005$）	1.21306	1.21297	7.20765×10^{-5}
$a = \omega_r/\omega_\theta$（幂律 $k = -1$）	1	1	8.30003×10^{-13}
$a = \omega_r/\omega_\theta$（幂律 $k = 1$）	1.73205	1.73207	8.22324×10^{-6}
$a = \omega_r/\omega_\theta$（幂律 $k = 2$）	2	2	1.23124×10^{-13}
$\delta\theta$（$\delta V = \beta/r^2$，$\beta = 0.004$，精确式）	-0.0249829	-0.0249829	8.68165×10^{-11}
$\delta\theta$（$\delta V = \gamma/r^3$，$\gamma = 0.002$，一阶式）	-0.0376991	-0.037135	1.49626×10^{-2}
能量相对漂移（直角坐标，20 周期）	0	2.56487×10^{-14}	目标 $< 10^{-6}$
$L_{\max}$（高斯势，二分法）	1.04052	1.04052	4.48135×10^{-15}
彗星停留时间 t（$n = 2$，$T_E = 2\pi$）	1.33333	1.33333	1.07081×10^{-13}
彗星停留时间 t（$n = 4$，$T_E = 2\pi$）	1.22474	1.22474	6.65478×10^{-10}
$\langle 1/r\rangle$（$a = 1$，$e = 0.5$）	1	1	9.54792×10^{-15}
$\langle T\rangle$（$a = 1$，$e = 0.5$）	0.5	0.5	1.4877×10^{-14}

表 1: 数值验证汇总（解析值 / 数值值 / 相对误差）。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出，参数与单位制见正文。

各项的实验设置与要点：

- r_0 **（牛顿法）**：对 $V'_{\mathrm{eff}}(r) = \alpha/r^2 - L^2/r^3 = 0$ 牛顿迭代（$\alpha = 1$，$L = 1.2$，初值 0.8，8 步），残差 $|V'_{\mathrm{eff}}(r_0)| = 1.110 \times 10^{-16} < 10^{-9}$（机器精度）。

- ω_r **（近圆轨道）**：初始 $r(0) = r_0 + \delta$、$\dot r(0) = 0$，RK4 积分约 20 个径向周期，用抛物线顶点定位相邻 r 极大，$\omega_r = 2\pi/T_r$。Kepler（$r_0 = L = \alpha = 1$）解析值 $\sqrt{V''_{\mathrm{eff}}(r_0)} = 1$；高斯势（$r_0 = 1$，$L = \sqrt{2/\mathrm{e}}$）解析值 $2/\sqrt{\mathrm{e}} = 1.2130613$。两行偏差 1.47×10^{-4}、7.21×10^{-5} 是**有限振幅的** $O(\delta^2)$ **修正**（Kepler 行恰为 $\frac{3}{2}\delta^2 = 1.5 \times 10^{-4}$，见 3 节 (12) 的适用条件），不是积分误差。

- **频率比** a：幂律势取 $\beta = 1/k$、$L = 1$、$r_0 = 1$（此时 $\omega_\theta = 1$），$\delta = 0.01$，积分 10 个径向周期，$a = 2\pi/\Delta\theta$（$\Delta\theta$ 为相邻远心点极角差）。$k = -1$（Kepler）与 $k = 2$（谐振子）的轨道对所有振幅严格闭合，误差为机器精度 10^{-13}；$k = 1$ 的 8.2×10^{-6} 同样是 $O(\delta^2)$ 修正。

- **进动** $\delta\theta$：直接积分比奈方程（$u(0)=(1+e)/p=1.3$，$u'(0)=0$，$e=0.3$，$p=1$，$h_\theta=2\pi/5000$，12 圈），取相邻近心点极角间隔均值。β/r^2 行对**精确**公式 (26) 的误差 8.7×10^{-11}（积分精度）；γ/r^3 行对一**阶**公式 (28) 的偏差 1.5×10^{-2} 是 $O(\gamma)$ 二阶修正：γ 从 0.002 减半到 0.001 时偏差从 1.496×10^{-2} 降到 7.546×10^{-3}，比值 $1.983\approx2$，符合一阶摄动的误差结构。

- **能量漂移**：直角坐标全系统 (x,y,v_x,v_y)，近圆初值 $(1.01,0,0,1/1.01)$，$h=2\pi/5000$，10^5 步（$t\in[0,40\pi]$，20 个周期）：$\max|\Delta E/E_0|=2.565\times10^{-14}$，角动量漂移 1.266×10^{-14}，远优于 10^{-6} 目标。

- $L_{\max}$ **（二分法）**：外层对 $L\in[0.5,1.5]$ 二分（判据：稳定支 $V''_{\text{eff}}(r_0(L))$ 的符号；无根即 L 过大），内层对 $r\in[0.05,\sqrt{2}]$ 二分求 $V'_{\text{eff}}=0$。得 $L_{\max}=1.04052019005$，与解析值 $2\sqrt{2}/\mathrm{e}=1.04052019005$ 一致（4.5×10^{-15}）；临界半径 $r_*=1.41421356237=\sqrt{2}/\lambda$（对边际条件 $V''_{\text{eff}}=0$ 沿圆轨道族直接二分）。窗口两侧：$L=0.999\,L_{\max}$ 时稳定支 $r_0=1.3827$、$V''_{\text{eff}}=+0.0521>0$；$L=1.001\,L_{\max}$ 时 V'_{eff} 在窗口内无零点，圆轨道不存在。

- **彗星停留时间**：$\mu=R=1$，从近日点积分到 $r=R$（$h=10^{-4}$，线性插值定位穿越时刻，对称性取 $t=2t_{\text{out}}$）。$n=2$：$t=1.333333333$（$=4/3$，即 $\frac{2}{3\pi}T_E=0.2122065908$ 年，最长停留）；$n=4$：$t=1.224744872$。两行误差 $\le10^{-9}$。脚本同时输出径向积分闭式 (33) 第二式，与作业公式（第三式）逐位一致。

- **时间平均与位力**：Kepler 椭圆（$a=1$，$e=0.5$，$L=\sqrt{0.75}$，从近心点出发），积分一个周期 $\tau=2\pi$（$h=\tau/20000$），全周期梯形积分求平均：$\langle1/r\rangle=1$、$\langle T\rangle=0.5$、$\langle V\rangle=-1$、位力比 $2\langle T\rangle/|\langle V\rangle|=1$（偏差 5.3×10^{-15}）。

6 讨论

极限行为。 $k\to-2^+$ 时 $a=\sqrt{k+2}\to0$：径向振动频率趋于零，圆轨道趋于临界稳定（这与高斯势 $L\to L^-_{\max}$ 时 $\omega_r\to0$、$r_0\to\sqrt{2}/\lambda$ 的行为一致）。$e\to0$ 时进动公式 (28) 仍有限（一阶 γ/r^3 进动与 e 无关，与广义相对论进动仅依赖 p 一致）。彗星问题中 $n\to1^+$ 时 $t\to0$（掠射），$n\to\infty$ 时 $t\to\frac{\sqrt{2}}{3\pi}T_E\approx0.150\,T_E$（径向往返极限，有限值）；$t_{\max}=\frac{2}{3\pi}T_E$ 在 $n=2$ 取得，是货真价实的内部极大。

误差来源。 三类偏差各有明确量级：(i) RK4 截断误差 $O(h^4)$——20 个周期能量漂移 2.6×10^{-14}；(ii) 周期测量的抛物线顶点误差 $O(h^2)$——被闭合轨道行的 10^{-13} 水平证实；(iii) 模型本身的近似——小振动 $O(\delta^2)$（Kepler 行 $1.47\times10^{-4}\approx\frac{3}{2}\delta^2$）与一阶摄动 $O(\gamma)$（γ/r^3 行 1.5×10^{-2}，γ 减半偏差比 1.983）。数值验证的价值正在于把 (iii) 与 (i)(ii) 清楚地区分开。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了 1 节全部 9 道题的核心结论：作业-2 Q3 的 $L_{\max}=2\sqrt{2mV_0}/(\lambda\mathrm{e})$（二分法复现到 4.5×10^{-15}）；Q4 的 $a=\sqrt{k+2}$ 与 $a=1,2$ 对应 $k=-1,2$；Q5 的停留时间公式（10^{-13} 复现）与最长停留 $2/(3\pi)$ 年；Q6 的 $e=(\sqrt{n}-1)/(\sqrt{n}+1)$；Q7 的两个进动公式（精确式 10^{-11}、一阶式偏差 $O(\gamma)$ 且随 γ 线性）；作业-3 Q1 的中心在力心的椭圆（$k=2$ 行 $a=2$ 机器精度）；作业-5 Q4 的 $\langle1/r\rangle=1/a$、$\langle T\rangle=k/(2a)$ 与位力比 1（10^{-14}）。

可交互化方向。 配套交互页 `index.html`（M1-T2）将提供：势能选择（Kepler、谐振子、高斯、幂律）、L 与能量滑块、左侧轨道积分与右侧 $V_{\text{eff}}(r)$ 曲线联动、圆轨道半径与稳定/不稳定区标注、径向振动包络，以及开普勒椭圆、圆轨道、临界 L、进动轨道、抛物线彗星等预设；全部断言（r_0 残差、ω_r、$a=\sqrt{k+2}$、能量漂移、V''_{eff} 符号）以 `?selftest=1` 形式复用本节阈值。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （第 3 章中心力问题：有效势、圆轨道稳定性、比奈方程与进动。）

[2] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth–Heinemann, 1976. （第 14、15 节中心场运动与圆轨道稳定性。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （有心力场、比奈方程与轨道闭合性的中文标准叙述。）

散射与俘获

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 29 日

摘要

本讲义处理中心力场中的散射与俘获问题。对排斥势 $V = k/r^2$（$k > 0$），用比奈方程求出散射角 $\Theta = \pi\big(1 - 1/\sqrt{1 + k/(Eb^2)}\big)$，进而得到微分散射截面；由于势为长程，总散射截面发散。对吸引势 $V = -\alpha/r^4$（$\alpha > 0$），存在有效势垒，当碰撞参数 $b < b_c = (4\alpha/E)^{1/4}$ 时粒子越过势垒而螺旋坠入力心（俘获），俘获截面为 $\sigma = \pi b_c^2 = 2\pi\sqrt{\alpha/E}$。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py`（RK4 与二分法，仅依赖 numpy）逐项数值验证。本模块覆盖作业-3 Q2、Q3。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **2**

3.1 散射的基本公式 2

3.2 排斥势 $V = k/r^2$ 的散射（作业-3 Q2） 3

3.3 吸引势 $V = -\alpha/r^4$ 的俘获（作业-3 Q3） 4

4 解析结果 **5**

5 数值验证 **5**

6 讨论 **5**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-3 Q2	质量为 m 的粒子以能量 E 入射，受到中心排斥势 $V=k/r^2$ 的散射；碰撞参数为 b：(a) 求散射角与 b 的关系；(b) 推导微分散射截面 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$；(c) 求总散射截面 σ	比奈方程、散射角、截面定义	3.2
作业-3 Q3	在势场 $V=-\alpha/r^4$ 中运动，质量为 m，能量为 E；存在临界碰撞参数 b_c，当 $b<b_c$ 时粒子不受势垒阻挡而越过有效势垒而“螺旋坠入”力心；推导 b_c 的表达式，以及计算对应的总俘获截面 σ	有效势垒、俘获条件、截面	3.3

2 模型与假设

考虑质量为 m 的质点在中心力场中运动。以力心为原点建立平面极坐标 (r,θ)。基本假设：

1. **有心力假设**：$\boldsymbol{F}=F(r)\boldsymbol{e}_r$，力的大小只依赖 r。
2. **保守力假设**：力场在 $r>0$ 区域旋度为零，存在势能 $V(r)$，$\boldsymbol{F}=-\nabla V$。
3. **单位制**：解析推导保留 m、k、α、E 等参数；数值验证统一取无量纲约定 $m=1$、$k=1$、$\alpha=1$、$E=1$。
4. **散射设定**：粒子从无穷远处入射，能量 $E>0$，碰撞参数 $b\geq 0$；入射方向为 x 轴，力心在原点，轨道对 x 轴对称。
5. **俘获设定**：吸引势 $V=-\alpha/r^4$（$\alpha>0$），粒子能量 $E>0$；有效势存在势垒，$b<b_c$ 时粒子越过势垒到达 $r=0$（俘获），$b\geq b_c$ 时粒子被势垒反射（散射）。
6. **小角/远场近似**：散射角 Θ 为入射与出射渐近线的夹角，$0\leq\Theta\leq\pi$；$\Theta=0$ 对应无偏转，$\Theta=\pi$ 对应正碰回弹。

3 推导

3.1 散射的基本公式

对中心力散射，粒子从无穷远处入射，能量 $E>0$，碰撞参数 b。轨道在极坐标下由比奈方程描述。散射角 Θ（入射与出射渐近线夹角）由积分公式给出：

$$\Theta=\pi-2\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{b\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{1-V(r)/E-b^2/r^2}},\tag{1}$$

其中 $r_{\min}$ 是转折点（最近距离），满足 $V_{\mathrm{eff}}(r_{\min})=E$。

截面的定义。 微分散射截面 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$ 描述散射到立体角 $\mathrm{d}\Omega$ 中的粒子数占比。几何上，碰撞参数在 $[b, b+\mathrm{d}b]$ 环带内的粒子被散射到 $[\Theta, \Theta+\mathrm{d}\Theta]$ 角度范围，因此

$$2\pi b\,|\mathrm{d}b| = \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\,2\pi\sin\Theta\,|\mathrm{d}\Theta|, \tag{2}$$

即 (4)。总散射截面 $\sigma = \int(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\,\mathrm{d}\Omega$。

俘获截面。 对吸引势，若存在有效势垒且 $E > V_{\mathrm{eff,max}}$，粒子越过势垒到达 $r=0$（俘获）。临界碰撞参数 b_c 满足 $E = V_{\mathrm{eff,max}}$，俘获截面为 $\sigma = \pi b_c^2$（圆盘面积）。其中 $r_{\min}$ 是转折点（最近距离），满足 $V_{\mathrm{eff}}(r_{\min}) = E$，即

$$1 - \frac{V(r_{\min})}{E} - \frac{b^2}{r_{\min}^2} = 0. \tag{3}$$

微分散射截面定义为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\Theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\Theta}\right|, \tag{4}$$

总散射截面为 $\sigma = \int(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\,\mathrm{d}\Omega$。

3.2 排斥势 $V = k/r^2$ 的散射（作业-3 Q2）

势能 $V(r) = k/r^2$（$k>0$，排斥）。有效势

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = \frac{k}{r^2} + \frac{L^2}{2mr^2} = \frac{k + L^2/(2m)}{r^2}. \tag{5}$$

利用 $L = mv_0 b$、$E = \tfrac{1}{2}mv_0^2$，有 $L^2/(2m) = Eb^2$，故

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = \frac{k + Eb^2}{r^2}. \tag{6}$$

转折点由 (3) 给出：

$$r_{\min}^2 = \frac{k+Eb^2}{E} = b^2 + \frac{k}{E}. \tag{7}$$

令 $\kappa \equiv k/E$。则 $r_{\min} = \sqrt{b^2+\kappa}$。

把 (6) 代入 (1)。积分

$$I \equiv \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{b\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{1-(b^2+\kappa)/r^2}}. \tag{8}$$

令 $u = (b^2+\kappa)/r^2 = r_{\min}^2/r^2$，则 $\mathrm{d}r = -r_{\min}/(2u^{3/2})\,\mathrm{d}u$，当 $r = r_{\min}$ 时 $u=1$，$r\to\infty$ 时 $u\to 0$：

$$I = \frac{b}{2r_{\min}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u(1-u)}} = \frac{b}{2r_{\min}}\,B\!\left(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right) = \frac{\pi b}{2r_{\min}}. \tag{9}$$

其中 $B(1/2,1/2) = \pi$。于是

$$\Theta = \pi - 2I = \pi\left(1 - \frac{b}{r_{\min}}\right) = \pi\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+k/(Eb^2)}}\right). \tag{10}$$

(10) 是作业-3 Q2(a) 的答案：Θ 随 b 从 π（正碰，$b=0$）单调减到 0（$b\to\infty$）。

(b) 微分散射截面。 由 (10)，令 $x \equiv \Theta/\pi$，则

$$\frac{1}{\sqrt{1+k/(Eb^2)}} = 1-x \quad\Longrightarrow\quad \frac{k}{Eb^2} = \frac{1}{(1-x)^2} - 1 = \frac{x(2-x)}{(1-x)^2}. \tag{11}$$

解出

$$b^2 = \frac{k}{E}\,\frac{(1-x)^2}{x(2-x)}. \tag{12}$$

对 x 求导：

$$\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\Theta} = \frac{1}{\pi}\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{k}{E}}\,\frac{(1-x)^2 + x(1-x)}{[x(2-x)]^{3/2}(1-x)} = -\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{k}{E}}\,\frac{1}{x^{3/2}(2-x)^{1/2}(1-x)}. \tag{13}$$

把 (12) 代入 (4)：

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\Theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\Theta}\right| = \frac{k}{E}\,\frac{1-x}{\pi\,x^2(2-x)^2\sin(\pi x)}. \tag{14}$$

(14) 是作业-3 Q2(b) 的答案。

(c) 总散射截面。 总散射截面 $\sigma = \int(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\,\mathrm{d}\Omega = 2\pi\int_0^\pi(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\sin\Theta\,\mathrm{d}\Theta$。由 (14)，被积函数在 $\Theta\to 0$（$x\to 0$）时 $\sim 1/(\pi x^3)$，积分 $\int_0 \mathrm{d}\Theta/\Theta^2$ 发散。因此对 $V = k/r^2$ 这一长程势，**总散射截面发散**：每个有限 b 都被偏转，$b\to\infty$ 时偏转角 $\to 0$ 但积分仍发散。作业-3 Q2(c) 的结论是 $\sigma = \infty$（或在引入截断 $b_{\max}$ 时 $\sigma = \pi b_{\max}^2$）。

3.3 吸引势 $V = -\alpha/r^4$ 的俘获（作业-3 Q3）

势能 $V(r) = -\alpha/r^4$（$\alpha > 0$，吸引，短程奇异）。有效势

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = -\frac{\alpha}{r^4} + \frac{L^2}{2mr^2} = -\frac{\alpha}{r^4} + \frac{Eb^2}{r^2}, \tag{15}$$

其中 $L = mv_0 b$、$E = \frac{1}{2}mv_0^2$。

令 $u = 1/r^2$，则

$$V_{\mathrm{eff}}(u) = -\alpha u^2 + Eb^2 u, \tag{16}$$

这是 u 的下开口抛物线，在

$$u_* = \frac{Eb^2}{2\alpha} \quad\Longleftrightarrow\quad r_* = \sqrt{\frac{2\alpha}{Eb^2}} \tag{17}$$

处取得极大值（有效势垒）：

$$V_{\mathrm{eff,max}} = -\alpha\left(\frac{Eb^2}{2\alpha}\right)^2 + Eb^2\left(\frac{Eb^2}{2\alpha}\right) = \frac{E^2b^4}{4\alpha}. \tag{18}$$

俘获条件：粒子能量 E 超过势垒，即 $E > V_{\mathrm{eff,max}}$：

$$E > \frac{E^2b^4}{4\alpha} \quad\Longleftrightarrow\quad b^4 < \frac{4\alpha}{E}. \tag{19}$$

因此临界碰撞参数为

$$\boxed{b_c = \left(\frac{4\alpha}{E}\right)^{1/4}} \tag{20}$$

（作业-3 Q3 所求）。$b < b_c$ 时粒子越过势垒，$r \to 0$ 螺旋坠入力心（俘获）；$b \geq b_c$ 时粒子被势垒反射（散射）。

总俘获截面为圆盘面积：

$$\boxed{\sigma = \pi b_c^2 = \pi\sqrt{\frac{4\alpha}{E}} = 2\pi\sqrt{\frac{\alpha}{E}}} \tag{21}$$

（作业-3 Q3 所求）。

4 解析结果

1. 散射角（排斥 $V = k/r^2$）：$\Theta = \pi\big(1 - 1/\sqrt{1 + k/(Eb^2)}\big)$，$b \to 0$ 时 $\Theta \to \pi$，$b \to \infty$ 时 $\Theta \to 0$ （(10)）。
2. 微分散射截面（排斥 $V = k/r^2$）：$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega = (k/E)(1-x)/[\pi x^2(2-x)^2\sin(\pi x)]$，$x = \Theta/\pi$ （(14)）。
3. 总散射截面（排斥 $V = k/r^2$）：发散（长程势），引入截断 $b_{\max}$ 时 $\sigma = \pi b_{\max}^2$。
4. 俘获临界参数（吸引 $V = -\alpha/r^4$）：$b_c = (4\alpha/E)^{1/4}$ （(20)）。
5. 俘获截面（吸引 $V = -\alpha/r^4$）：$\sigma = 2\pi\sqrt{\alpha/E}$ （(21)）。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成：RK4 轨道积分、二分法求转折点与势垒，仅依赖 numpy。

表 1 的每一行都来自脚本的实际输出。

物理量（参数）	解析值	数值值	相对误差
Θ（$V = k/r^2$，$k=1, E=1, b=1$）	$\pi(1-1/\sqrt{2})$	0.920151 rad (52.72°)	$< 10^{-12}$
$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$（$V = k/r^2$，$\Theta = \pi/2$）	$8k/(9\pi E)$	0.282942	$< 10^{-10}$
b_c（$V = -\alpha/r^4$，$\alpha=1, E=1$）	$4^{1/4} = 1.41421$	1.41421	$< 10^{-12}$
σ（俘获，$\alpha=1, E=1$）	$2\pi = 6.28319$	6.28319	$< 10^{-12}$

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

6 讨论

长程势的总截面发散。 $V = k/r^2$ 的总散射截面发散，是因为势的衰减慢于 $1/r$；任何有限 b 都被偏转。物理上需要截断（如原子屏蔽或有限靶尺寸）。这与 Rutherford 散射（$V \propto 1/r$）不同：Coulomb 势的总截面也发散，但微分散射截面在 $\Theta \to 0$ 时 $\sim 1/\Theta^4$，比 k/r^2 势的 $\sim 1/\Theta^3$ 更强。

俘获的物理意义。 $V=-\alpha/r^4$ 在 $r\to 0$ 时 $V\to-\infty$，粒子一旦越过势垒就螺旋坠入；b_c 给出俘获的“靶面积”半径。这种势在原子/分子碰撞中出现（如 van der Waals 吸引尾），俘获截面 $\sigma\propto E^{-1/2}$，能量越低俘获截面越大。

散射角与碰撞参数的关系。 (10) 给出 Θ 随 b 单调递减：$b=0$ 时 $\Theta=\pi$（正碰回弹），$b\to\infty$ 时 $\Theta\to 0$（掠射）。微分散射截面 (14) 在 $\Theta\to 0$ 处按 $1/\Theta^3$ 发散（前向峰，源于长程势），在 $\Theta=\pi$ 处有限（背散射有限）。

与 Rutherford 散射的比较。 Coulomb 势 $V=\alpha/r$ 的散射角为 $\Theta=2\arctan(\alpha/(2Eb))$，微分散射截面 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=(\alpha/(4E))^2/\sin^4(\Theta/2)$。相比之下，$V=k/r^2$ 势的微分散射截面在 $\Theta\to 0$ 时发散更慢（$\sim 1/\Theta^3$ vs $\sim 1/\Theta^4$），反映势的衰减更快。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了作业-3 Q2 的散射角与微分散射截面、Q3 的 b_c 与俘获截面。所有数值与解析公式逐位一致。

可交互化方向。 配套交互页 `index.html`（M2-T2）将提供：散射室、碰撞参数滑块、轨迹可视化、微分散射截面极坐标图、俘获模式切换、临界 b_c 标注，以及自测断言。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002.（第 3 章中心力散射、截面定义。）

[2] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth–Heinemann, 1976.（散射与有效势。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009.（有心力场、散射与俘获。）

hw1

手稿 OCR 转写

理论力学 · 手稿整理

2026 年 11 月 2 日

目录

第 1 页

作业一第一章

1. 如果 $\vec{F}(\vec{r}) = F(r)\vec{e}_r$，求证此力为保守力。

解：若 $\nabla \times \vec{F}(r) = 0$，即 $\vec{F}(\vec{r})$ 为保守力。

$$\vec{F}(r) = F(r) \cdot \frac{\vec{r}}{r} = F(r)\left[\frac{x}{r}\vec{i} + \frac{y}{r}\vec{j} + \frac{z}{r}\vec{k}\right]$$

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left[F(r)\frac{x}{r}\right] = \frac{\partial F(r)}{\partial y}\frac{x}{r} + F(r)x\frac{\partial \frac{1}{r}}{\partial y} \quad \left(\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}\right)$$

$$= \frac{\partial F(r)}{\partial r}\frac{xy}{r^2} - F(r)\frac{xy}{r^3}$$

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial F(r)}{\partial r}\frac{xy}{r^2} - F(r)\frac{xy}{r^3}$$

$$\nabla \times \vec{F}(r) = \left(\frac{\partial F_y}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial y}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial F_z}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial z}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial x}\right)\vec{k} = 0$$

因此 $\vec{F}$ 为保守力。

2. 直线 FM 在一给定的椭圆平面内以角速度 ω 绕其焦点 F 转动，求此直线与椭圆的交点 M 的速度，已知以焦点为坐标原点的极坐标下椭圆方程为

$$r = \frac{a(1-e^2)}{1 + e\cos\theta}$$

解：极坐标下质点运动的速度为

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{j}$$

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \frac{a(1-e^2)e\dot{\theta}\sin\theta}{(1+e\cos\theta)^2}$$

速度大小为

$$|\vec{v}| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}$$

第 2 页

$$\dot{r} = \frac{a(1-e^2)e\dot{\theta}\sin\theta}{(1+e\cos\theta)^2} = \frac{r^2}{a(1-e^2)}e\dot{\theta}\sin\theta$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2} = r\dot{\theta}\sqrt{1+\frac{e^2\sin^2\theta}{(1+e\cos\theta)^2}}$$

3. 质点沿半径 r 作圆周运动，其加速度矢量与速度矢量间的夹角 α 保持不变，求质点的速度随时间变化的规律，已知初速度为 v_0。

解：(1) 极坐标下，速度与加速度分别为

$$\begin{cases} \vec{v} = \dot{r}\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{j} \\ \vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{i} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot{\theta}\right)\vec{j} \end{cases}$$

圆周运动 $\dot{r}=0$，$\ddot{r}=0$，因此

$$\vec{v} = r\dot{\theta}\vec{j}$$

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\vec{i} + r\ddot{\theta}\vec{j}$$

加速度与速度夹角为 α，满足 $\frac{a_t}{a_n} = \cot\alpha$，推导得：

$$-\frac{r\ddot{\theta}}{r\dot{\theta}^2} = \mp\cot\alpha \implies \frac{1}{\dot{\theta}} - \frac{1}{\dot{\theta}_0} = -\cot\alpha\cdot t$$

而 $v = r\dot{\theta}$，代入得

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = -\frac{\cot\alpha}{r}t$$

因此

$$v = \frac{rv_0}{r - t\cot\alpha\cdot v_0}$$

注意 径向与法向有相对负号。

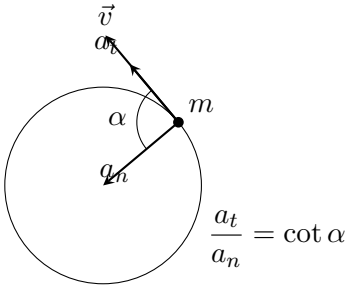
(2) 方法二：用自然坐标系

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t = r\dot{\theta}\vec{e}_t \quad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n \quad (\text{法向})$$

由切向法向加速度比 $\frac{\mathrm{d}v/\mathrm{d}t}{v^2/\rho} = \cot\alpha$，其中曲率半径 $\rho = r$，积分可得：

$$\int\frac{\mathrm{d}v}{v^2} = \int\frac{\cot\alpha}{r}\mathrm{d}t$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = \frac{\cot\alpha}{r}t \implies v = \frac{rv_0}{r - t\cot\alpha\cdot v_0}$$



图：圆周运动：法向加速度 a_n、切向加速度 a_t 与速度 $\vec{v}$ 的分解。

第 3 页

4. 小船 M 被水冲走后，由一荡桨人以不变的相对速度 v_2 朝岸上 A 点划回，假定河流速度 v_1 沿河宽不变，且小船可以看作一个质点，求船的轨迹。

解：极坐标以 A 点为原点

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{j}$$

$$\begin{cases} \dot{r} = -v_2 + v_1\cos\theta \\ r\dot{\theta} = -v_1\sin\theta \end{cases}$$

两式相除，消去时间依赖：

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}$$

代入得：

$$-v_2 + v_1\cos\theta = \frac{dr}{d\theta}\left(-\frac{v_1}{r}\sin\theta\right)$$

整理得：

$$\frac{dr}{r} = \frac{v_2 - v_1\cos\theta}{v_1\sin\theta}d\theta$$

积分：

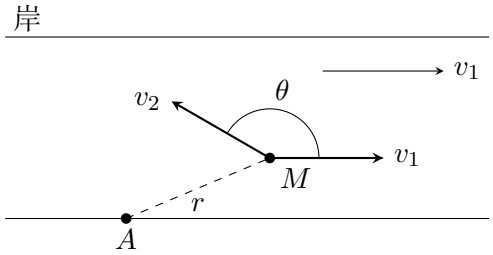
$$\ln r - \ln r_0 = \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta' \left(\frac{v_2}{v_1}\frac{1}{\sin\theta'} - \frac{\cos\theta'}{\sin\theta'}\right)$$

$$= \frac{v_2}{v_1}\left[\ln\tan\frac{\theta'}{2}\right] - \ln\sin\theta'\Big|_{\theta=\theta_0}^{\theta=\theta}$$

$$= \frac{v_2}{v_1}\ln\tan\frac{\theta}{2} - \ln\sin\theta - \left(\frac{v_2}{v_1}\ln\tan\frac{\theta_0}{2} - \ln\sin\theta_0\right)$$

得：

$$r = r_0\left(\frac{\tan\frac{\theta}{2}}{\tan\frac{\theta_0}{2}}\right)^{\frac{v_2}{v_1}} \cdot \frac{\sin\theta_0}{\sin\theta}$$



图：小船渡河：河水流速 v_1、相对速度 v_2 与极角 θ。

第 4 页

5 如果向互相垂直的匀强电场 $\vec{E}$、$\vec{B}$ 中发射一个电子，初速度为 $\vec{v}$，与 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 垂直，求电子的运动规律，已知电子所受力为 $-e(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$。

解设初速度与 $\vec{B}$ 垂直，设 y 轴，$\vec{E}$ 与 $\vec{B}$ 和 $\vec{v}$ 垂直沿 x 轴，$\vec{B}$ 沿 z 轴，

$$\vec{F}=-e(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$$

在 $x-y$ 平面内，$\ddot{z}=0$，初始条件为 $z_0=0$，$\dot{z}_0=0$。

$t=0$ 时刻：$\vec{v}_0=v\vec{e}_y$，$\vec{r}_0=0\times\vec{e}_x+0\times\vec{e}_y$ 为坐标原点。

在任意时刻 $\vec{v}=\dot{x}\vec{e}_x+\dot{y}\vec{e}_y$，$\vec{B}=B\vec{e}_z$，$\vec{E}=E\vec{e}_x$，

$$\vec{v}\times\vec{B}=\dot{y}B\vec{e}_x-\dot{x}B\vec{e}_y$$

动力学方程为

$$\begin{cases}m\ddot{x}=-eE-e\dot{y}B\\ m\ddot{y}=e\dot{x}B\end{cases}\xrightarrow{\text{对时间积分}}\begin{cases}m\dot{x}=-eEt-eBy\\ m(\dot{y}-v_0)=eBx\end{cases}$$

$\Longrightarrow\ \dot{y}=\frac{eB}{m}x+v_0$，代入方程 $m\ddot{x}=-eE-e\dot{y}B$，得

$$\ddot{x}=-\left(\frac{eB}{m}\right)^2x-\left(\frac{eE}{m}+\frac{eB}{m}v_0\right)$$

$$x=-\left(\frac{mE}{eB^2}+\frac{mv_0}{eB}\right)\left(1-\cos\frac{eB}{m}t\right)$$

代入 $\dot{y}=\frac{eB}{m}x+v_0$，解得

$$y=\left(\frac{mE}{eB^2}+\frac{mv_0}{eB}\right)\sin\frac{eB}{m}t-\frac{E}{B}t$$

第 5 页

6.

单摆如图所示，弦不能伸长，求周期。$\theta_0 \ll 1$，精确至 θ_0^2。

解： 切向动力学分析：

$$ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$$

其中角加速度满足：

$$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}\dot{\theta} = \frac{1}{2}\frac{d\dot{\theta}^2}{d\theta}$$

代入得：

$$\frac{m}{2}d\dot{\theta}^2 = -mg\sin\theta d\theta$$

初始条件 $\dot{\theta}|_{\theta=\theta_0} = 0$，积分得：

$$l\dot{\theta}^2 = 2g(\cos\theta - \cos\theta_0)$$

整理变量分离：

$$\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} = \sqrt{\frac{2g}{l}}dt$$

积分得周期：

$$T = \sqrt{\frac{8l}{g}}\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}$$

(1) 当 $\theta_0 \ll 1$ 时，$\theta < \theta_0 \ll 1$，令 $\theta = \alpha\theta_0$，则：

$$\cos\theta_0 \approx 1 - \frac{\theta_0^2}{2}, \quad \cos\theta \approx 1 - \frac{\alpha^2}{2}\theta_0^2, \quad d\theta = \theta_0 d\alpha$$

代入积分：

$$\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} = \sqrt{2}\int_0^1\frac{d\alpha}{\sqrt{1-\alpha^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

因此一阶近似为：

$$T \approx 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

(2) 第二阶近似，利用展开式：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

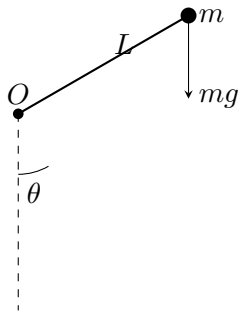
展开差值：

$$\begin{aligned}\cos\theta - \cos\theta_0 &= 1 - \frac{\alpha^2}{2}\theta_0^2 + \frac{\alpha^4}{24}\theta_0^4 - 1 + \frac{\theta_0^2}{2} - \frac{\theta_0^4}{24} \\ &= \frac{1}{2}(1-\alpha^2)\theta_0^2 - \frac{\theta_0^4}{24}(1-\alpha^4) \\ &= \frac{1}{2}(1-\alpha^2)\theta_0^2\left[1 - \frac{\theta_0^2}{12}(1+\alpha^2)\right]\end{aligned}$$

开根号后取小量近似 $\frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon}} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2}$：

$$\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0} = \sqrt{\frac{1}{2}(1-\alpha^2)\theta_0^2 \left(1 - \frac{1}{12}\theta_0^2(1+\alpha^2)\right)}$$

$$\frac{\theta_0}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} = \frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}} \left(1 + \frac{1}{24}\theta_0^2(1+\alpha^2)\right)$$



图：单摆：摆长 L、摆角 θ 与重力 mg。

第 6 页

$$\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_0}}=\sqrt{2}\int_0^1\mathrm{d}\alpha\left[\frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}}+\frac{\theta_0^2}{24}\left(1+\alpha^2\right)\frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}}\right]=\frac{\pi}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{\theta_0^2}{16}\right)$$

周期:

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1+\frac{\theta_0^2}{16}\right)$$

7.

一质点自水平放置的光滑圆柱体凸面的最高点滑下，问滑至何处，此质点将离开柱面?
解：极坐标系下，或自然坐标系均可解题。

(1) 极坐标 $\vec{v}=r\dot{\theta}\vec{j},\ \vec{a}=-r\dot{\theta}^2\vec{i}+r\ddot{\theta}\vec{j}$

$$\begin{cases}mr\ddot{\theta}=mg\sin\theta\\-mr\dot{\theta}^2=N-mg\cos\theta\end{cases}\qquad\text{其中}N\text{为支撑力}$$

$$\ddot{\theta}=\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}\theta}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}^2}{\mathrm{d}\theta}$$

$$\frac{r}{2}\mathrm{d}\dot{\theta}^2=g\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

积分得:

$$\frac{1}{2}r\dot{\theta}^2=g\left(1-\cos\theta\right)$$

代入径向方程:

$$-mr\dot{\theta}^2=-2mg\left(1-\cos\theta\right)=N-mg\cos\theta$$

当 $N=0$ 时，此质点离开柱面，解得:

$$\cos\theta=\frac{2}{3}$$

此时质点离开柱面。

(2) 自然坐标系 法向加速度:

$$a_n=\frac{v^2}{r}=-\frac{N}{m}+g\cos\theta$$

由机械能守恒:

$$\frac{1}{2}mv^2=mgr\left(1-\cos\theta\right)$$

代入法向方程得:

$$2g\left(1-\cos\theta\right)=g\cos\theta$$

$$\Rightarrow\cos\theta=\frac{2}{3}$$

第 7 页

8. 已知作用在质点上的力为

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

a_{ij} 为常数，问什么情况下才有势能存在。

解：$\nabla \times \vec{F} = 0$ 时势能存在，可得

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial x} = 0$$

即 $a_{12} = a_{21}$，此外 $a_{23} = a_{32}, a_{31} = a_{13}$。

由 $x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}x = \mathrm{d}(xy)$，$x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}x^2$，$z\mathrm{d}x = \mathrm{d}(zx)$，

$$\begin{aligned} V &= -\int F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y + F_z\mathrm{d}z \\ &= -\frac{1}{2}\left(a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{31}zx\right) \end{aligned}$$

9. 质点 m，置于旋转漏斗内壁，漏斗以角速度 ω 旋转，设漏斗与水平方向夹角为 θ，表面摩擦系数为 μ，求使质点不滑动的最大转速 $\omega_{\max}$ 和最小转速 $\omega_{\min}$。

解：质点受力：支持力 $\vec{F}_N$，重力 $m\vec{g}$，摩擦力 $\vec{F}_f$，惯性力（或离心力）$m\omega^2\vec{r}$。

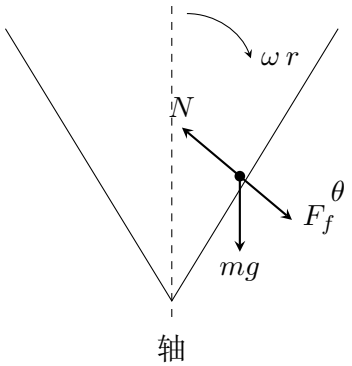
不滑向漏斗口的条件：

(1) $F_N - mg\cos\theta - m\omega^2 r\sin\theta = 0$

(2) $m\omega^2 r\cos\theta - mg\sin\theta - F_f = 0$，且 $F_f \le \mu F_N$

合并可得

$$\omega^2 r\left(\cos\theta - \mu\sin\theta\right) \le g\left(\sin\theta + \mu\cos\theta\right)$$



图：旋转漏斗：锥面角 θ、半径 r、支持力 N、摩擦力 F_f 与重力 mg。

第 8 页

当 $\cos\theta-\mu\sin\theta\neq 0$ 时，$\mu>\cot\theta$ 时，不等式永不成立，因 $\sin\theta+\mu\cos\theta>0$，$(2\pi\omega)^2>0$，$g>0$，$r>0$。

当 $\mu<\cot\theta$ 时

$$\omega^2\leq\frac{g(\sin\theta+\mu\cos\theta)}{r(\cos\theta-\mu\sin\theta)}=\omega_{\max}^2$$

不滑向中心的条件

$$\begin{cases}F_N-mg\cos\theta-m\omega^2r\sin\theta=0\\ mg\sin\theta-m\omega^2r\cos\theta-F_f=0\end{cases}$$

求解可得

$$\omega^2r(\cos\theta+\mu\sin\theta)\geq g(\sin\theta-\mu\cos\theta)$$

当 $\sin\theta-\mu\cos\theta<0$，即 $\mu>\tan\theta$ 时，永远不会滑进中心；当 $\mu<\tan\theta$，则可能滑向中心，

$$\omega^2\geq\frac{g(\sin\theta-\mu\cos\theta)}{r(\cos\theta+\mu\sin\theta)}=\omega_{\min}^2$$

第 9 页

作业 1

6. 求周期，θ_0 是小量，要求精确至 θ_0^2 阶。

解：切向加速度 $ml\ddot{\theta}$，切向力 $-mg\sin\theta$，

$$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}\frac{d\dot{\theta}}{d\theta}$$

$$\frac{1}{2}ml\,d\dot{\theta}^2 = -mg\sin\theta\,d\theta$$

积分得

$$l\dot{\theta}^2 = 2g\left(\cos\theta - \cos\theta_0\right)$$

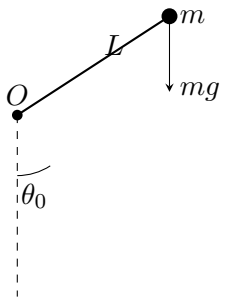
$$\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{l}}\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}$$

周期：

$$\begin{aligned} T &= \int dt = 4\int_0^{\theta_0} d\theta\sqrt{\frac{l}{2g}}\frac{1}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} \\ &= \sqrt{\frac{8l}{g}}\int_0^{\theta_0} d\theta\frac{1}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} \quad \left(x = \frac{\theta}{\theta_0}\right) \\ &= \sqrt{\frac{8l}{g}}\int_0^{1} dx\frac{\theta_0}{\sqrt{\cos(\theta_0 x) - \cos\theta_0}} \end{aligned}$$

余弦展开式：

$$\cos y = 1 - \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{24}$$



图：单摆大角振动：初始角 θ_0、摆长 L。

第 10 页

$$\cos\theta_0 x-\cos\theta_0=1-\frac{(\theta_0 x)^2}{2}+\frac{(\theta_0 x)^4}{24}-1+\frac{\theta_0^2}{2}-\frac{\theta_0^4}{24}$$

$$=\frac{\theta_0^2}{2}\left(1-x^2\right)-\frac{\theta_0^4}{24}\left(1-x^4\right)$$

$$=\frac{\theta_0^2}{2}\left(1-x^2\right)\left(1-\frac{\theta_0^2}{12}\left(1+x^2\right)\right)$$

$$\frac{\theta_0}{\sqrt{\cos\theta_0 x-\cos\theta_0}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}\times\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{\theta_0^2}{12}\left(1+x^2\right)}}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}\times\left(1+\frac{\theta_0^2}{24}\left(1+x^2\right)\right)\quad \text{换元：}\ x\in(0,1),\ \sin t=x,\ \cos t dt=dx,\ \sqrt{1-x^2}=\cos t$$

$$T=4\sqrt{\frac{l}{g}}\left(\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{\theta_0^2}{24}\int_0^1\frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx\right)$$

$$=4\sqrt{\frac{l}{g}}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\theta_0^2}{24}\times\frac{\pi}{2}\times\frac{3}{2}\right)$$

$$=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1+\frac{\theta_0^2}{16}\right)+O\left(\theta_0^4\right)$$

第 11 页

作业 2 第一章

1.

质点在势场 $V(r) = -V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$ 中运动

(a) 给定角动量 L，在什么时候能够存在稳定的圆形轨道

(b) 证明若 L 足够大，则不存在圆形轨道。

解:

(a) 中心力场中的有效势能是

$$V_{\text{eff}} = \frac{L^2}{2mr^2} - V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$$

圆形轨道存在的条件 $m\ddot{r} = 0$

$$\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r} = -\frac{L^2}{mr^3} + 2\lambda^2 r V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$$

得 $L^2 = 2mV_0\lambda^2 r^4 e^{-\lambda^2 r^2}$ 时，能够存在圆形轨道。

(b) 求 $r^4 e^{-\lambda^2 r^2}$ 的极大值

$$\frac{\mathrm{d}\left(r^4 e^{-\lambda^2 r^2}\right)}{\mathrm{d}r} = e^{-\lambda^2 r^2}\left[4r^3 - 2\lambda^2 r^5\right] \implies r^2 = \frac{2}{\lambda^2} = r_0^2$$

得 L 的最大值为

$$L_{\max}^2 = \frac{8mV_0}{\lambda^2 e^2}$$

此时有效势能

$$V_{\text{eff}}(r_0) = \frac{V_0}{e^2}$$

当 $L = L_{\max}$，有效势几乎无最小值。

第 12 页

作业 2

2. 质量为 m 的质点，在势场 $V(r)=\beta r^k$ 中运动，其角动量为 L。

(a) 求圆形轨道对应的半径

(b) 如果初始时刻质点微小偏离 r_0，求质点径向振动频率 w。

(c) 设 $a=\frac{w_r}{w_\theta}$，其中 w_θ 是圆周运动的频率，求 $a=1$ 和 $a=2$ 时的势能。

解：

(a) 有心力场下的有效势能

$$V_{\text{eff}}(r)=\frac{L^2}{2mr^2}+\beta r^k$$

圆形轨道要求

$$0=V'_{\text{eff}}(r)=-\frac{L^2}{mr^3}+\beta k r^{k-1}$$

得

$$r_0=\left(\frac{L^2}{m\beta k}\right)^{\frac{1}{k+2}}$$

(b) 在平衡点，在 r 方向，有效力对应的方程为

$$m\ddot{r}=-V'_{\text{eff}}(r)=\frac{L^2}{mr^3}-\beta k r^{k-1}$$

$r=r_0+d$，其中 d 是小量，r_0 为圆形轨道对应半径。

$$m\ddot{r}=m(\ddot{r_0}+\ddot{d})=m\ddot{d}$$

$$\frac{L^2}{mr^3}=\frac{L^2}{m(r_0+d)^3}\approx\frac{L^2}{mr_0^3}\left(1-3\frac{d}{r_0}\right)$$

$$\beta k r^{k-1}=\beta k(r_0+d)^{k-1}=\beta k r_0^{k-1}\left(1+(k-1)\frac{d}{r_0}\right)$$

第 13 页

$$m\ddot{r} = -V'_{\text{eff}}(r)$$

$$\Downarrow$$

$$m\ddot{d} = \underbrace{\frac{L^2}{mr_0^3} - \beta k r_0^{k-1}}_{\text{为0}} - \frac{3L^2}{mr_0^4}d - \beta k r_0^{k-2}d$$

$$m\ddot{d} + \left(\frac{3L^2}{mr_0^4} + \beta(k-1)r_0^{k-2}\right)d = 0$$

$$\frac{3L^2}{mr_0^4} + \beta k(k-1)r_0^{k-2} = \frac{1}{r_0^4}\left(\frac{3L^2}{m} + \beta k(k-1)r_0^{k+2}\right) \quad r_0 = \left(\frac{L^2}{m\beta k}\right)^{\frac{1}{k+2}}$$

$$= \frac{L^2}{mr_0^4}(k+2)$$

得

$$\ddot{d} + \frac{L^2}{m^2 r_0^4}(k+2)d = 0$$

d 的振动频率

$$w_r = \sqrt{\frac{L^2}{m^2 r_0^4}(k+2)} = \frac{L}{mr_0^2}\sqrt{k+2}$$

(c) 已知

$$L = mr_0^2\dot{\theta} \quad \text{得} \quad \dot{\theta} = \frac{L}{mr_0^2} \quad L \text{ 和 } r_0 \text{ 均与时间无关}$$

$$w_\theta = \dot{\theta} = \frac{L}{mr_0^2}$$

$$\frac{w_r}{w_\theta} = \sqrt{k+2}$$

当 $k = -1$ 时 $\alpha = 1$

当 $k = 2$ 时 $\alpha = 2$

当 $k = 7$ 时 $\alpha = 3$

当 $k = -\frac{7}{4}$ 时 $\alpha = \frac{1}{2}$

第 14 页

2.

质量为 m 的质点，在势场 $V(r)=\beta r^k$ 中运动，其角动量为 L。

(a) 求圆形轨道对应的半径 r_0。

(b) 如果初始时刻质点微小偏离 r_0，求质点的径向振动频率。

(c) 设 $\kappa=\frac{w_r}{w_0}$，其中 w_0 是圆周运动的频率，求 $\kappa=1,\kappa=2$ 时势能。

解 (a) 有效势能：

$$V_{\text{eff}}(r)=\frac{L^2}{2mr^2}+\beta r^k$$

对 r 求导并令导数为 0：

$$\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}=-\frac{L^2}{mr^3}+\beta k r^{k-1}=0$$

解得：

$$r_0=\left(\frac{L^2}{m\beta k}\right)^{\frac{1}{k+2}}$$

(b) 径向运动方程为：

$$m\ddot{r}=-\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}$$

将 $V_{\text{eff}}(r)$ 在 $r=r_0$ 处泰勒展开：

$$V_{\text{eff}}(r)=V_{\text{eff}}(r_0)+V'_{\text{eff}}(r_0)(r-r_0)+\frac{1}{2}V''_{\text{eff}}(r_0)(r-r_0)^2+\cdots$$

其中 $V'_{\text{eff}}(r_0)=0$，$V''_{\text{eff}}(r_0)>0$ 对应稳定圆形轨道，代入运动方程得近似式：

$$m\ddot{r}=-(r-r_0)V''_{\text{eff}}(r_0)$$

求解可得径向振动频率：

$$w_r=\sqrt{\frac{V''_{\text{eff}}(r_0)}{m}}$$

计算二阶导数在 $r=r_0$ 处的取值：

$$\begin{aligned}V''_{\text{eff}}(r_0)&=\frac{3L^2}{mr^4}+\beta k(k-1)r^{k-2}\Big|_{r=r_0}\\&=\frac{1}{r_0^4}\left(\frac{3L^2}{m}+\beta k(k-1)r_0^{k+2}\right)=\frac{L^2(k+2)}{mr_0^4}\end{aligned}$$

代入频率表达式得：

$$w_r=\frac{L\sqrt{k+2}}{mr_0^2}\implies \boxed{k>-2,\text{存在振动}}$$

第 15 页

(c) $L = mr_0^2\dot{\theta}$，圆周运动角速度 $\omega = \frac{L}{mr_0^2}$

$$\frac{\omega_r}{\omega_0} = \sqrt{k+2}$$

⋆ 当 $k=-1$ 时 $\frac{\omega_r}{\omega_0}=1$，闭合圆周运动

⋆ 当 $k=2$ 时 $\frac{\omega_r}{\omega_0}=2$，弹簧谐振子下，闭合轨道，

⋆ 当 $k=7$，$k=-7/4$ 等等，$\cdots\cdots$

3.

某彗星的轨道为抛物线，近日点为地球轨道半径的 $1/n$，证明：此彗星在地球轨道内停留的时间为 1 地球年的 $\frac{2}{3\pi}\frac{n+2}{n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$，证明其最大值为 $\frac{2}{3\pi}$[?]

解：平方反比力，彗星轨道方程

$$r = \frac{h^2/k^2}{1+\cos(\theta-\theta_0)}$$

近日点 $r = \frac{h^2/k^2}{2} = \frac{R}{n}$

$$h^2 = \frac{2Rk^2}{n}, \quad r^2\dot{\theta} = h$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dr}\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2Rk^2}{n}}\frac{1}{r^2}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{(h^2/k^2)\sin(\theta-\theta_0)}{(1+\cos(\theta-\theta_0))^2} = \frac{r^2}{h^2/k^2}\sqrt{1-\left(\frac{p}{r}\right)^2} \quad p = h^2/k^2$$

$$= \frac{r}{p^2}\sqrt{p^2-2pr} = r\sqrt{n\frac{R}{r}-1}$$

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2Rk^2}{n}}\frac{1}{r^2}\frac{dr}{d\theta} = \frac{2Rk^2}{n}\frac{1}{r^2}\frac{r}{h^4/k^4}\sqrt{\frac{h^4}{k^4}-2\frac{h^2}{k^2}r}$$

$$= \frac{2kR}{rn}\sqrt{n\frac{r}{R}-1}$$

第 16 页

$$\frac{dr}{dt}=\frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}$$
$$=r\sqrt{n\frac{r}{R}-1}\cdot\sqrt{\frac{2RK^2}{n}}\cdot\frac{1}{r^2}$$
$$=\frac{K}{r}\sqrt{\frac{2}{n}}\sqrt{nr-R}$$
$$\Delta t=2\int_{\frac{R}{n}}^{R}dr\cdot\frac{r}{K\sqrt{\frac{2}{n}}}\sqrt{nr-R}$$
$$=\frac{4R^{3/2}(n+2)}{3Kn}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$$

已知地球轨道半径为 R，正圆形

$$R=\frac{h_e^2/K^2}{1+0\times\cos\theta}\quad h_e=\sqrt{K^2R}$$

地球运行周期为 1 年，

$$T=\frac{\pi R^2}{h/2}=\frac{2\pi R^{3/2}}{K}$$

于是

$$\frac{\Delta t}{T}=\frac{2}{3\pi}\cdot\frac{n+2}{n}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$$

(2)

$$\frac{d\left(\frac{\Delta t}{T}\right)}{dn}=\frac{2}{3\pi}\left(-\frac{2}{n^2}\sqrt{\frac{n-1}{2n}}+\frac{n+2}{n}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2n}{n-1}}\cdot\frac{2}{4n^2}\right)$$

上式 $=0$ 为 $\frac{\Delta t}{T}$ 的最大或最小值，得 $n=2$

$$\frac{d^2}{dn^2}\frac{\Delta t}{T}\bigg|_{n=2}<0\quad\text{故，其为最大值。}$$

$$\left(\frac{\Delta t}{T}\right)_{\max}=\frac{2}{3\pi}\cdot\frac{2+2}{2}\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{2}{3\pi}$$

第 17 页

4. 质点在平方反比引力场中沿椭圆轨道运动，如质点最大角动量和最小角动量之比为 n，试证明轨道的离心率为 $\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}$。

解：角动量守恒可得 $r^2\dot{\theta}=h$

$$r_1^2\dot{\theta}_{\max}=r_2^2\dot{\theta}_{\min}\implies\frac{r_1^2}{r_2^2}=\frac{\dot{\theta}_{\min}^2}{\dot{\theta}_{\max}^2}=\frac{1}{n}$$

即最大 r 与最小 r 之比为 $\sqrt{n}$。

椭圆方程 $r=\frac{p}{1+e\cos\theta}$ 中最大 r 为 $r_{\max}=\frac{p}{1-e}$，最小 r 为 $r_{\min}=\frac{p}{1+e}$

$$\frac{1-e}{1+e}=\frac{1}{\sqrt{n}}\implies e=\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}$$

5. 势能 $v=-\frac{2}{r}$ 上增加一个小的修正 δV，有限运动不再封闭，并且每运动一圈轨道中心的近心点有很小的角度改变 $\delta\theta$，求 $\delta\theta$，(a) $\delta V=\beta/r^2$ (b) $\delta V=\kappa/r^3$。

解：

$$\begin{cases}\text{角动量守恒}\quad L=mr^2\dot{\theta}\\ \text{机械能守恒}\quad E=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}+V(r)\end{cases}$$

$$\begin{cases}\dot{\theta}=\frac{L}{mr^2}\\ \dot{r}=\sqrt{\frac{2(E-V)}{m}-\frac{L^2}{m^2r^2}}\end{cases}\implies\frac{dr}{d\theta}=\frac{dr}{dt}\Big/\frac{d\theta}{dt}=\frac{\dot{r}}{\dot{\theta}}$$

$$=\sqrt{\frac{2(E-V)}{m}-\frac{L^2}{m^2r^2}}\times\frac{mr^2}{L}=\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}\cdot\frac{r^2}{L}$$

第 18 页

作业-2 第 5 题

势能 $V=-\frac{\alpha}{r}$ 上增加一个小的 δV，计算一圈之后从一个近心点到下次近心点，角度的改变 $\delta\theta$。

(a) $\delta V=\frac{\beta}{r^2}$

(b) $\delta V=\frac{\gamma}{r^3}$ （γ 与 r 易混，用 σ 指代）

解： 无 δV 时闭合轨道运动。

$$2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}\left(1\Big/\frac{dr}{d\theta}\right)dr=\int_0^{2\pi}d\theta=2\pi$$

由守恒律：

$$\begin{cases}\text{角动量守恒：} & L=mr^2\dot\theta\\ \text{机械能守恒：} & E=\frac{1}{2}m\dot r^2+\frac{L^2}{2mr^2}+V(r)\end{cases}$$

得

$$\begin{cases}\dot\theta=\frac{L}{mr^2}\\ \dot r=\sqrt{\frac{2(E-V)}{m}-\frac{L^2}{m^2r^2}}\end{cases}$$

因此

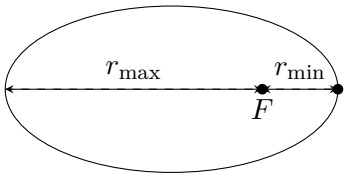
$$\frac{dr}{d\theta}=\frac{\dot r}{\dot\theta}=\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}\Big/\frac{L}{r^2}$$

无扰动时：

$$2\pi=\int_0^{2\pi}d\theta=2\times\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}\frac{dr\cdot\frac{L}{r^2}}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}$$

当存在 δV 时：

$$\delta\theta=\int_0^{2\pi}d\theta-2\pi=2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\left[\frac{\frac{L}{r^2}}{\sqrt{2m(E-V-\delta V)-L^2/r^2}}-\frac{\frac{L}{r^2}}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}\right]$$



图：椭圆轨道：焦点 F，近心点 $r_{\min}$ 与远心点 $r_{\max}$。

第 19 页

$$\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}=-\frac{d}{dL}\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}$$

将

$$\left[\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V-\delta V)-\frac{L^2}{r^2}}}-\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}\right]\quad\text{展开到 }\delta V\text{ 一阶}$$

$$=\delta V\frac{d}{dV}\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}=-\delta V\frac{d}{dL}\left[\frac{d}{dV}\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}\right]$$

$$\delta\theta=2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\left[\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V-\delta V)-\frac{L^2}{r^2}}}-\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}\right]$$

$$=+2\frac{d}{dL}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\frac{\delta V m}{\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}}=+2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\,r^2\delta V$$

注：写为 $d\theta\times r^2/L$

a) 当 $\delta V=\beta/r^2$ 时

$$\delta\theta=+2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\,\beta=-\frac{2m}{L^2}\pi\beta$$

b) 当 $\delta V=\sigma/r^3$ 时注：轨道方程

$$\delta\theta=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\frac{\sigma}{r}=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\,\sigma\times\frac{1+e\cos\theta}{p}$$

轨道方程中 $\boxed{p=\frac{L^2}{m\alpha}}=\frac{h^2}{k^2}$

$$=-2m\sigma\frac{d}{dL}\frac{1}{pL}$$

$$=-2\pi m\sigma\frac{d}{dL}\frac{m\alpha}{L^3}$$

$$=-\frac{6\pi m^2\alpha\sigma}{L^4}$$

第 20 页

第二种解法

从比耐公式出发，原始情况

$$h^2u^2\left(\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u\right)=-\frac{F}{m}=\frac{1}{m}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}=\frac{\alpha}{m}\frac{1}{r^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=\frac{\alpha}{h^2m}$$

此方程求解可得

$$u=C_1\cos\theta+C_2\sin\theta+\frac{\alpha}{h^2m}$$

取 $\theta\to 0$ 时为近心点，则 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\big|_{\theta=0}=0$，即 $C_2=0$

$$u=C_1\cos\theta+\frac{\alpha}{h^2m}$$

a) 当存在扰动 $\delta V=\frac{\beta}{r^2}$ 时

代入比耐公式可得

$$h^2u^2\left(\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u\right)=\frac{\alpha}{m}\frac{1}{r^2}-\frac{2\beta}{mr^3}$$

将 $u=\frac{1}{r}$ 代入整理得：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+\left(1+\frac{2\beta}{h^2m}\right)u=\frac{\alpha}{h^2m}$$

解得

$$u=C_1\cos\left(\sqrt{1+\frac{2\beta}{h^2m}}\cdot\theta\right)+\frac{\alpha}{h^2m}$$

从近心点到远心点走过角度为

$$(\delta\theta+2\pi)\sqrt{1+\frac{2\beta}{h^2m}}=2\pi$$

对根号做一阶近似展开得：

$$\delta\theta+2\pi\left(1+\frac{\beta}{h^2m}\right)=2\pi$$

$$\delta\theta=-\frac{2\pi\beta}{h^2m}$$

第 21 页

或可微扰求解：

令 $u' = u + \delta u$，其中

$$u = \frac{\alpha}{h^2 m} + C_1 \cos\theta$$

代入比耐公式：

$$\frac{d^2\left(u+\delta u\right)}{d\theta^2} + \left(1 + \frac{2\beta}{h^2 m}\right)(u + \delta u) = \frac{\alpha}{h^2 m}$$

得（略去二阶无穷小量）：

$$\frac{d^2\delta u}{d\theta^2} + \delta u + \frac{2\beta}{h^2 m}\left(\frac{\alpha}{h^2 m} + C_1\cos\theta\right) = 0$$

通解加上特解：

$$\delta u = d_1\cos\theta + d_2\sin\theta - \frac{2\beta\alpha}{h^4 m^2} - \frac{\beta C_1}{h^2 m}(\cos\theta + \theta\sin\theta)$$

边界条件 $\delta u|_{\theta=0} = 0$，$\frac{d\delta u}{d\theta}\big|_{\theta=0} = 0$，初始时刻在近心点，

得

$$d_1 = \frac{3\beta\alpha}{2h^4 m^2}, \quad d_2 = 0$$

$$\delta u = -\frac{2\beta\alpha}{h^4 m^2}(1 - \cos\theta) - \frac{\alpha\beta C_1}{h^2 m}\theta\sin\theta$$

另一个近心点位置在 $\theta = \delta\theta + 2\pi$ 处，其中 $\delta\theta$ 与 β 一样是小量，

$$\left.\frac{du'}{d\theta}\right|_{\theta=\delta\theta+2\pi} = 0$$

$$-C_1\sin\delta\theta + \frac{2\beta\alpha}{h^4 m^2}\sin\delta\theta - \frac{\beta C_1}{h^2 m}(\sin\delta\theta + (2\pi + \delta\theta)\cos\delta\theta) = 0$$

其中 $\frac{2\beta\alpha}{h^4 m^2}\sin\delta\theta$ 为二阶小量，近似后得：

$$-C_1\delta\theta - \frac{\beta C_1}{h^2 m}\cdot 2\pi = 0$$

即

$$\delta\theta = -\frac{2\pi\beta}{h^2 m} = -\frac{2\pi m\beta}{L^2}$$

第 22 页

b) $\delta V = \frac{\sigma}{r^3}$

$$\frac{d\delta V}{dr} = -\frac{3\sigma}{r^4} = -3\sigma u^4$$

代入比耐公式得

$$\frac{d^2u'}{d\theta^2} + u' - \frac{\alpha}{h^2m} + \frac{3\sigma u'^2}{h^2m} = 0 \quad \text{其中 } \sigma \text{ 是小量。}$$

用微扰方法

$$u' = u + \delta u = \frac{\alpha}{h^2m} + c_1\cos\theta + \delta u$$

得

$$\frac{d^2\delta u}{d\theta^2} + \delta u + \frac{3\sigma}{h^2m}\left(\frac{\alpha}{h^2m} + c_1\cos\theta\right)^2 = 0$$

$$\frac{d^2\delta u}{d\theta^2} + \delta u + \underbrace{\frac{3\sigma\alpha^2}{h^6m^3}}_{f_1} + \underbrace{\frac{3\sigma c_1}{h^2m}}_{f_2}\cos^2\theta + \underbrace{\frac{6\alpha\sigma}{h^4m^2}c_1\cos\theta}_{f_3} = 0$$

$$\delta u = d_1\cos\theta + d_2\sin\theta - f_1 - \frac{f_2}{2} - \frac{f_3}{2}(\cos\theta + \theta\sin\theta) + \frac{f_2}{6}\cos 2\theta$$

边界条件：$u'|_{\theta=0} = \frac{\alpha}{h^2m}$，$\delta u|_{\theta=0} = 0$，$\frac{d\delta u}{d\theta}\big|_{\theta=0} = 0$，得

$$\begin{cases} d_1 - f_1 - \frac{f_2}{2} - \frac{f_3}{2} + \frac{f_2}{6} = 0 \\ d_2 = 0 \end{cases}$$

$$\delta u = \left(f_1 - \frac{f_2}{2}\right)(1 - \cos\theta) + \frac{f_2}{6}(\cos 2\theta - \cos\theta) - \frac{f_3}{2}(\cos\theta + \theta\sin\theta)$$

$$\frac{du'}{d\theta} = -c_1\sin\theta + \left(f_1 - \frac{f_2}{2}\right)\sin\theta - \frac{f_2}{6}(-2\sin 2\theta + \sin\theta) - \frac{f_3}{2}\theta\cos\theta$$

令 $\theta = \delta\theta + 2\pi$，$\frac{du'}{d\theta} = 0$，则

$$c_1\delta\theta + \frac{f_3}{2} \times 2\pi = 0 \implies \delta\theta = -\frac{6\pi\sigma}{\alpha p^2}$$

第 23 页

轨道 $r=\frac{p}{1+e\cos\theta}$

$$d\theta=\frac{dr\cdot L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}$$

无扰动时

$$2\pi=\int_0^{2\pi}d\theta=2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}\frac{dr\cdot L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}=-\frac{2\partial}{\partial L}\int\sqrt{2m(E-V)-\frac{L^2}{r^2}}dr$$

存在势能修正时 补充关系:

$$\frac{dr\cdot L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}=d\theta$$

角度修正量:

$$\begin{aligned}\delta\theta&=\int_0^{2\pi}d\theta-2\pi=2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\delta V\cdot\frac{d}{dV}\left(\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}\right)\\&=-2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\delta V\frac{d}{dV}\frac{d}{dL}\left(\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}\right)\\&=-2\frac{d}{dL}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\delta V\frac{d}{dV}\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}\\&=+2\frac{d}{dL}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\frac{m\delta V}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}\\&=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}dr\cdot\frac{L/r^2\cdot r^2\delta V}{\sqrt{2m(E-V)-L^2/r^2}}\\&=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\cdot r^2\delta V\end{aligned}$$

旁注: 势能 $\frac{\partial V}{\partial r}=\frac{km}{r}$, $L^2=m^2h^2$, $p=\frac{L^2}{m\alpha}$, $p=mh^2/\alpha$[?]

a) 当 $\delta V=\beta/r^2$ 时

$$\begin{aligned}\delta\theta&=-\frac{2m}{L^2}\pi\beta\\&=-\frac{2\pi\beta}{\alpha p}\end{aligned}$$

b) 当 $\delta V=\gamma/r^3$ 时

$$\begin{aligned}\delta\theta&=2\frac{d}{dL}\frac{m}{L}\int_0^{\pi}d\theta\cdot\gamma\frac{1+e\cos\theta}{p}\\&=2\frac{d}{dL}\frac{m\gamma\pi}{L^3}\cdot m\alpha=-\frac{6\pi m^2\gamma}{L^4}=-\frac{6\pi\gamma}{\alpha p^2}\end{aligned}$$

第 24 页

1.9 有心力场，椭圆方程简单分析

以中心力场轨道方程 $r=\dfrac{P}{1+e\cos\theta}$ 为例。

(1) 当 $e=0$ 时：

$r=P$，即可得 $r^2=x^2+y^2=P^2$。

(2) 当 $0<e<1$ 时，坐标轴 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$。

根据 $r=\dfrac{P}{1+e\cos\theta}$，当 $\cos\theta=\pm1$，Δr 最大，x 为长轴，y 为短轴。

$$r+ex=P \implies x^2+y^2=(ex-P)^2=e^2x^2+P^2-2exP$$

$$\implies (1-e^2)x^2+2exP+y^2=P^2$$

$$\implies x^2+\frac{2exP}{1-e^2}+\frac{y^2}{1-e^2}=\frac{P^2}{1-e^2}$$

$$\implies \left(x+\frac{eP}{1-e^2}\right)^2+\frac{y^2}{1-e^2}=\left(\frac{P}{1-e^2}\right)^2$$

$$\frac{\left(x+\frac{eP}{1-e^2}\right)^2}{\left[\left(1-e^2\right)/P\right]^{-2}}+\frac{y^2}{\left(1-e^2\right)/P^2}=1$$

半长轴

$$a=\frac{P}{1-e^2}$$

半短轴

$$b=\frac{P}{\sqrt{1-e^2}}$$

第 25 页

(3) $e=1$

$$r=\frac{p}{1+\cos\theta}\to\sqrt{x^2+y^2}+x=p\to y^2=p^2-2xp$$

抛物线方程

(4) $e>1$

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta}\implies x^2+y^2=e^2x^2-2epx+p^2$$

$$\begin{aligned}y^2&=(e^2-1)x^2-2epx+p^2\\&=(e^2-1)\left[x-\frac{ep}{e^2-1}\right]^2+p^2-\frac{e^2p^2}{e^2-1}\\&=(e^2-1)\left[x-\frac{ep}{e^2-1}\right]^2-\frac{p^2}{e^2-1}\end{aligned}$$

第 26 页

Green 积分公式

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

功

$$\begin{aligned} W &= \oint_{\partial D} \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = \oint_{\partial D} F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z \\ &= \iint_D \left(\vec{\nabla}\times\vec{F}\right)\cdot\mathrm{d}\vec{S} \end{aligned}$$

绪论与第一章

手稿 OCR 转写

理论力学 · 手稿整理

2026 年 11 月 1 日

目录

第 1 页

1

[?] [?]

第 2 页

理论力学课程

考核标准 最终成绩：

$$\begin{cases} 40\%\ \text{平时成绩} \begin{cases} 25\%\ \text{课后作业} \\ 15\%\ \text{随堂测试} \end{cases} \\ 60\%\ \text{期末考试} \end{cases}$$

课程内容 理论力学分为：

$$\begin{cases} \text{牛顿力学} \sim 40\% \quad (< 2\ \text{个月}) \\ \text{分析力学} \sim 60\% \quad (> 2\ \text{个月}) \end{cases}$$

参考书 ⋆ 理论力学教程，周衍柏（第四版），高等教育出版社
其它参考书：

- 理论力学，刘川，北京大学
- 经典力学，H. Goldstein
- 力学（上、下），梁昆淼（第四版），高等教育出版社

联系方式 邮箱：haitao.li@sdu.edu.cn
地点：知新楼 C912

第 3 页

绪论

理论力学是研究物体机械运动普遍遵循的基本规律的一门学科，是学习其他理论物理学科的入门向导，也是近代工程技术的基础。研究内容为宏观机械运动的基本规律，可以用来解决多自由度力学体系的运动学问题，本课程主要研究有限自由度的力学体系，如质点/刚体。

研究次序 运动学 → 动力学 → 静力学，其中：

- 运动学：研究机械运动现象
- 动力学：研究机械运动规律
- 静力学：研究平衡问题

常见的理论力学教课书
- 动力学 → 本课程主要内容
- 静力学 → 工程技术类专业的主要内容

理论力学/经典力学
- 16世纪末（1643–1727）：牛顿力学（矢量力学），牛顿三定律
- 18世纪：分析力学：数学分析的方法，自由度与对称性
- 理论严谨、体系完整的学科，拉格朗日、哈密顿、雅可比等人

局限于宏观尺度，速度低。

第 4 页

二　能量变大尺度变小

经典力学（速度低 · 宏观）→ 量子力学（微观）
电动力学（速度低宏观）→ 狭义相对论（速度快，惯性系）
牛顿引力（质量适中 · 宏观）→ 广义相对论（非惯性系，能量/动量密度大）

量子力学（微观）→ 量子场论
狭义相对论（速度快，惯性系）→ 量子场论
广义相对论（非惯性系，能量/动量密度大）→ 量子引力（?）
量子场论 → 量子引力（?）

非常好有的有效理论

图：虚线构成的矩形框



图：内部含问号的圆形几何图

第 5 页

第一章质点力学

1.1 运动的描述方法

1) 参考系与坐标系 为了研究宏观物体的机械运动，首先确定其位置，因位置是相对的，因此应首先找出另一个物体作为参考，这种参考的物体叫做参考系。

坐标系：用以标定物体的空间位置。

质点：忽略物体形状和大小，把研究对象看作具有一定质量点，任何一个简单概念都是近似。

若用直角坐标系，则：

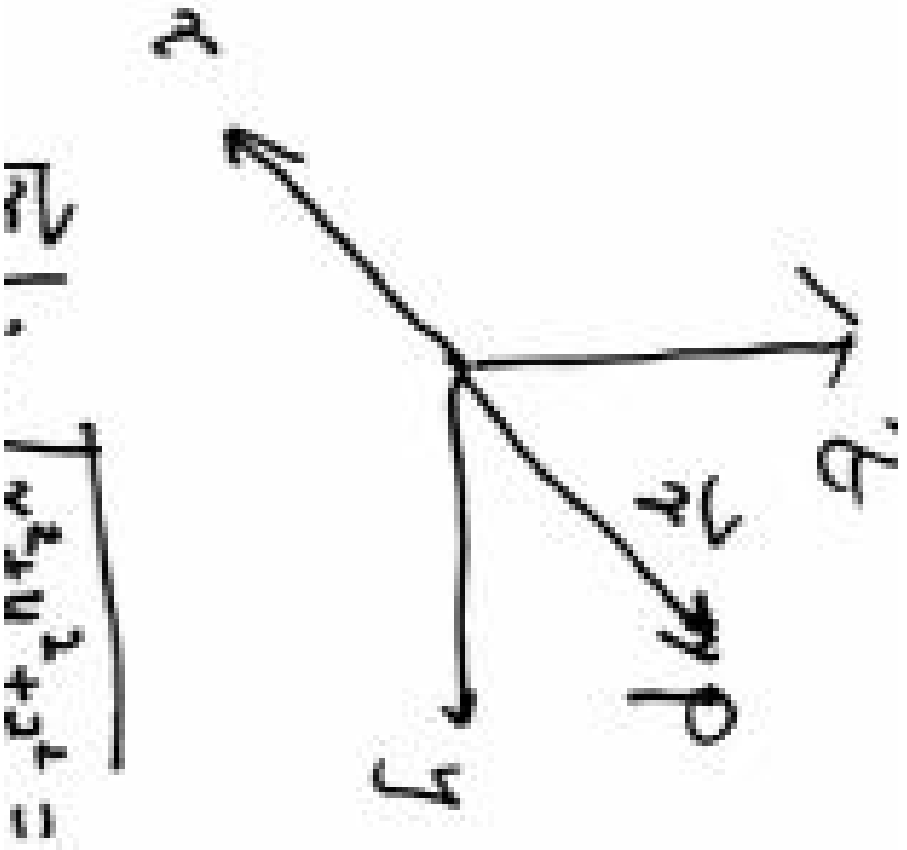
$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \\ z = f_3(t) \end{cases}$$

位置矢量 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$，其大小为

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\vec{r} \cdot \vec{r}}$$

若在平面内运动，可选择 xy 平面，此时运动方程为

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \end{cases}$$



图：直角坐标系示意图，包含 x、y、z 轴，位置矢量 r 和点 P

第 6 页

1.2 速度、加速度的分量表达式

直角坐标系

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \quad \vec{v} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}, \quad \vec{a} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

运动学的两类问题 (1) 已知运动方程，求质点任意时刻的位置、速度以及加速度：$\vec{r} = \vec{r}(t)$，求 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$，$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ (2) 已知质点运动的速度或加速度，以及初始条件，求质点的运动方程、轨道方程：

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}, \quad \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_{t_0}^{t} \vec{a}dt$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{v}dt$$

第 7 页

2. 运动方程与轨道

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

轨道方程：$F(x, y, z) = 0$

3. 位移、速度和加速度 t 时在 B，$t + \Delta t$ 时在 A，位移

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

速度（瞬时）

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad [\mathrm{m/s}]$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$

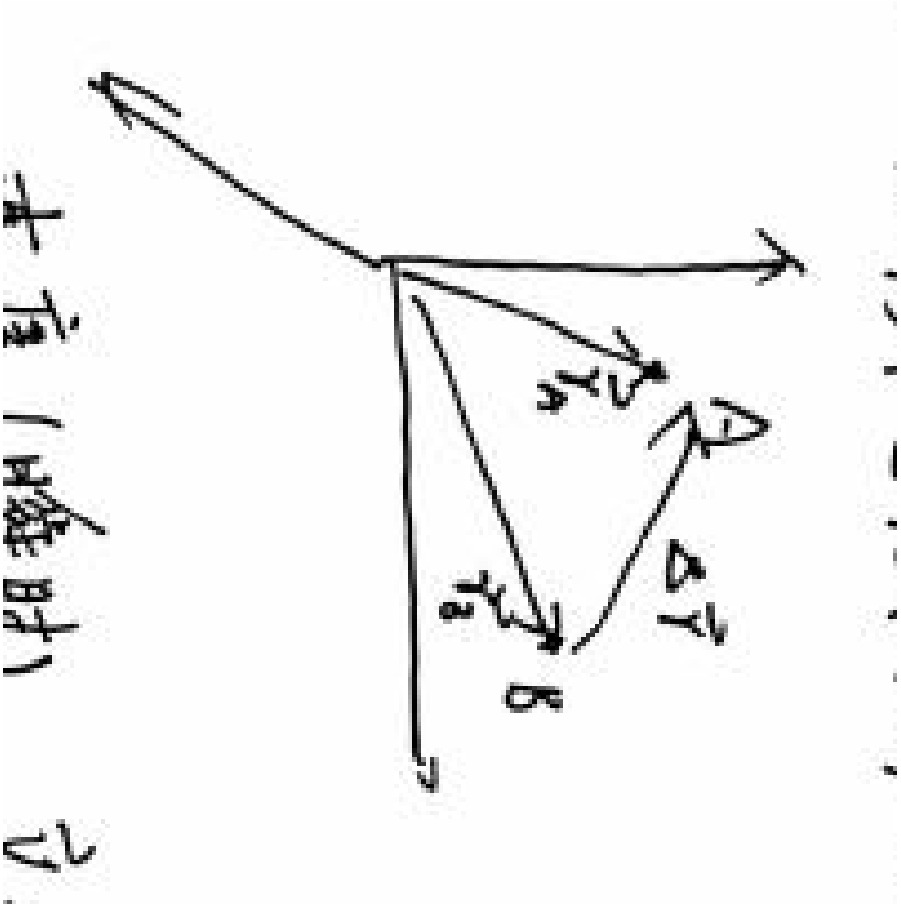
速率

$$|\vec{v}| = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$



图：位移矢量示意图，包含位置矢量 r_A、r_B 和位移 Δr 以及坐标系

第 8 页

例 1 路灯距地面高度为 h，身高为 l 的人以速度 v_0 在路上匀速行走。求：(1) 人影头部的移动速度；(2) 影长增长的速率。

(1) 人影头部的移动速度 由几何关系得：

$$\frac{x_2 - x_1}{l} = \frac{x_2}{h}$$

整理得：

$$(x_2 - x_1)h = x_2 l$$

上式对时间求导：

$$(h - l)\frac{dx_2}{dt} = h\frac{dx_1}{dt}$$

其中 $\frac{dx_1}{dt} = v_0$，$\frac{dx_2}{dt} = v$，代入得：

$$v = \frac{h}{h - l}v_0$$

(2) 影长增长的速率 设影长 $b = x_2 - x_1$，则：

$$v' = \frac{db}{dt} = \frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_1}{dt}$$

代入得：

$$v' = v - v_0 = \frac{l}{h - l}v_0$$

例 2 设椭圆规尺 AB 的端点 A 和 B 沿直线导槽 Ox 及 Oy 滑动，而 B 以匀速 c 运动。求尺规上 M 点的轨道方程，速度及加速度。其中 $MA = a$，$MB = b$，角 OBA 为 θ。

由图可知 M 点的坐标为：

$$x = b\sin\theta, \quad y = a\cos\theta$$

消去 θ 依赖，可得轨迹方程：

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

M 点的速度为：

$$v_x = \dot{x} = b\cos\theta\dot{\theta}, \quad v_y = \dot{y} = -a\sin\theta\dot{\theta}$$

由图可知 B 点的坐标为：

$$x_B = 0, \quad y_B = (a + b)\cos\theta$$

B 点的速度只能沿 y 轴向下，故：

$$v_B = \dot{y}_B = -(a + b)\sin\theta\dot{\theta} = -c$$

得：

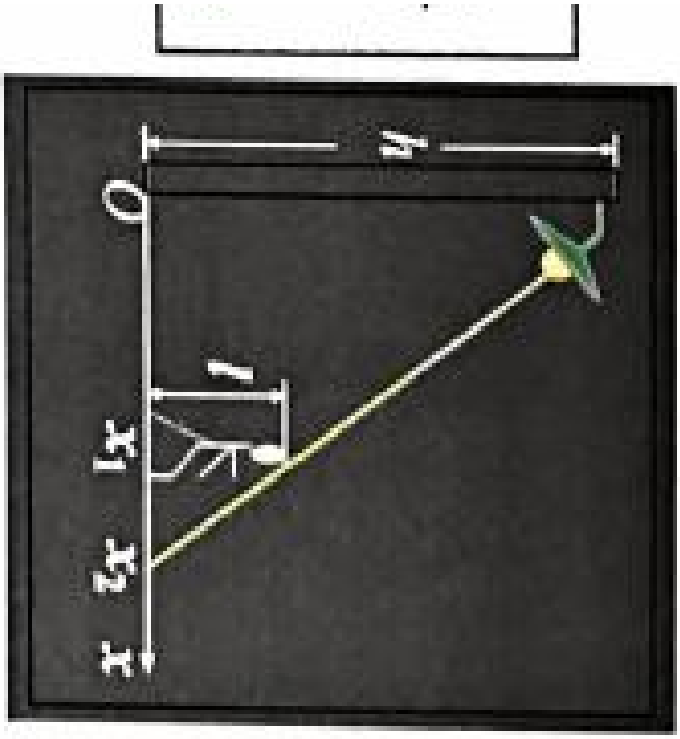
$$\dot{\theta} = \frac{c}{(a + b)\sin\theta}$$

故 M 点的速度为：

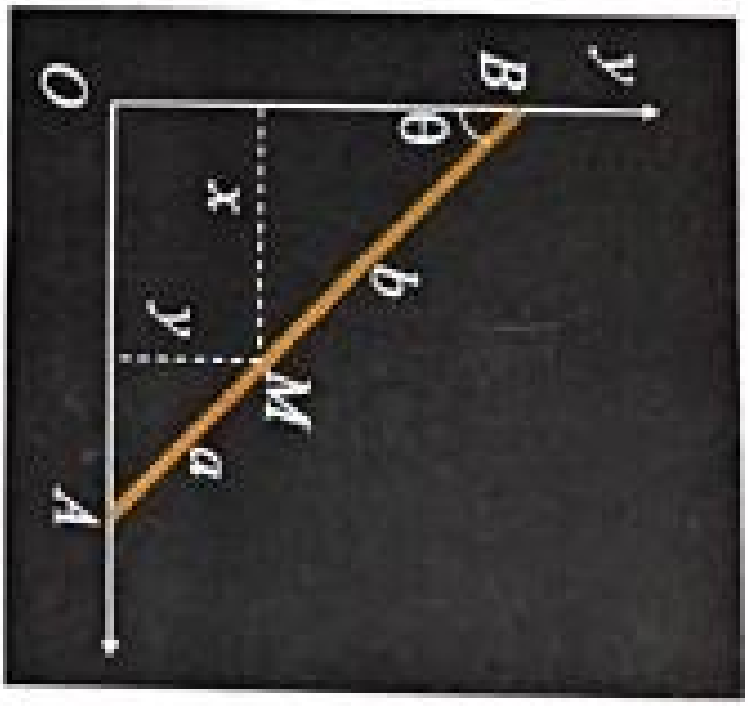
$$\dot{x} = \frac{bc}{a + b}\cot\theta, \quad \dot{y} = -\frac{ac}{a + b}$$

故 M 点的加速度为：

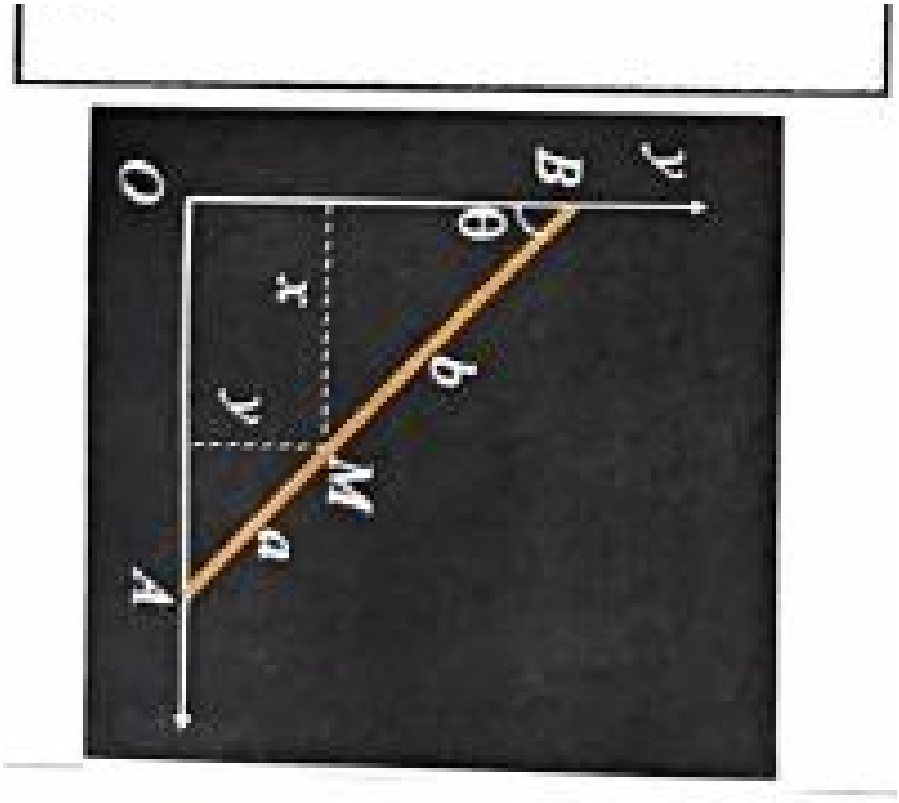
$$\ddot{x} = -\frac{bc}{a+b}\dot{\theta}\csc^2\theta = -\frac{bc^2}{(a+b)^2}\csc^3\theta = -\frac{b^4c^2}{(a+b)^2x^3}$$



图：路灯人影问题的几何示意图，包含路灯、行人、地面坐标轴及长度标注



图：椭圆规机构的几何示意图，端点 A 沿 y 轴、B 沿 x 轴滑动，M 为规上点，标注长度 a、b、角度 θ



图：椭圆规机构的几何示意图，标注 M 点坐标 x、y，角度 θ，端点 A、B 及长度 a、b

第 9 页

2 极坐标

平面运动，极坐标系，空间 P 的位置 (r,θ)

$$\vec{r}=r\vec{i}$$

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dr}{dt}\vec{i}+r\frac{d\vec{i}}{dt}$$

当 $dt\to 0$ 时，$d\theta\to 0$，$\vec{i}\to\vec{i'}$，$\Delta\vec{i}=\vec{i'}-\vec{i}$，$\Delta\vec{j}=\vec{j'}-\vec{j}$，且 $d\vec{i}\perp\vec{i}$，$d\vec{j}\perp\vec{j}$，$|d\vec{i}|=|d\vec{j}|=d\theta$，所以：

$$\frac{d\vec{j}}{dt}=\frac{d\vec{j}}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}=-\dot{\theta}\vec{i}$$

$$\frac{d\vec{i}}{dt}=\frac{d\vec{i}}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}=\dot{\theta}\vec{j}$$

因此速度：

$$\vec{v}=\frac{dr}{dt}\vec{i}+r\dot{\theta}\vec{j}$$

径向　横向

加速度：

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{i})+\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\vec{j})$$

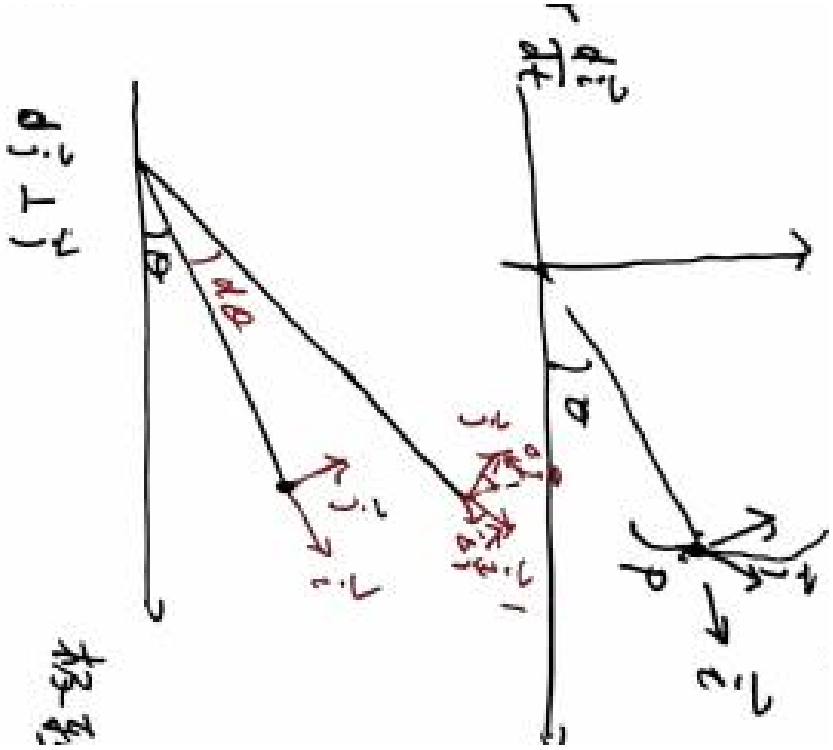
展开计算：

$$\frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{i})=\frac{d\dot{r}}{dt}\vec{i}+\dot{r}\frac{d\vec{i}}{dt}=\ddot{r}\vec{i}+\dot{r}\dot{\theta}\vec{j}$$

$$\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\vec{j})=\frac{dr}{dt}\dot{\theta}\vec{j}+r\frac{d\dot{\theta}}{dt}\vec{j}+r\dot{\theta}\frac{d\vec{j}}{dt}=\dot{r}\dot{\theta}\vec{j}+r\ddot{\theta}\vec{j}-r\dot{\theta}^2\vec{i}$$

合并得：

$$\vec{a}=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\vec{i}+(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta})\vec{j}$$



图：极坐标平面运动的位置矢量与单位矢量示意图

第 10 页

所以 $\vec{a}=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\vec{i}+(2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta})\vec{j}$

$$\vec{a}=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r+\frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})\vec{e}_\theta$$

其中 $\vec{e}_r$ 为径向，$\vec{e}_\theta$ 为横向。

3、自然坐标系 在质点运动轨迹上，取 O 为原点，用从 O 到 P 的路程 s 标记点 P，$\Delta s=s_Q-s_P$，自然坐标系的单位矢量为切向 $\vec{e}_t$ 和法向 $\vec{e}_n$，$\vec{e}_n$ 指向轨迹凹侧。

速度：速度 $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{ds}{dt}\vec{e}_t$，$|\vec{dr}|=ds$，故速率 $v=\frac{ds}{dt}$。

加速度：

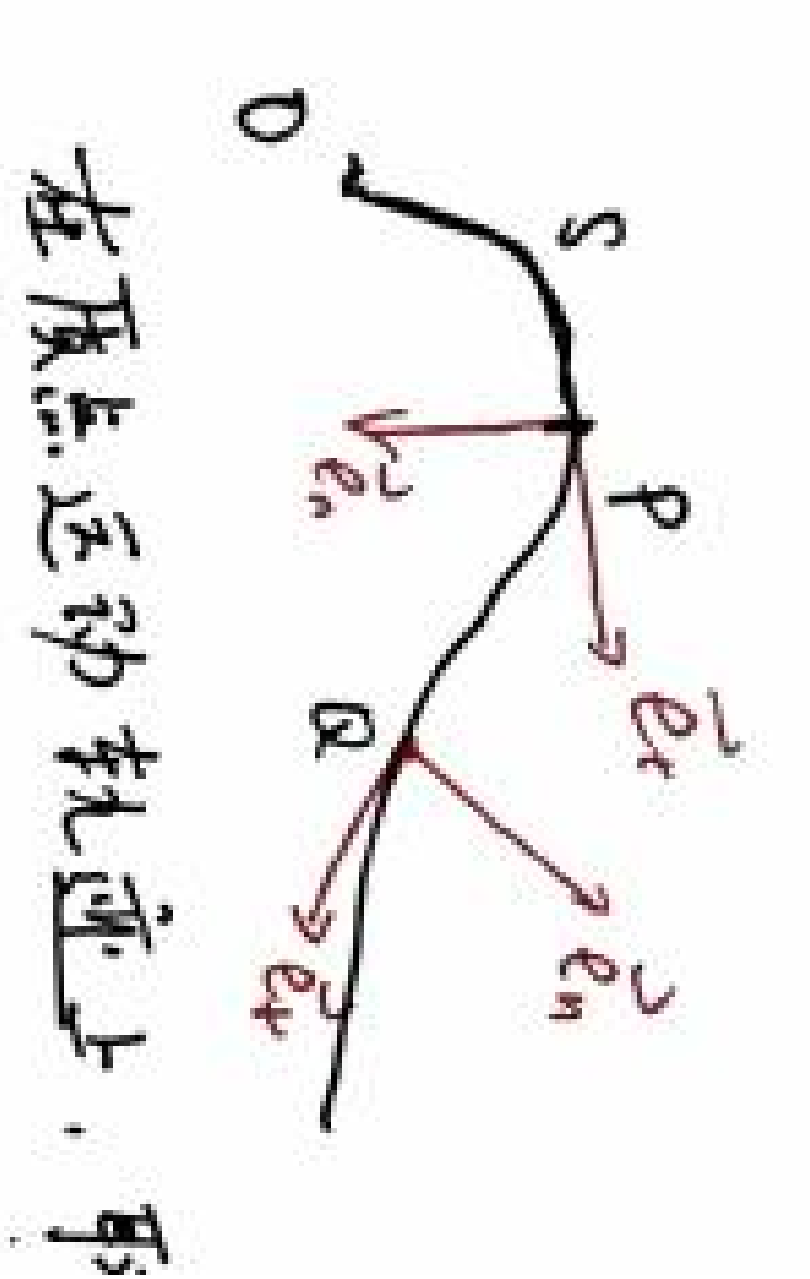
$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d\vec{v}_t}{dt}+\frac{d\vec{v}_n}{dt}=\vec{a}_t+\vec{a}_n$$

切向加速度：

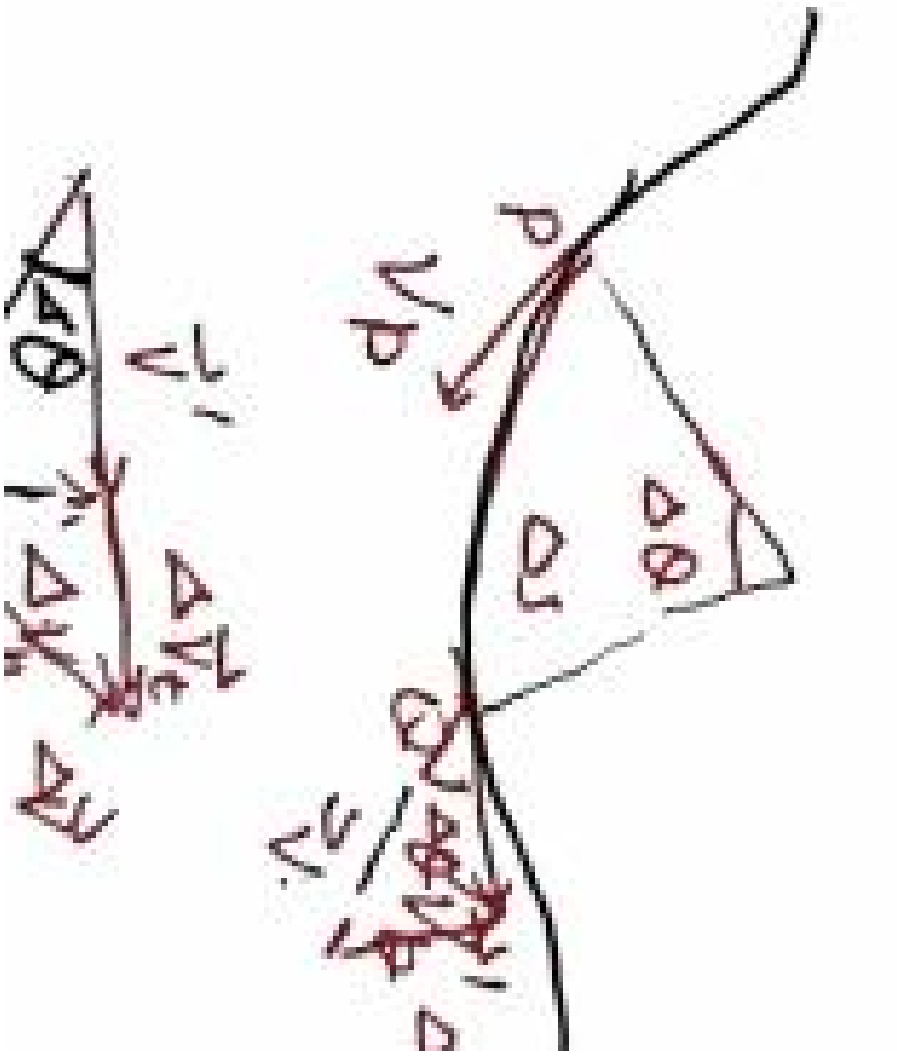
$$\vec{a}_t=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t=\frac{d^2s}{dt^2}\vec{e}_t$$

法向加速度推导：

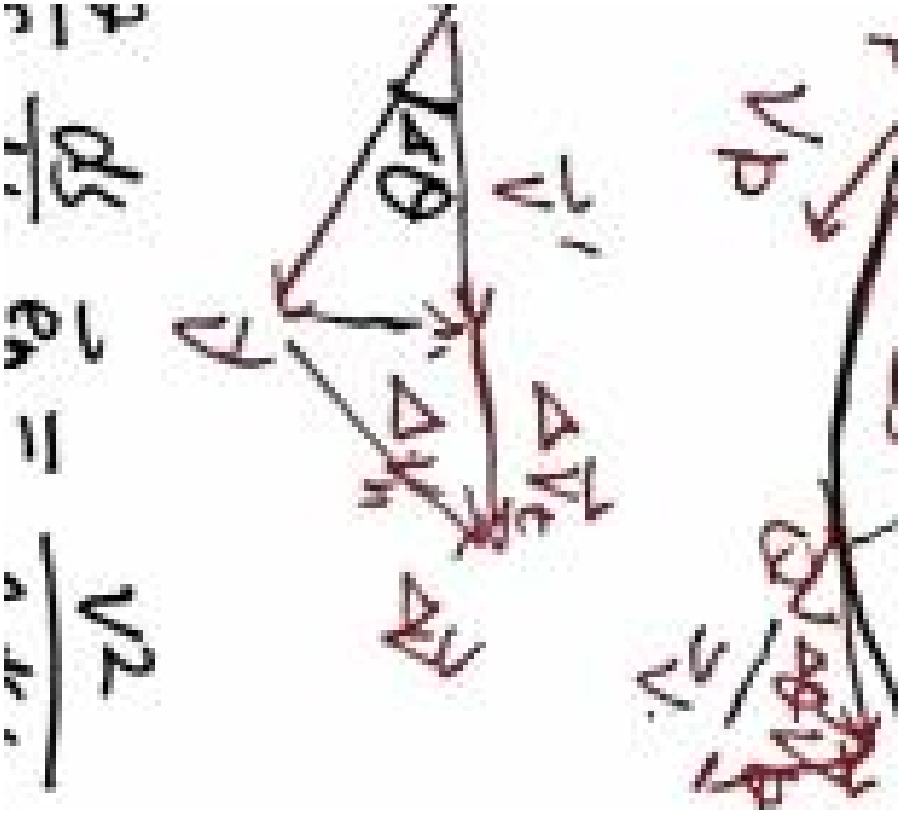
$$\frac{d\vec{v}_n}{dt}=v\frac{d\vec{v}_n}{ds}=v\dot{\theta}\vec{e}_n=v\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_n=v\frac{d\theta}{ds}\frac{ds}{dt}\vec{e}_n=\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$



图：质点运动轨迹及自然坐标系的切向、法向单位矢量示意图



图：速度矢量增量的几何分解示意图



图：弧长与角度变化的几何示意图

第 11 页

曲线曲率计算

$$\rho = \frac{ds}{d\theta}$$

其中

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = dx\sqrt{1 + (y')^2}, \quad y' = \frac{dy}{dx} = \tan\theta$$

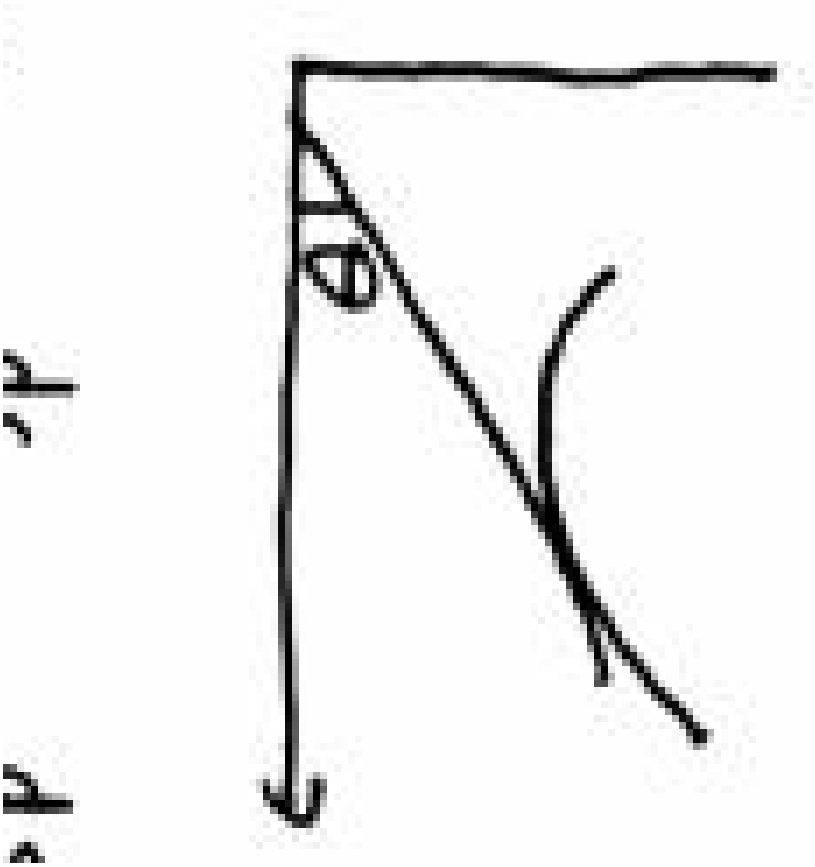
$$\rho = \frac{ds}{d\theta} = \frac{ds}{dx} \cdot \frac{dx}{d\theta} = \frac{ds}{dx} \cdot \frac{1}{\frac{d\theta}{dy'}} \cdot \frac{dy'}{d\theta} = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{y''} \cdot \frac{d\tan\theta}{d\theta}$$

$$\frac{d\tan\theta}{d\theta} = \frac{d}{d\theta}\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right) = \frac{1}{\cos^2\theta} = 1 + \tan^2\theta = 1 + (y')^2$$

$$\rho = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{y''} \cdot (1 + (y')^2) = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{y''}$$

曲率半径

$$\rho = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{y''}$$



图：直角坐标系中带切线和角度 θ 的曲线示意图

第 12 页

4) 球坐标系 坐标变换关系：

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

位置矢量为：$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 单位矢量定义：- $\vec{e}_r$：沿 $\overrightarrow{OM}$ 方向；- $\vec{e}_\theta$：在 x-y 平面的投影沿 $\overrightarrow{OM}$ 的垂直方向；- $\vec{e}_\varphi$：在 x-y 平面内垂直于 $\overrightarrow{OM}$ 的方向；单位矢量的分量形式：

$$\vec{e}_r = \sin\theta\cos\varphi\vec{i} + \sin\theta\sin\varphi\vec{j} + \cos\theta\vec{k}, \quad \vec{e}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\vec{i} + \cos\theta\sin\varphi\vec{j} - \sin\theta\vec{k}, \quad \vec{e}_\varphi = -\sin\varphi\vec{i} + \cos\varphi\vec{j}$$

在球坐标系下表示 $\vec{r}$，速度推导如下：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$

将 $\vec{r} = r\vec{e}_r$ 代入，得：

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\vec{e}_r) = \dot{r}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

计算单位矢量的时间导数：

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\varphi}\sin\theta\vec{e}_\varphi, \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\vec{e}_r + \dot{\varphi}\cos\theta\vec{e}_\varphi, \quad \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = -\dot{\varphi}\cos\varphi\vec{i} - \dot{\varphi}\sin\varphi\vec{j}$$

代入速度表达式，整理得球坐标系下的速度：

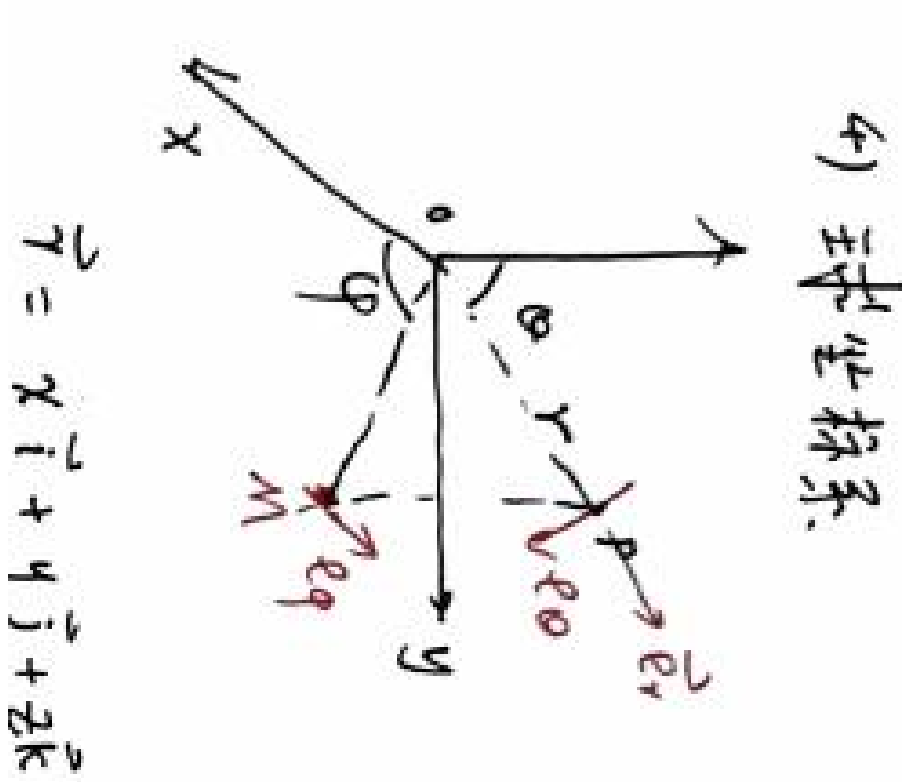
$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\varphi}\sin\theta\vec{e}_\varphi$$

加速度推导：

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

展开计算后，球坐标系下的加速度为：

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta\right)\vec{e}_r + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta\right)\vec{e}_\theta + \left(r\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta\right)\vec{e}_\varphi$$



图：球坐标系几何示意图，包含原点 O、坐标轴 x/y、位置矢量 r、点 P 及相关单位向量和角度标注

第 13 页

1.3 平动参考系 不同参考系之间的关系：

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}'$$

其中，参考系 A 的坐标原点在参考系 B 中的位置为 $\vec{r}_0$，$\vec{r}$ 是质点在参考系 A 中的位置，$\vec{r}'$ 是质点在参考系 B 中的位置。

速度关系：

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt} \quad \text{即} \quad \vec{v} = \vec{u} + \vec{v}'$$

同理，加速度关系：

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{u}}{dt} + \frac{d\vec{v}'}{dt} \quad \text{即} \quad \vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$$

例 2 小船 M 看作质点，被水冲走，用绳拉回 A 点，设水流速度为 $\vec{v}_1$，拉回速度为 $\vec{v}_2$，求小船的轨迹。

解：采用极坐标。径向速度：

$$\frac{dr}{dt} = -v_2$$

横向速度：

$$r\frac{d\varphi}{dt} = -v_1 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = -v_1 \sin\varphi$$

轨迹微分方程：

$$\frac{dr}{rd\varphi} = \frac{dr}{dt} \cdot \frac{dt}{d\varphi} = \frac{v_2}{v_1} \cdot \frac{1}{\sin\varphi}$$

整理得：

$$\frac{1}{r}dr = \frac{v_2}{v_1} \cdot \frac{d\varphi}{\sin\varphi}$$

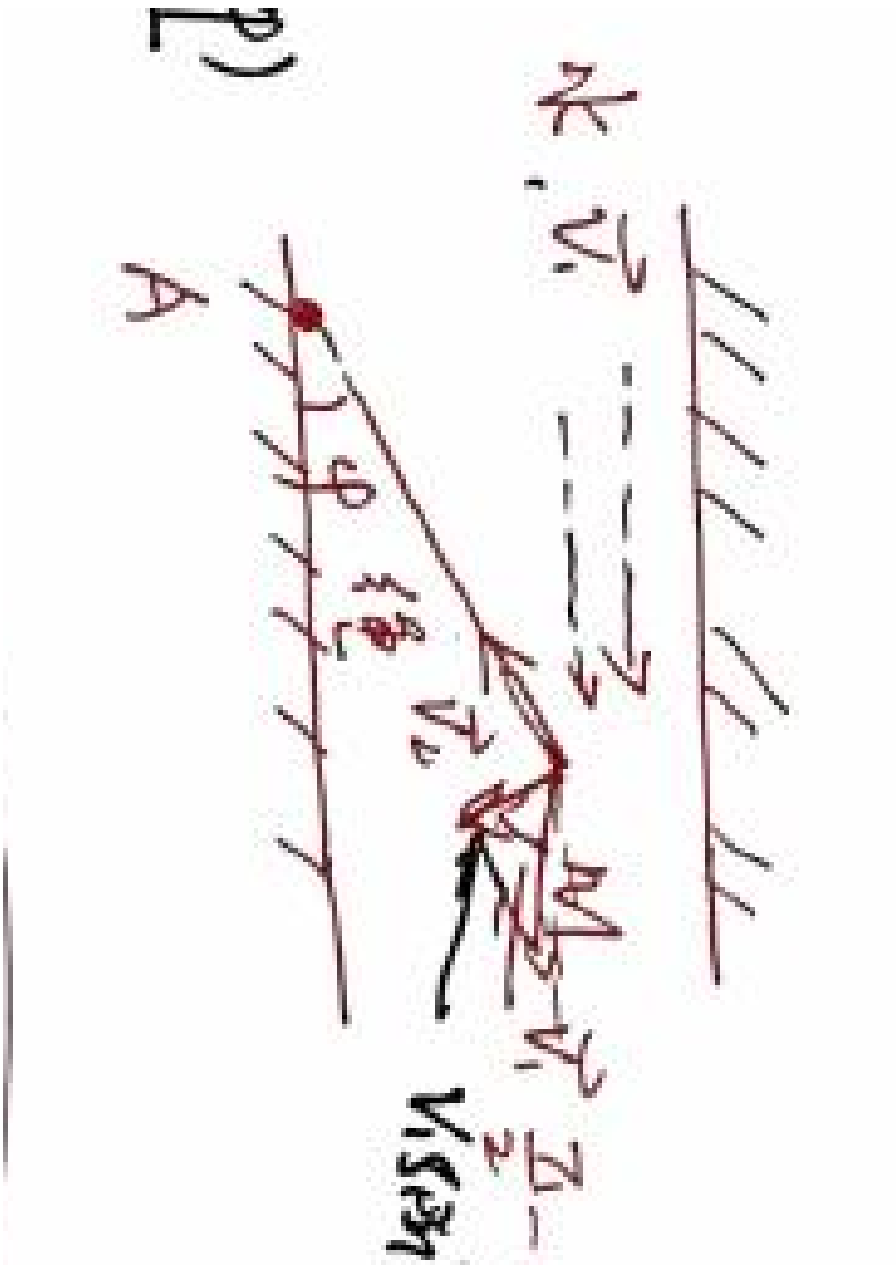
积分得：

$$\ln r - \ln r_0 = \frac{v_2}{v_1}\left(\ln\tan\frac{\varphi}{2} - \ln\tan\frac{\varphi_0}{2}\right)$$

即：

$$\ln\frac{r}{r_0} = \frac{v_2}{v_1}\ln\frac{\tan\frac{\varphi}{2}}{\tan\frac{\varphi_0}{2}}$$

$$r = r_0\left(\frac{\tan\frac{\varphi}{2}}{\tan\frac{\varphi_0}{2}}\right)^{\frac{v_2}{v_1}}$$



图：小船被水流冲走并被绳拉回的示意图，标注有参考点 A、墙面、小船 M、拉绳及相关速度矢量

第 14 页

1.4 质点运动规律

牛顿第一定律 任何物体如果没有受到其他物体的作用时，都将保持静止状态或匀速直线运动状态。不仅说明物体有惯性，还定义了惯性。

牛顿第二定律 物体的加速度与外力成正比，与质量成反比。

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

其中 $\vec{p} = m\vec{v}$,

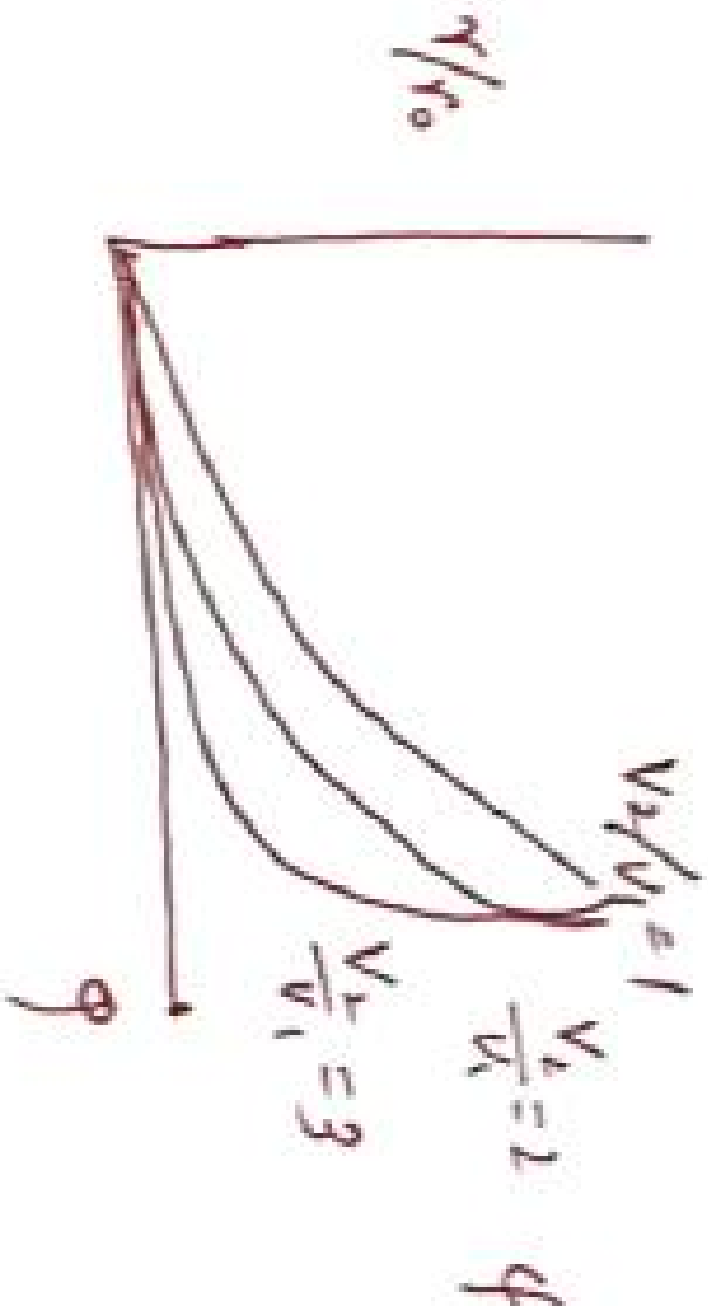
$$\vec{F} = m\vec{a}$$

牛顿第三定律 作用力与反作用力关系为:

$$\vec{F}_{ab} = -\vec{F}_{ba}$$

力学相对性原理和伽利略变换 (1) 力学相对性原理力学定律的数学形式在一切惯性系中不变，牛顿定律成立的条件在惯性系中 (2) 牛顿的绝对时空观长度和时间的度量与参考系无关

右侧标注：纵轴 r/r_0，横轴 φ，曲线参数：$v_2/v_1 = 1$，$v_2/v_1 = 2$，$v_2/v_1 = 3$，$\varphi_0 = 2\pi/3$



图：v 与 ϕ 关系的曲线图，包含三条对应不同 v_2/v_1 取值的曲线

第 15 页

伽利略变换在两个参考系中，考察同一物理事件的位置 P。参考系 S：$\vec{r}=(x,y,z,t)$ 参考系 S'：$\vec{r}'=(x',y',z',t')$ 当 $t=t'=0$ 时，坐标原点重合。

$$\begin{cases} x'=x-vt \\ y'=y \\ z'=z \\ t'=t \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x=x'-vt \\ y=y' \\ z=z' \\ t=t' \end{cases}$$

$\vec{v}'=\vec{v}-\vec{V}$，加速度 $\vec{a}'=\vec{a}$，因 $\frac{d\vec{v}_0}{dt}=0$，即 $\vec{F}=m\vec{a}=m\vec{a}'$。

1.5 质点运动微分方程动力学问题：已知系统的运动，求作用在系统上的力；已知作用在系统上的力，求系统的运动。

1. 自由质点：

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}=\vec{F}$$

即

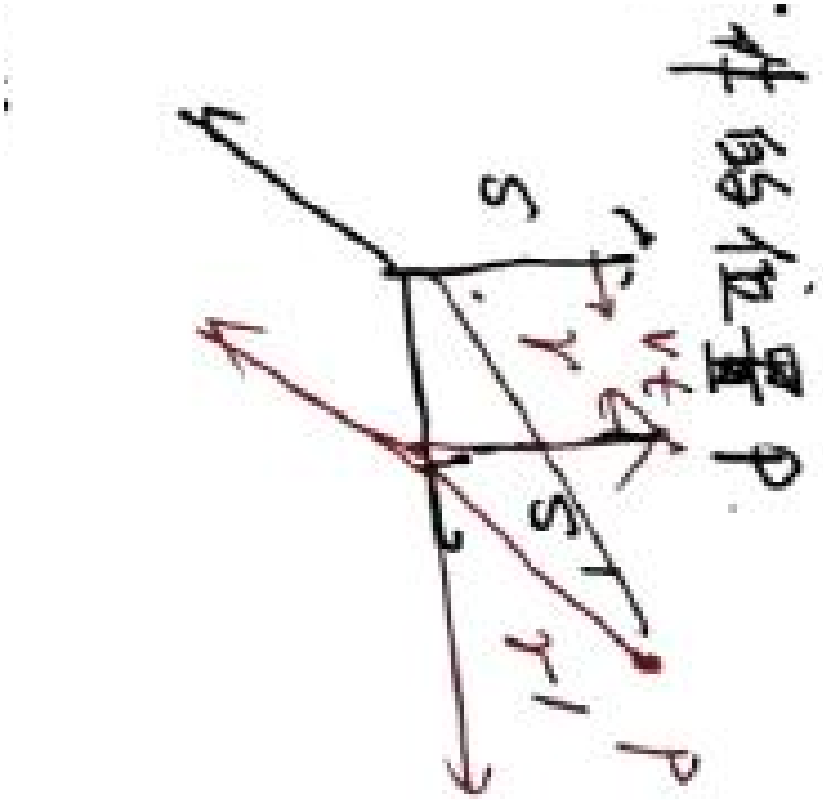
$$\begin{cases} m\ddot{x}=F_x \\ m\ddot{y}=F_y \\ m\ddot{z}=F_z \end{cases}$$

平面坐标系：

$$\begin{cases} m(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)=F_r \\ m(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta})=F_\theta \end{cases}$$

$F_{r/\theta}(r,\theta,\dot{r},\dot{\theta},t)$，$F_i(x,y,z,\dot{x},\dot{y},\dot{z})$

(1) 分析力。(2) 写坐标量方程。(3) 确定边界条件。(4) 解方程。



图：伽利略变换中两个参考系 S 和 S’ 的位置矢量示意图，标注了位置矢量 r、相对速度 vt 和物理事件点 P

第 16 页

例 1 力仅是时间的函数：自由电子在沿 x 轴的振荡电场中运动

$$E_x = E_0 \cos(\omega t + \theta)$$

电子受力：$F_x = -eE_x = -eE_0 \cos(\omega t + \theta)$

解

$$m\ddot{x} = F_x = -eE_0 \cos(\omega t + \theta)$$

$$m\frac{dV}{dt} = -eE_0 \cos(\omega t + \theta)$$

积分可得

$$V = V_0 + \frac{eE_0}{m\omega}\sin\theta - \frac{eE_0}{m\omega}\sin(\omega t + \theta)$$

由 $\frac{dx}{dt} = V$，代入可得

$$x = x_0 - \frac{eE_0}{m\omega^2}\cos\theta + \left(V_0 + \frac{eE_0}{m\omega}\sin\theta\right)t + \frac{eE_0}{m\omega^2}\cos(\omega t + \theta)$$

例 2 原子在晶体点阵中的运动

$$\vec{F}(x, y, z) = -k_x x\vec{i} - k_y y\vec{j} - k_z z\vec{k}$$

解 运动方程

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}(x, y, z)$$

即

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -k_x x \\ m\ddot{y} = -k_y y \\ m\ddot{z} = -k_z z \end{cases}$$

令

$$\omega_x^2 = \frac{k_x}{m}, \quad \omega_y^2 = \frac{k_y}{m}, \quad \omega_z^2 = \frac{k_z}{m}$$

$t = 0$ 时，初始条件为

$$\begin{cases} x = 0, \quad \dot{x} = A_x\omega_x \\ y = 0, \quad \dot{y} = A_y\omega_y \\ z = 0, \quad \dot{z} = A_z\omega_z \end{cases}$$

可得

$$\begin{cases} x = A_x \cos(\omega_x t + \theta_x) \\ y = A_y \cos(\omega_y t + \theta_y) \\ z = A_z \cos(\omega_z t + \theta_z) \end{cases}$$

待定系数

第 17 页

例 质量为 m 的质点，在有阻力的空气中无初速度地自距地面为 h 的地方竖直下落，若阻力与速度成正比，试求其运动。

解 受力：重力 $m\vec{g}$，阻力 $\vec{R}$，建立一维坐标系，取向上为 x 轴正方向，原点在地面。

运动方程：

$$m\ddot{x} = -mg + R$$

阻力与速度成正比，方向与速度相反，故 $\vec{R} = -mk\dot{x}\vec{i}$，代入得：

$$m\ddot{x} = -mg - mk\dot{x}$$

整理为：

$$\ddot{x} = -g - k\dot{x} \implies \frac{d\dot{x}}{dt} = -g - k\dot{x} \implies \frac{d\dot{x}}{g + k\dot{x}} = -dt$$

方程两边积分：

$$\int \frac{d\dot{x}}{g + k\dot{x}} = \int -dt$$

计算积分得：

$$\frac{1}{k}\ln\left(\frac{g + k\dot{x}}{g}\right) = -t$$

化简得：

$$\ln\left(\frac{g + k\dot{x}}{g}\right) = -kt$$

解得速度：

$$\dot{x} = -\frac{g}{k}(1 - e^{-kt})$$

由 $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$，得位移微分：

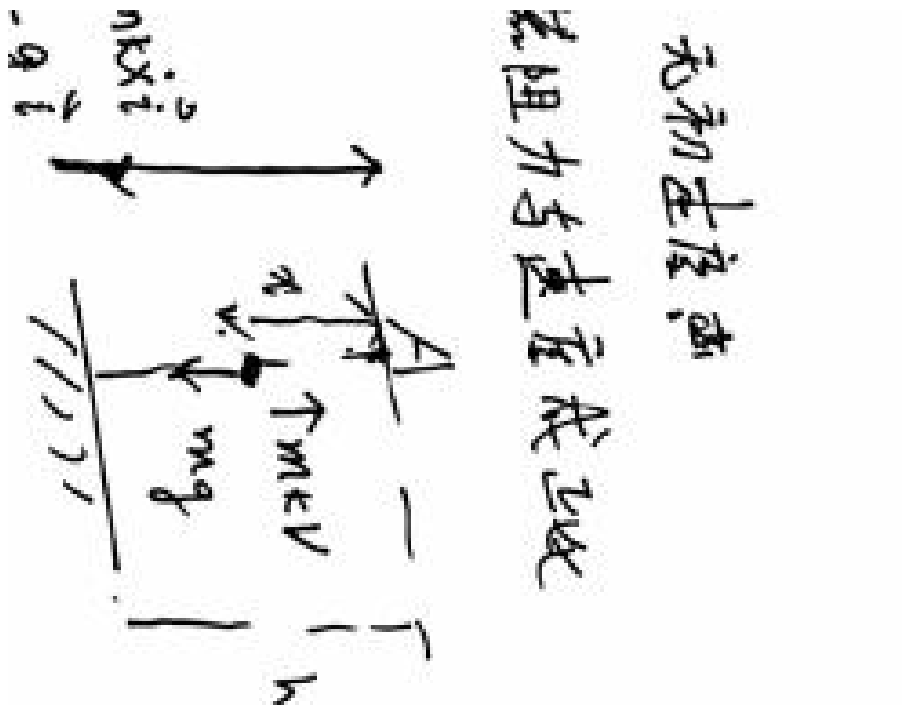
$$dx = -\frac{g}{k}(1 - e^{-kt})dt$$

积分得位置：

$$x = h + \frac{g}{k^2}(1 - e^{-kt}) - \frac{g}{k}t$$

当 $t \to \infty$ 时，$e^{-kt} \to 0$，此时 $\dot{x} \to -\frac{g}{k}$，质点做匀速直线运动，位置近似为：

$$x \sim h + \frac{g}{k^2} - \frac{g}{k}t$$



图：质点竖直下落的受力示意图，包含地面、质点、重力 mg、阻力 mkv 及相关标注

第 18 页

2. 非自由质点

去掉约束，用约束力代替

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}\left(\vec{r}, \frac{d\vec{r}}{dt}, t\right) + \vec{R}$$

解方程往往约束力并不预先知道，可由约束方程和运动情况确定

1）光滑约束 比如自然坐标系

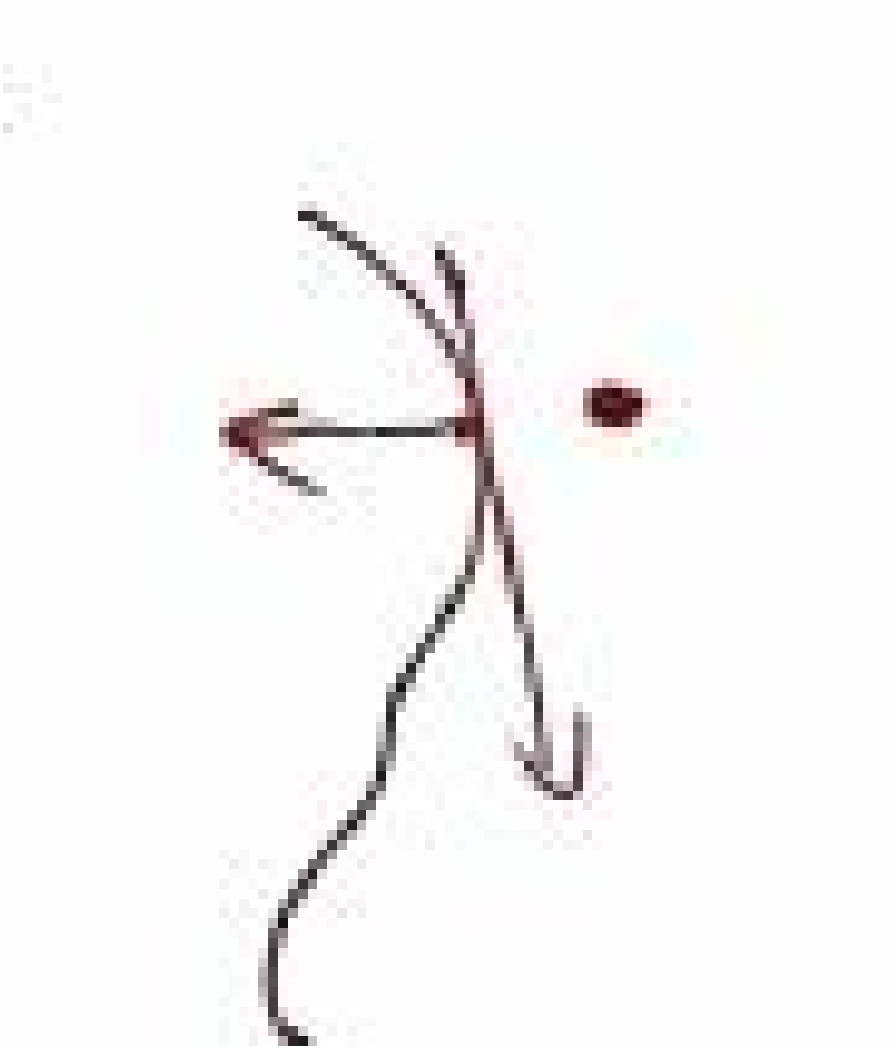
$$\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = F_t \\ m\frac{v^2}{\rho} = F_n + R_n \\ 0 = F_b + R_b \end{cases}$$

切向、法向、平面外作用力，求运动规律，解出约束力

2）非光滑约束

$$\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = F_t + R_t \\ m\frac{v^2}{\rho} = F_n + R_n \\ 0 = F_b + R_b \end{cases}$$

其中 $R_t = \mu R_N = \mu\sqrt{R_n^2 + R_b^2}$，三个未知量为 R_t, R_b, R_n, v



图：表示运动规律的手绘简图

第 19 页

例 小环质量为 m，套在一条光滑的钢索上，钢索形状为 $x^2 = 4ay$，求环自 $x = 2a$ 处自由滑到抛物线顶点时的速度及小环的约束力。

解 小环受力为 $m\vec{g}$ 和约束力 $\vec{R}$，在自然单位制下，动力学方程为：

$$\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = mg\sin\theta \\ m\frac{v^2}{\rho} = -mg\cos\theta + R \end{cases}$$

又弧长微分关系 $ds = -dy/\sin\theta$，故

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds}\frac{ds}{dy}\frac{dy}{dt} = -v\frac{dv}{dy}\sin\theta$$

代入第一个动力学方程，得

$$mv\frac{dv}{dy} = -mg$$

积分，初始条件：$x = 2a$ 时 $y = a$，顶点处 $y = 0$，积分得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(a - y)$$

当 $y = 0$ 时，速度满足 $\frac{1}{2}mv^2 = mga$，故 $v = \sqrt{2ga}$。

抛物线方程为 $y = \frac{x^2}{4a}$，求导得 $y' = \frac{x}{2a}$，$y'' = \frac{1}{2a}$，曲率半径公式为

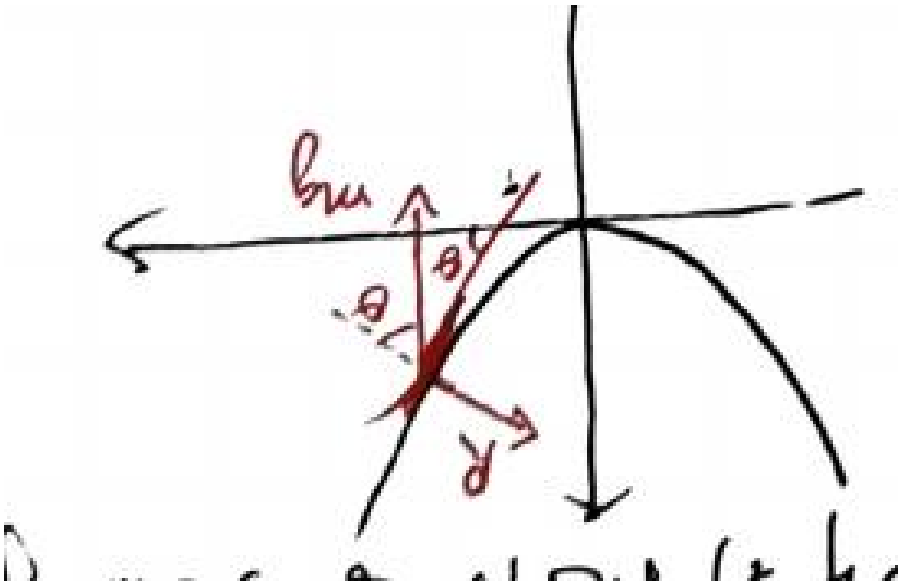
$$\rho = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{|y''|}$$

在顶点 $x = 0$ 处，$y' = 0$，故 $\rho = \frac{1}{1/(2a)} = 2a$。此时切线斜率 $\tan\theta = \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{4a} = 0$，即 $\theta = 0$。代入第二个动力学方程：

$$m\frac{v^2}{\rho} = -mg\cos 0 + R$$

代入 $v^2 = 2ga$，$\rho = 2a$，得

$$m\frac{2ga}{2a} = -mg + R \implies mg = -mg + R \implies R = 2mg$$



图：抛物线钢索与小环受力分析示意图，含抛物线曲线、小环、重力 mg、约束力 R 及角度标注

第 20 页

第一章数学基础：线性微分方程

(1)

$$\frac{dx}{dt} = ax \implies \frac{dx}{x} = adt \implies d\ln x = adt \implies x = Ae^{at}$$

或者：将 $x = Ae^{at}$ 代入 $\frac{dx}{dt} = ax$，得 $a = a$。

(2) 对于方程 $\frac{d^2x}{dt^2} = ax$，分离变量：

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

因此 $\frac{dv}{dx} = ax$，积分得：

$$\int \frac{1}{2} dv^2 = \int \frac{a}{2} dx^2 \implies \frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = \frac{a}{2}(x^2 - x_0^2)$$

整理得：

$$v = \sqrt{a(x^2 - x_0^2) + v_0^2}$$

又 $v = \frac{dx}{dt}$，故：

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{dx}{v(x)} = \int_{t_0}^{t} dt' \implies \int \frac{dx}{\sqrt{A + Bx^2}} = t - t_0$$

解得：

$$x = Ae^{\sqrt{a}t} + Be^{-\sqrt{a}t}$$

另外，设 $\ddot{x} = ax$，令解为 $x = Ae^{\alpha t} + Be^{-\alpha t}$，代入方程得 $\ddot{x} = \alpha^2 x = ax$，故 $\alpha^2 = a$，即 $\alpha = \sqrt{a}$。因此解可写为：

$$x = Ae^{\sqrt{a}t} + Be^{-\sqrt{a}t} = \tilde{A}\cosh\left(\sqrt{a}t + \theta_0\right)$$

若 $a < 0$，则解为：

$$x = Ae^{i\sqrt{-a}t} + Be^{-i\sqrt{-a}t} = \tilde{A}\cos\left(\sqrt{-a}t + \theta_0\right)$$

(3) 对于方程 $\frac{d^2x}{dt^2} = ax + b$，其中 b 与时间 t 无关，其解为：

$$x = Ae^{at} + Be^{-at} + C$$

代入微分方程，得 $0 = aC + b$，解得 $C = -\frac{b}{a}$，因此最终解为：

$$x = Ae^{at} + Be^{-at} - \frac{b}{a}$$

第 21 页

4 微分方程 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+ax=0$，齐次。设 $x=Ae^{\beta t}$，代入方程得

$$\beta^2+2\gamma\beta+a=0 \implies \beta=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-a}$$

因此

$$x=e^{-\gamma t}\left[Ae^{t\sqrt{\gamma^2-a}}+Be^{-t\sqrt{\gamma^2-a}}\right]$$

例题 如图所示，质点 m 固定在弹簧上，质点受阻为 $F_f=-bv$，弹簧弹性系数为 k，求运动方程。分析受力为 $F=-b\dot{x}-kx$，运动方程为

$$m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=0$$

设 $x=Ae^{\lambda t}$，则 $\ddot{x}=\lambda^2 x$，$\dot{x}=\lambda x$，代入得动力学方程

$$m\lambda^2+b\lambda+k=0$$

若 $\frac{b^2}{4m^2}-\frac{k}{m}<0$，令 $\omega^2=\frac{k}{m}-\frac{b^2}{4m^2}$，则解为

$$x=e^{-\frac{b}{2m}t}\left(Ae^{i\omega t}+Be^{-i\omega t}\right)$$

若给此质点一个周期力 $Ce^{i\omega_0 t}$，求解运动方程。动力学方程为

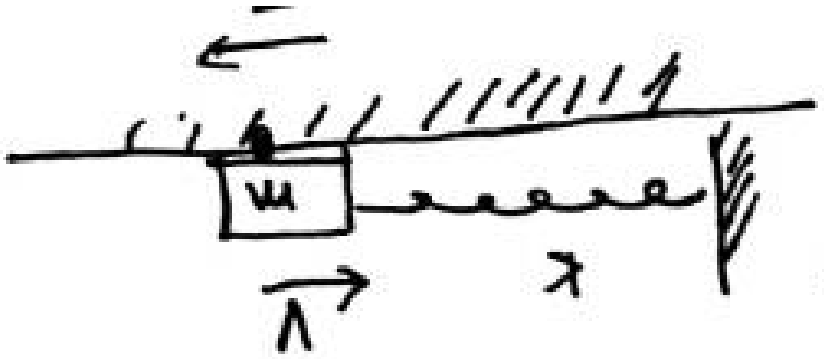
$$m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=Ce^{i\omega_0 t}$$

设 $x(t)=Ae^{i\omega_0 t}$，代入微分方程得

$$Ae^{i\omega_0 t}\left(-m\omega_0^2+ib\omega_0+k\right)=Ce^{i\omega_0 t}$$

因此

$$A=\frac{C}{-m\omega_0^2+ib\omega_0+k}$$



图：弹簧-质量-阻尼系统的受力示意图，包含质量块 m、弹簧 k、阻尼力 Ff 和速度 v

第 22 页

21

$$X(t) = \frac{C_0}{-m\omega_0^2 + i\omega_0 b + k} e^{i\omega_0 t}$$

$X(t)$ 是唯一确定，与初始条件无关?? No

我们依旧需要通解：

$$X(t) = Ae^{\omega t} + \frac{C}{-m\omega^2 + i\omega_0 b + k} e^{i\omega_0 t}$$

将 $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = Ce^{i\omega_0 t}$ 代入，得：

$$m\omega^2 Ae^{\omega t} + Ab\omega e^{\omega t} + kAe^{\omega t} + (C_0 \text{ part}) = 0$$

由特征方程 $m\omega^2 + b\omega + k = 0$，因此通解为：

$$X(t) = Ae^{-\frac{b}{2m}t}\left[Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}\right] + \frac{C_0}{-m\omega_0^2 + i\omega_0 b + k} e^{i\omega_0 t}$$

暗示着，分波法，不同频率的振动相叠加。

第 23 页

1.6 非惯性系

$\vec{r}=\vec{r}_0+\vec{r}'$ $\rightarrow$ 非惯性系 $\rightarrow$ 惯性系 $\vec{v}=\vec{v}_0+\vec{v}'$ $\vec{a}=\vec{a}_0+\vec{a}'$ $m\vec{a}'=\vec{F}$ $m\vec{a}'+m\vec{a}_0=\vec{F}$ 即 $m\vec{a}=m\vec{a}_0+\vec{F}$ 看似有一个非惯性力

1.7 功与能

功：力乘以物体在力的方向所产生的位移。

$$dW=\vec{F}\cdot d\vec{r}=(Fdr)\cos\theta$$

$$W=\int_L\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_L(F_xdx+F_ydy+F_zdz)$$

重力做功：

$$W=\int_L F_zdz=mg(z_2-z_1)$$

弹性力做功：

$$W=\int Fdx=\int_{x_1}^{x_2}-kxdx=\frac{k}{2}(x_1^2-x_2^2)$$

平方反比力：

$$\vec{F}=-G_0\frac{Mm}{r^3}\vec{r}=-G_0\frac{Mm}{r^2}\vec{e}_r$$

功：

$$W=\int\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int\vec{F}\cdot\vec{e}_rdr+\int\vec{F}\cdot\vec{e}_\theta rd\theta$$

$$=-G_0Mm\int_{r_a}^{r_b}\frac{1}{r^2}dr=-G_0Mm\left(\frac{1}{r_b}-\frac{1}{r_a}\right)$$

以上所有例子都对应着，功只跟初末态有关，与路程无关。能量：物体处在某一状态所具有的能量。



图：竖直方向的 z 轴坐标系，标注有 z1、z2、z 刻度



图：水平辅助折线图形，为手绘的线条图

第 24 页

从牛二定律出发

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\dot{\vec{v}}$$

功 $\vec{F} \cdot d\vec{r} = m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = md\vec{v} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = md\vec{v} \cdot \vec{v} = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$ 能力的做功. 保守力 $\rightarrow$ 势能 $\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = W(\vec{r}_1) - W(\vec{r}_2)$ 质点状态动变动能若不是保守力则 $dw = +\vec{F} \cdot d\vec{r}$

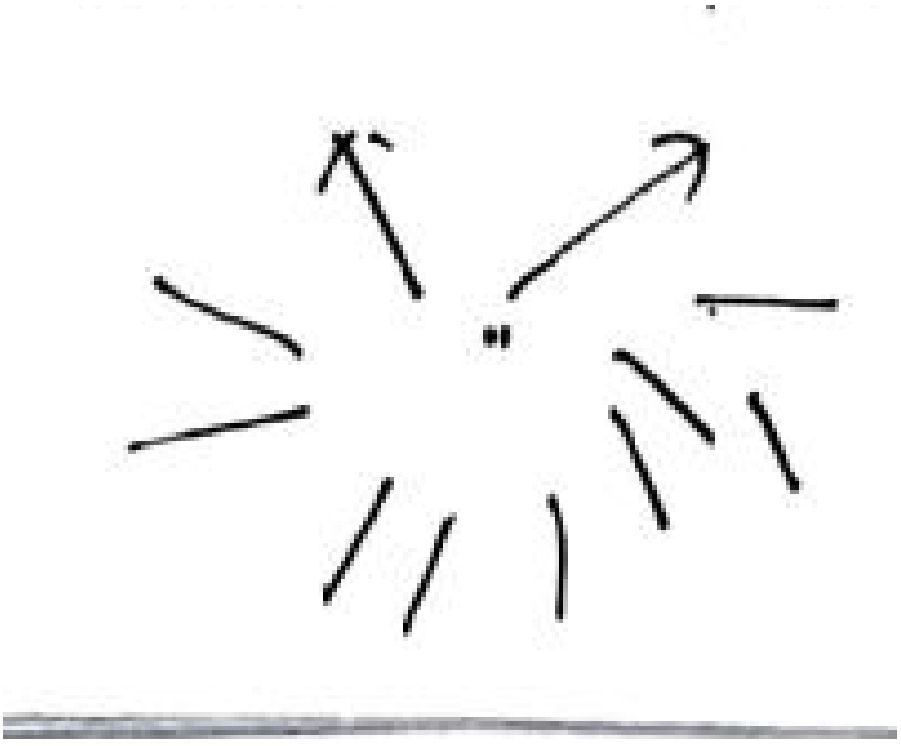
$$\frac{1}{2}mv_1^2 + W(\vec{r}_1) = \frac{1}{2}mv_2^2 + W(\vec{r}_2)$$

力场：假设 $\vec{F}$ 是单值函数，依赖于 x, y, z，如果力是一个单值、有限和可微函数的负梯度

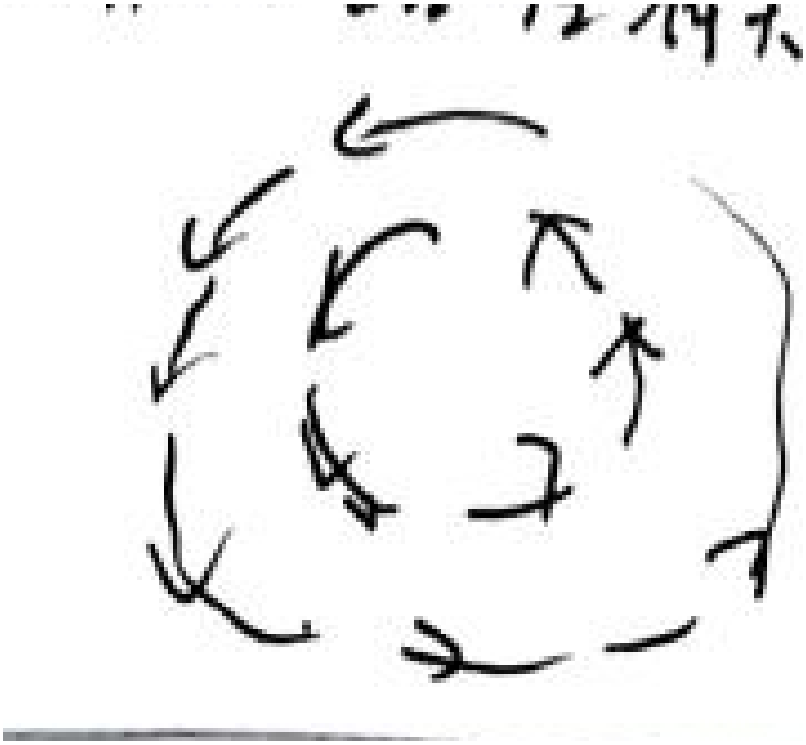
$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right) \quad \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$dw = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz\right) = -dV \quad \text{全微分}$$

质点在空间沿一条闭合曲线运动，这个力作功为 0. 保守力：重力，弹性力，引力，等. 非保守力：作功与经历的路径有关的力（又叫涡旋力）耗散力：作功与经历的路径有关，总做负功保守力场，散度不为 0 旋度为 0. (23)



图：辐射状力场示意图，箭头从中心向外辐射



图：涡旋状力场示意图，箭头沿闭合曲线环绕

第 25 页

$\oint_P \vec{A}\cdot d\vec{r} = \iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot d\vec{S}$

闭合路径积分　面积分

例　设力 $\vec{F}$ 为

$$\begin{cases} F_x = x+2y+z+5 \\ F_y = 2x+y+z \\ F_z = x+y+z-6 \end{cases}$$

求此质点沿螺旋线

$$\begin{cases} x = \cos\theta \\ y = \sin\theta \\ z = 7\theta \end{cases}$$

自 $\theta = 0$ 到 $\theta = 2\pi$ 时，力对质点做的功。

解　判断力是否为保守力：

$$\vec{\nabla}\times\vec{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\vec{k}$$

$$= (1-1)\vec{i} + (1-1)\vec{j} + (2-2)\vec{k} = \vec{0}$$

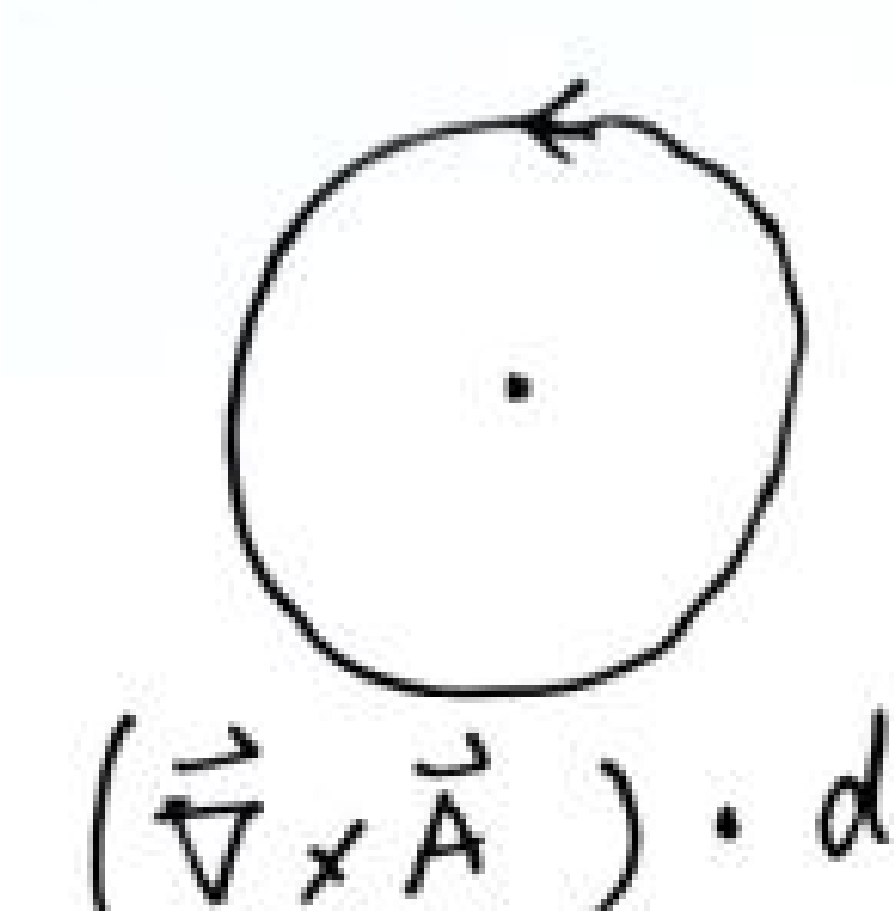
故该力是保守力。

功的微元：

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r} = (x+2y+z+5)dx + (2x+y+z)dy + (x+y+z-6)dz$$

$$= d\left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2} + 2xy + xz + yz + 5x - 6z\right) = -dV$$

$$W = -\left(V(\theta = 2\pi) - V(\theta = 0)\right) = 98\pi^2 - 70\pi$$



图：带箭头的圆形示意图

第 26 页

1.8 质点动力学基本定理与基本守恒定律

(1)

$$\int \vec{F}\,dt = \int \frac{d(m\vec{v})}{dt}dt = \int d(m\vec{v}) = \int d\vec{p}$$

动量定理。

$$\vec{I} = \int dt\,\vec{F}, \quad \vec{p} - \vec{p}_0 = \vec{I}$$

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

当 $\vec{I} = 0$ 时，$\vec{p} = m\vec{v} = \vec{C}$，动量守恒，微观 + 宏观均成立（多个质点也成立）。

(2)

$$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \frac{d(m\dot{\vec{r}})}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{r} \times m\dot{\vec{r}}\right) - \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt}\left(m\vec{r} \times \dot{\vec{r}}\right)$$

定义力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$,

$$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{M} = rF\sin\varphi\,\vec{k} = Fd\vec{E}$$

力偶，两个平行力 $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$，作用在 $\vec{r}_1$ 和 $\vec{r}_2$ 两点，

$$\vec{M} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_1 = \vec{r}_{12} \times \vec{F}_1$$

与坐标原点无关。

定义质点角动量 $\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\dot{\vec{r}}$,

$$\vec{M} = \frac{d\vec{J}}{dt}$$

$$\vec{J} = m(y\dot{z} - z\dot{y})\vec{i} + m(z\dot{x} - x\dot{z})\vec{j} + m(x\dot{y} - y\dot{x})\vec{k}$$

合力矩等于角动量对时间的变化率。

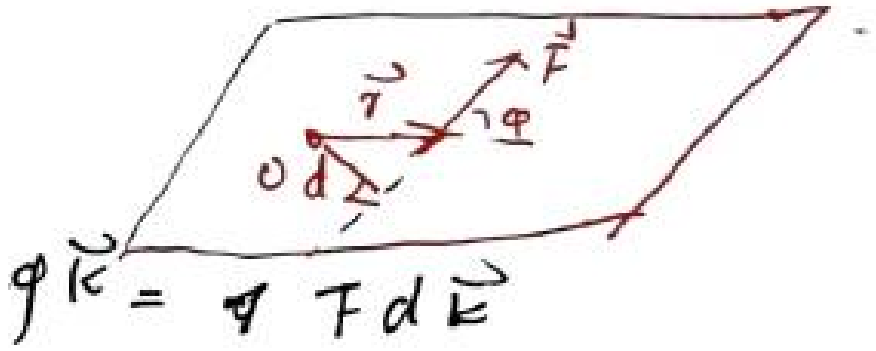
(3) ？诺特定理

$$dW = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

若 $dW = -dV$，则

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + V(\vec{r}_0) = \frac{1}{2}mv^2 + V(\vec{r})$$

$$d\left(V + \frac{1}{2}mv^2\right) = 0$$



图：表示力矩相关的矢量示意图，包含原点 O、位置矢量 r、力矢量 F 及平行四边形

第 27 页

例 质点所受力通过某一个定点，则质点必在一平面上运动。

解 设力心为坐标原点，$\vec{F} \parallel \vec{r}$，则 $\vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$，

$$\begin{cases} m(y\dot{z} - z\dot{y}) = C_1 \\ m(z\dot{x} - x\dot{z}) = C_2 \\ m(x\dot{y} - y\dot{x}) = C_3 \end{cases}$$

且 $xC_1 + yC_2 + zC_3 = 0$，故质点运动在此平面内。或在 t_0 时，$\vec{r}$ 和 $\vec{v}$ 构成平面 P。因 $\vec{J} = \vec{C}$，即 $\vec{r} \times \vec{v} = \vec{C}$，在任意时刻 $\vec{r} \perp \vec{C}$，此即运动平面。

例 轻杆连接重锤，固定 O 点，在竖直平面内运动，$\theta = \theta_0$ 时自由落下，求最低点的速度。

解 (1) 机械能守恒：

$$0 - mgl\cos\theta_0 = \frac{1}{2}mv^2 - mgl\cos\theta$$

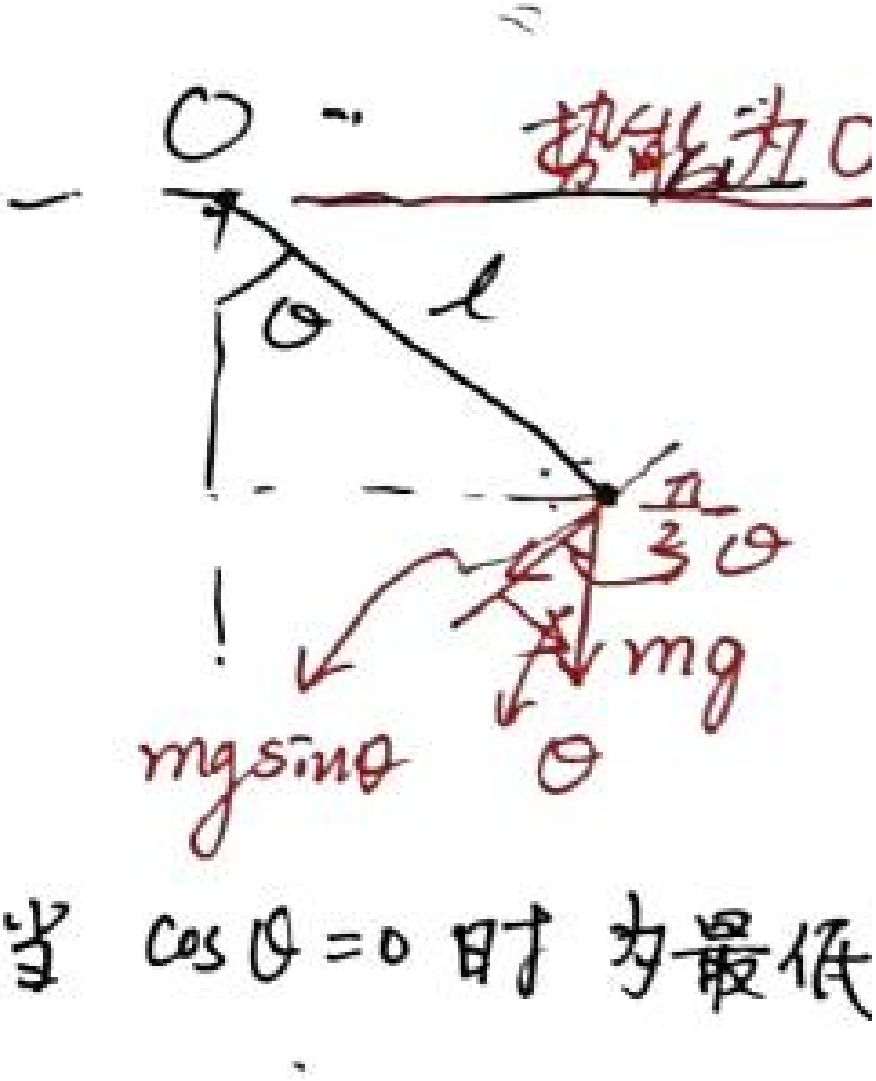
得 $v^2 = 2gl(\cos\theta - \cos\theta_0)$，当 $\cos\theta = 0$ 时为最低点。(2) 极坐标，$v = l\dot{\theta}$，切向速度：

$$m\dot{v} = mg\sin\theta = -ml\ddot{\theta}$$

$$\frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}\dot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta$$

$$d\dot{\theta}^2 = \frac{g}{l}d\cos\theta$$

即 $v^2 = l^2\dot{\theta}^2$，故 $d\left(\frac{v^2}{2} - gl\cos\theta\right) = 0$。



图：轻杆连接重锤的竖直平面运动受力示意图，标注了 O 点、杆长 l、角度 θ、重力 mg 及其分力 mgsinθ

第 28 页

$v^2 = 2gl(-\cos\theta_0 + \cos\theta) = l^2\dot{\theta}^2$

摆动周期

$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{l}(\cos\theta - \cos\theta_0)}$

$$T = \int dt = 4\int_0^{\theta_{\max}} \frac{d\theta}{\dot{\theta}} = \sqrt{\frac{8l}{g}}\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}$$

当 $\theta \sim 0$ 时，$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + \cdots$

$$\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0} = \sqrt{\frac{\theta_0^2}{2} - \frac{\theta^2}{2}}$$

$$\sqrt{2}\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta_0^2 - \theta^2}} = \theta_0\sqrt{2}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \theta_0 \times \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

第 29 页

课堂测验

1 假定一个力学系统，在一惯性系中机械能守恒，在任一惯性系中，机械能是否守恒。

2 在一参考系中，角动量守恒，在另一参考系中，角动量是否守恒。

第 30 页

1.9 有心力

1. 有心力的基本性质 定义：如果运动质点所受的力的作用线始终通过某一定点，这个质点所受的力是有心力，力的大小只跟距离相关，而这个定点则叫做力心。力趋向定点的是引力，离开定点的是斥力。

有心力作用下，质点始终在一平面内运动。

因 $\vec{r}$ 与 $\vec{F}$ 共线，$\vec{r}\times\vec{F}=0$，则有角动量守恒。

力可表示为 $\vec{F}=F(r)\frac{\vec{r}}{r}$。

极坐标下，力心为原点：

$$\begin{cases} m(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)=F_r=F(r) \\ m(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta})=m\frac{1}{r}\frac{d(r^2\dot{\theta})}{dt}=F_\theta=0 \end{cases}$$

即 $r^2\dot{\theta}=C$。

有心力为保守力，即：

$$\vec{F}(r)=-\vec{\nabla}V(r),\quad \int_{r_1}^{r_2}\vec{F}(r)\cdot d\vec{r}=-\left(V(r_2)-V(r_1)\right)$$

即有

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)+V(r)=E \quad \text{为守恒量} \\ mr^2\dot{\theta}=L \quad \text{为守恒量} \end{cases}$$

$\dot{\theta}=\frac{L}{mr^2}$，代入机械能守恒表达式：

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\left(\frac{L^2}{2mr^2}+V(r)\right)=E$$

只是 r 的函数，此即可看作为有效势能。

第 31 页

可解出

$$dr = \sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{L^2}{2mr^2}\right)}dt$$

$$t = \int_{r_0}^{r} \frac{dt}{} = \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{(dr/dt)} = \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{L^2}{2m}\right)}}$$

$$d\theta = \frac{L}{mr^2}dt \implies \theta = L\int_0^t \frac{dt}{mr^2(t)} + \theta_0$$

可解出 $r(t)$ 和 $\theta(t)$。

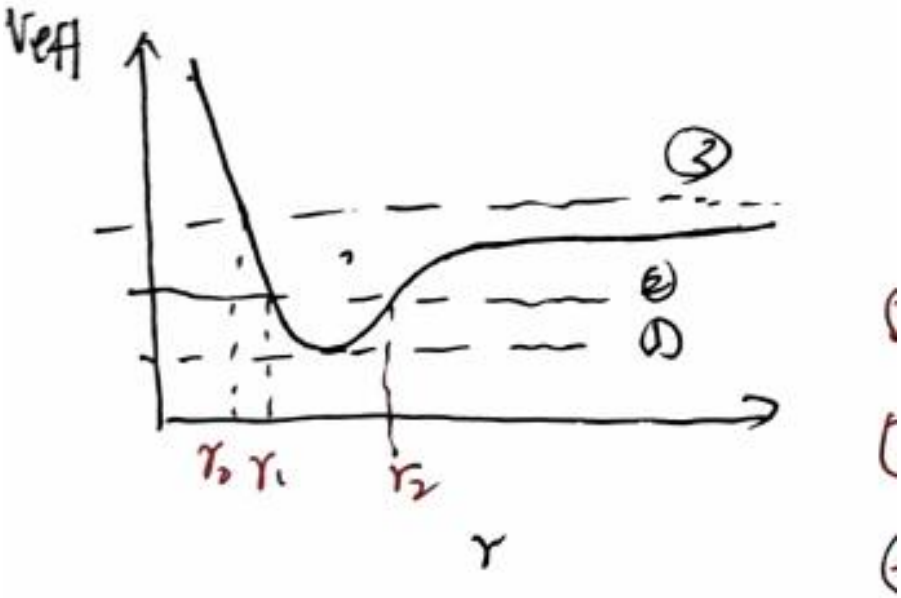
机械能守恒

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r)$$

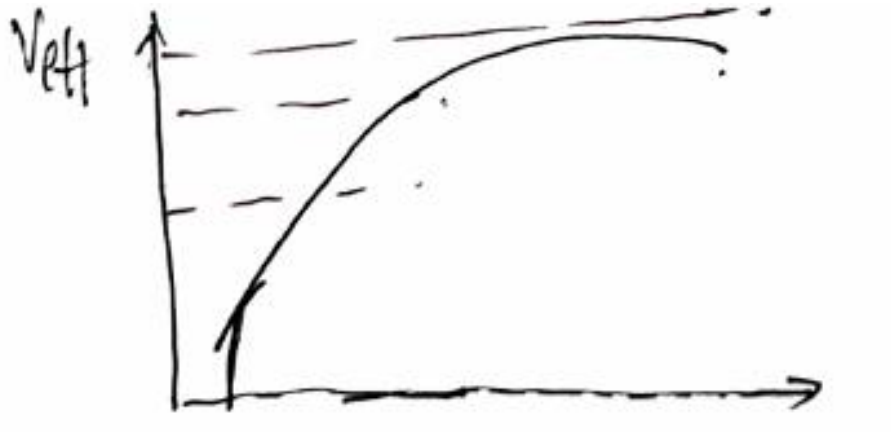
$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + V(r)$$

$$F_{\text{eff}} = \frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = \frac{L}{mr^3} - V'(r) \implies m\ddot{r} = F_{\text{eff}}$$

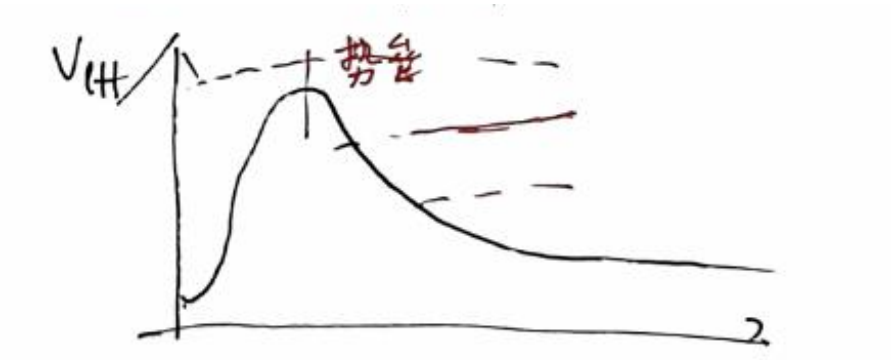
(1) r 不变，$\dot{r} = 0$，圆周运动 (2) r 只能在 r_1, r_2 之间运动 (3) r 只能在 $r_0 - \infty$ 之间，通常不做周期运动



图：有效势能 Veff 随径向距离 r 变化的曲线图，标注了三个不同运动区域



图：单调上升的有效势能 Veff 随径向距离 r 变化的曲线图



图：带有势垒的有效势能 Veff 随径向距离 r 变化的曲线图

第 32 页

测验

质点在势场 $V(r) = -V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$ 中运动。

a) 给定角动量 L，在什么时候能够存在稳定的圆形轨道。

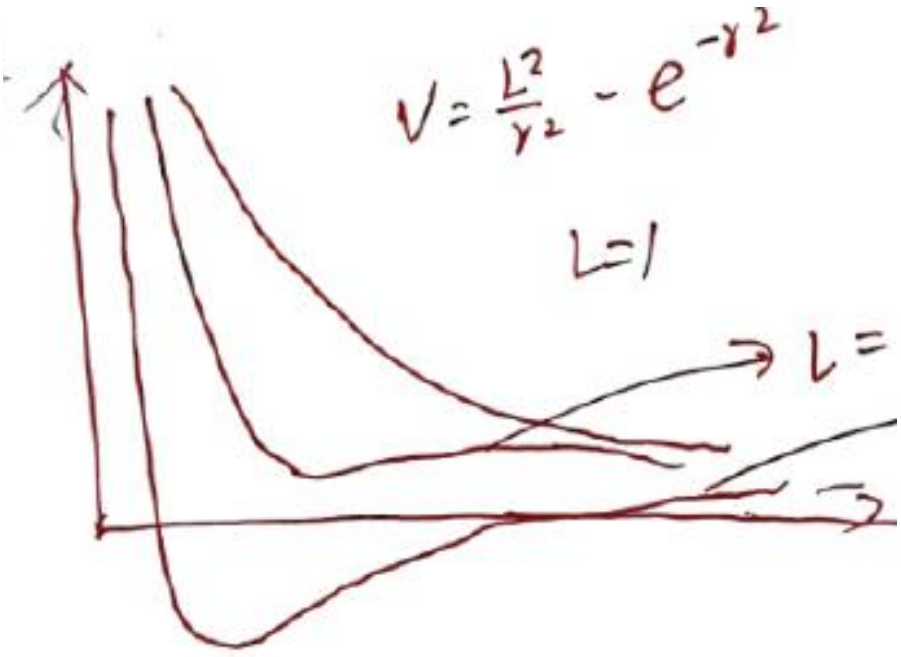
b) 试证明若 L 足够大，则不存在圆形轨道，计算存在圆形轨道所允许的最大角动量。

纵轴为 V_{eff}，有效势能公式为

$$V_{\text{eff}} = \frac{L^2}{r^2} - e^{-r^2}$$

对应角动量 $L = 1$、$L = 1/2$、$L = 1/4$。

右下角标记 24。



图：不同角动量 L（1、1/2、1/4）对应的有效势能 Veff 随径向坐标 r 变化的曲线图

第 33 页

2. 轨道方程—比耐公式 动力学方程

$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F(r) \\ m\frac{1}{r}\frac{d(r^2\dot{\theta})}{dt} = 0 \end{cases}$$

令 $u = \frac{1}{r}$, $\dot{\theta} = hu^2$

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\frac{1}{u}}{d\theta}\dot{\theta} = -\frac{\dot{\theta}}{u^2}\frac{du}{d\theta} = -h\frac{du}{d\theta}$$

$$\ddot{r} = \frac{d\dot{r}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(-h\frac{du}{d\theta}\right) = \frac{d}{d\theta}\left(-h\frac{du}{d\theta}\right)\dot{\theta} = -h^2u^2\frac{d^2u}{d\theta^2}$$

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{F}{m}$$

叫做比耐公式。

Pierre-Simon Laplace 179 1825 文章中

Binet 1841 re-derived with clear and elegant way

第 34 页

3. 平方反比引力 $F=-\frac{GMm}{r^2}=-\frac{k^2m}{r^2}=-mk^2u^2$

代入比耐公式：

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2}+u\right)=-\frac{F}{m}\implies\frac{d^2u}{d\theta^2}+u=\frac{k^2}{h^2}$$

解得

$$u=C_1\sin\theta+C_2\cos\theta+\frac{k^2}{h^2}=C\cos(\theta-\theta_0)+\frac{k^2}{h^2}$$

即

$$r=\frac{1}{u}=\frac{h^2/k^2}{1+C\cos(\theta-\theta_0)\cdot h^2/k^2}$$

此为圆锥曲线。

代入机械能守恒：

$$\frac{1}{2}m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2)+V(r)=E=\frac{1}{2}m\left(\frac{h^2}{r^4}\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2+\frac{h^2}{r^2}-\frac{2k^2}{r}\right)=E$$

可得

$$r=\frac{h^2/k^2}{1+\sqrt{1+\frac{2h^2E}{mk^4}}\cos(\theta-\theta_0)}=\frac{p}{1+e\cos\theta}$$

当 $E=-\frac{mk^4}{2h^2}$ 时，$e=0$，圆；当 $E<0$ 时，$e<1$，椭圆；当 $E=0$ 时，$e=1$，轨道为抛物线；当 $E>0$ 时，$e>1$，双曲线。

第 35 页

4. 开普勒定律 Tycho Brahe 1546–1601 Johannes Kepler 1571–1630 Galileo Galilei 1564–1642 Isaac Newton 1643–1727

开普勒利用第谷 · 布拉赫的观测资料，总结出了三条行星运动的规律。

1. 行星绕太阳作椭圆运动，太阳位于椭圆的一个焦点上
2. 行星和太阳之间的连线，在相等时间内所扫过的面积相等
3. 行星公转的周期的平方和轨道半长轴的立方成正比

开普勒第一定律:

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}$$

x 轴上两个边界 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$，对应的

$$r = \frac{p}{1+e}, \quad r = \frac{p}{1-e}$$

椭圆的直角坐标方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

半长轴 $2a = \frac{p}{1+e} + \frac{p}{1-e} = \frac{2p}{1-e^2}$，即

$$a = \frac{p}{1-e^2}$$

在 $r = \frac{p}{1+e\cos\theta}$ 的坐标坐标系中，当

$$r\cos\theta = -\left(\frac{p}{1-e} - \frac{p}{1-e^2}\right) = -\frac{ep}{1-e^2}$$

时，

$$b^2 = (p - r\cos\theta)^2 - (r\sin\theta)^2 = \frac{p^2}{1-e^2}$$

即半短轴

$$b = \frac{p}{\sqrt{1-e^2}}$$

第 36 页

带入比耐公式

$$F = -mh^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{h^2m'}{pr^2}$$

m 是常数，$\frac{h^2}{p}$ 与什么有关

开普勒第二定律

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d(r^2\theta)}{dt} = \frac{h}{2}$$

可得周期为 $\tau = \frac{2\pi ab}{h}$，又 $dA = \frac{1}{2}r^2d\theta$，故

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{h}{2}$$

开普勒第三定律

$$\frac{\tau^2}{a^3} = \frac{4\pi^2a^2b^2}{a^3} = \frac{4\pi^2p}{h^2}$$

为常数，与行星无关。

5. 圆形轨道的稳定性 对于圆形轨道，$\frac{du}{d\theta} = 0$，代入得

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{F}{m}$$

可得

$$h^2 = -\frac{F}{mu^3} = \frac{P(u)}{u^3}$$

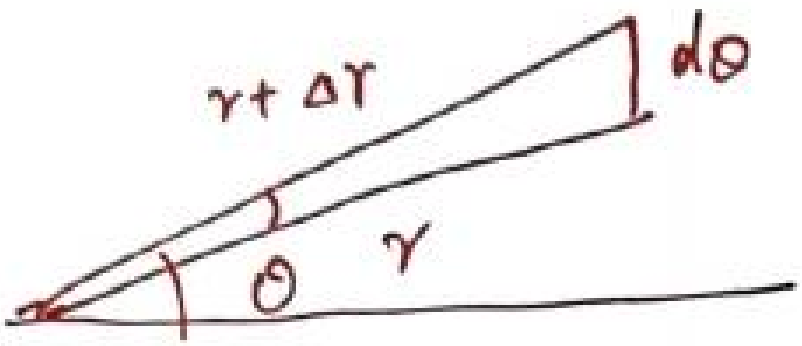
又 $h^2 = r^4\dot{\theta}^2 = r^2v^2 = v^2/u^2$，即

$$v = \sqrt{\frac{P(u)}{u}}$$

$P = -\frac{F}{m}$ 即只要在 r 处垂直于 $\vec{r}$ 的抛射速度 $v > \sqrt{\frac{P(u)}{u}}$，可做圆周运动。

稳定定义：当质点受到微小扰动而偏离原来轨道后，如果还保持在原来轨道近邻，那么原来的轨道是稳定的；反之就是不稳定的。

28



图：极坐标扇形微元几何图，标注了 r、θ、dr、dθ

第 37 页

比耐公式

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2}+u\right)=P(u)$$

$$p=-\frac{F}{m}$$

引入扰动 $u=u_0+\xi$，其中 u_0 为圆形轨道（原轨道），$\xi \ll u$ 为小量。

$$\frac{d^2u}{d\theta^2}=\frac{d^2\xi}{d\theta^2}$$

比耐公式：

$$h^2u^2\frac{d^2\xi}{d\theta^2}+h^2u^3=P(u)$$

$$P(u)=P(u_0)\left(1+\xi\frac{P'(u_0)}{P(u_0)}+\mathcal{O}(\xi^2)\right)$$

$$h^2u^3=h^2(u_0+\xi)^3=h^2u_0^3+3h^2u_0^2\xi+\mathcal{O}(\xi^2)$$

代入比耐公式得：

$$h^2u_0^2\frac{d^2\xi}{d\theta^2}+h^2u_0^3+3h^2u_0^2\xi=P(u_0)+\xi\frac{P'(u_0)}{P(u_0)}$$

原来轨道方程：

$$h^2u_0^3=P(u_0)$$

代入整理：

$$\frac{P(u_0)}{u_0}\left(\frac{d^2\xi}{d\theta^2}+3\xi\right)=\xi\frac{P'(u_0)}{P(u_0)}$$

$$\frac{d^2\xi}{d\theta^2}+\xi\left(3-\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}\right)=0$$

解为：

$$\xi=Ae^{\theta\sqrt{\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3}}+Be^{-\theta\sqrt{\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3}}$$

当 $\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3>0$ 时，ξ 随 θ 指数放大，发散；当 $\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3=0$ 时，$\xi=A\theta+B$，随 θ 线性变大，发散；当 $\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3<0$ 时，为振荡函数；当 $F=-\frac{k^2m}{r^k}$ 时，$\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}=k-3$，当 k<3 时存在稳定圆轨道。 (29)

第 38 页

拉普拉斯-龙格-楞次矢量.

$\vec{A}=\vec{p}\times\vec{L}-mk\vec{e}_r$　沿椭圆长轴指向近日点.

$$\frac{d\vec{A}}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\vec{p}\times\vec{L}\right)-mk\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$
$$=\left(\frac{d}{dt}\vec{p}\right)\times\vec{L}+\vec{p}\times\frac{d\vec{L}}{dt}-mk\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

其中 $\frac{d\vec{L}}{dt}=0$.

$$\frac{d\vec{p}}{dt}\times\vec{L}=\left(-\frac{k}{r^3}\vec{r}\right)\times\left(m(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})\right)$$
$$=-\frac{mk}{r^3}\left(\vec{r}\times(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})\right)$$

向量三重积公式：$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c})-\vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$，因此

$$\vec{r}\times(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})=\vec{r}(\vec{r}\cdot\dot{\vec{r}})-\dot{\vec{r}}r^2$$

又 $\vec{r}\cdot\dot{\vec{r}}=r\dot{r}$.

代入得：

$$\frac{d\vec{p}}{dt}\times\vec{L}=-\frac{mk}{r^3}\left(\vec{r}(\vec{r}\cdot\dot{\vec{r}})-r^2\dot{\vec{r}}\right)=mk\left(\frac{\dot{\vec{r}}}{r}-\frac{\dot{r}\vec{r}}{r^2}\right)$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right)=\frac{r\dot{\vec{r}}-\dot{r}\vec{r}}{r^2}$$

$$\frac{d\vec{A}}{dt}=mk\left(\frac{\dot{\vec{r}}}{r}-\frac{\dot{r}\vec{r}}{r^2}\right)-mk\left(\frac{\dot{\vec{r}}}{r}-\frac{\dot{r}\vec{r}}{r^2}\right)=0$$

(1) $\vec{A}\cdot\vec{r}=Ar\cos\theta=L^2-mkr$，则

$$r=\frac{L^2/(mk)}{1+\frac{4}{mk}\cos\theta}$$

圆锥曲线方程.

(2) 对称性：平方反比力，$SO(3)$ 对称性 → 角守恒，有 $SO(4)$ 对称性.

(3) 泡利 1926 年用 RL 算符与角动量算符对易计算氢原子能级.

(4) 分析进动 5 相.

(29) - 2

第 39 页

1.9.6 α 粒子散射 α 粒子（氦-4）打在金箔，α 粒子含 2 质子 +2 中子，金核含 79 质子 +118 中子。以金核为中心，力为

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{r^2} = \frac{k'}{r^2}$$

势能

$$V = \frac{k'}{r}$$

机械能

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{k'}{r} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{k'}{r} = E$$

E 恒大于零，轨道方程

$$r = \frac{h^2/k^2}{1 + \sqrt{1 + 2h^2E/mk^4}\cos\theta}$$

偏心率 $e > 0$，轨道为双曲线，φ 为偏转角。初始条件：$\theta = \pi$，$r \to \infty$，$r\sin(\pi - \theta) = r\sin\theta = \rho$ 为截距。角动量：$mv_0\rho$，$h = v_0\rho$ 为常量。比耐公式：

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{k'}{m}u^2$$

化简得

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u + \frac{k'}{mh^2} = 0$$

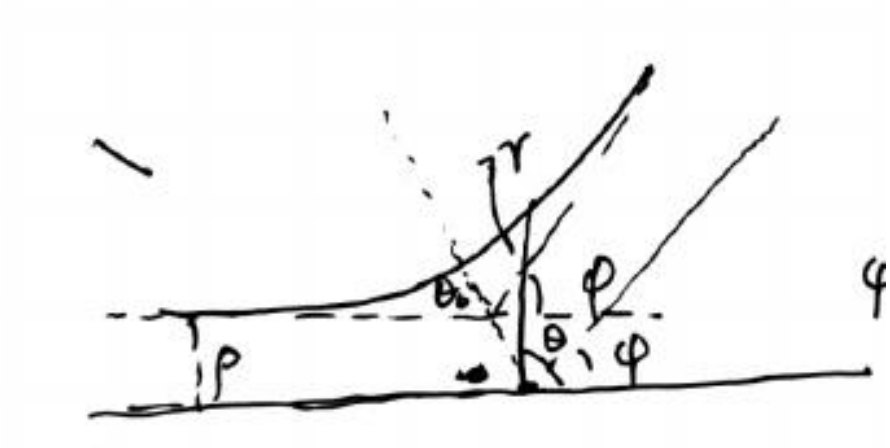
解为

$$u = A\cos\theta + B\sin\theta - \frac{k'}{mh^2}$$

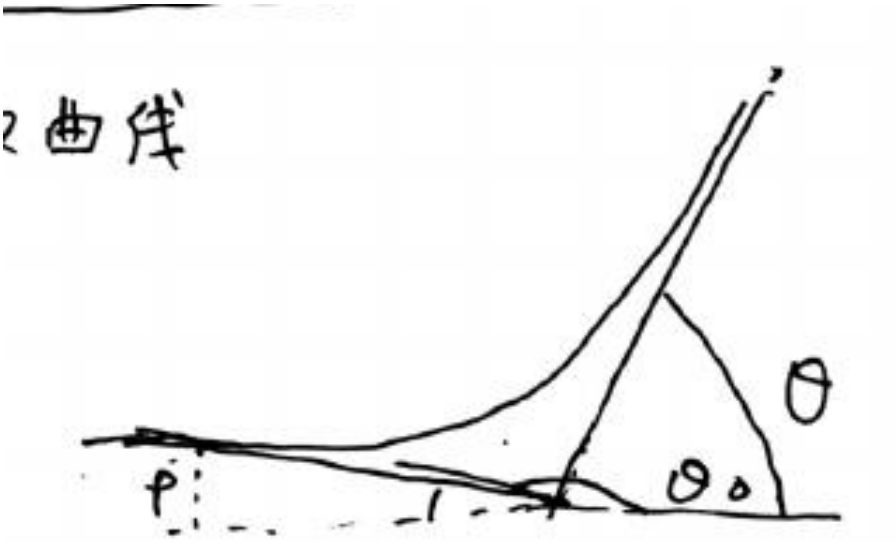
1.9.6.1



图：α 粒子靠近金核受斥力作用偏转远离的示意图



图：α 粒子散射轨迹示意图，标注偏转角 ϕ 和瞄准距离 ρ



图：α 粒子散射的双曲线轨道示意图，标注散射角 θ

第 40 页

边界条件：$\theta \to \pi$，$u = \frac{1}{r} = 0$

$$-A - \frac{k'}{mh^2} = 0 \implies A = -\frac{k'}{mh^2}$$

$\theta \to \pi$，$\frac{u}{\sin\theta} = \rho \implies B = \frac{1}{\rho}$

$$\frac{1}{r} = -\frac{k'}{mh^2}(1 + \cos\theta) + \frac{1}{\rho}\sin\theta$$

当 $r \to \infty$ 时，

$$\begin{cases} (1) & \theta = \pi \\ (2) & -\frac{k'}{mh^2}(1 + \cos\phi) + \frac{1}{\rho}\sin\phi = 0 \end{cases}$$

$$\rho = \frac{k'}{mv_\infty}\cot\frac{\phi}{2}$$

ρ 越大，偏转角越小。

散射截面：定义 n 为入射粒子束单位时间内通过粒子单位截面积的粒子数目。dN：单位时间内在 $\phi \sim \phi + d\phi$ 内散射的粒子数。

$$d\sigma = \frac{dN}{n} = \text{假设粒子均匀入射}$$

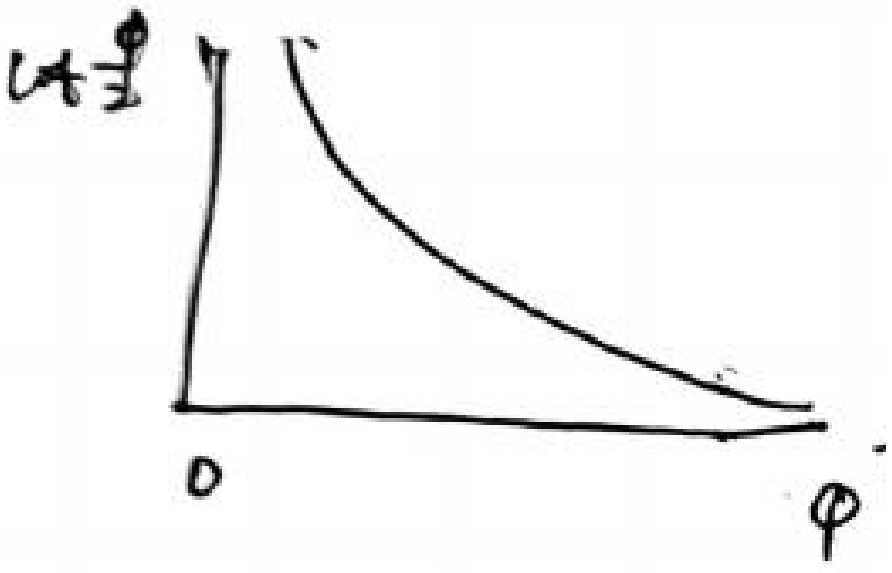
$$d\sigma = 2\pi\rho d\rho = -2\pi\rho\frac{d\rho}{d\phi}d\phi, \quad dN = n \times 2\pi\rho d\rho$$

由 $\rho = \frac{k'}{mv_\infty}\cot\frac{\phi}{2}$，代入得：

$$d\sigma = -2\pi\frac{k'}{mv_\infty}\cot\frac{\phi}{2}\cdot\frac{k'}{mv_\infty}\cdot\left(-\frac{1}{2}\frac{1}{\sin^2\frac{\phi}{2}}\right)d\phi$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{k'}{mv_\infty}\right)^2\frac{2\pi\sin\phi}{\sin^4\frac{\phi}{2}}d\phi$$

1.9.6.2 (31)



图：散射相关的极坐标曲线，纵轴为 l，横轴为 ϕ，范围 0 到 π

第 41 页

散射截面在小 ϕ 角处是发散的

1912–1917 年卢瑟福散射实验 α 粒子质量：$m = 6.644 \times 10^{-27}$ kg

α 粒子电荷：$q = 2 \times 1.6 \times 10^{-19}$ C

金核电荷：$Q = 79 \times 1.6 \times 10^{-19}$ C

α 粒子速度：$v = 2 \times 10^{7}$ m/s

真空介电常数：$\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^{9}$ N $\cdot$ m^{2}C^{-2}

若

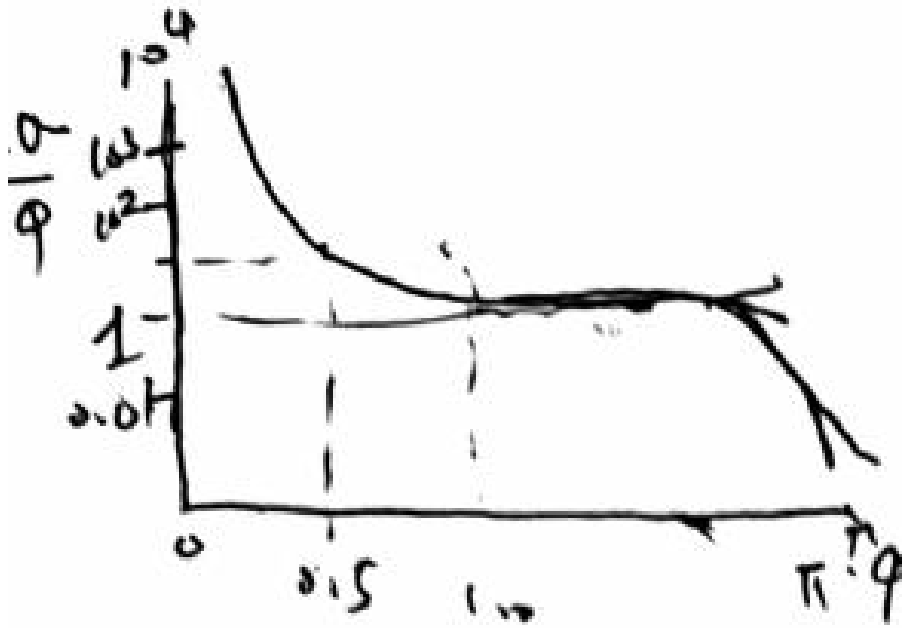
$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r_0}$$

动能完全转化为势能

得

$$r_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2qQ}{mv^2} \approx 2.7 \times 10^{-14} \text{ m}$$

1.9.6,3 (32)



图：散射截面随散射角变化的曲线图

第 42 页

有心力，散射截面示例

例 1 求质点在半径为 a 的刚性球上散射的有效截面。(即当 $r<a$ 时 $U=\infty$，当 $r>a$ 时 $U=0$)

解：图示，两条直线（入射，出射）与撞击点的半径对称，

$$\rho = a\sin\varphi = a\sin\frac{\pi-\theta}{2} = a\cos\frac{\theta}{2}, \quad \theta = \pi - 2\varphi$$

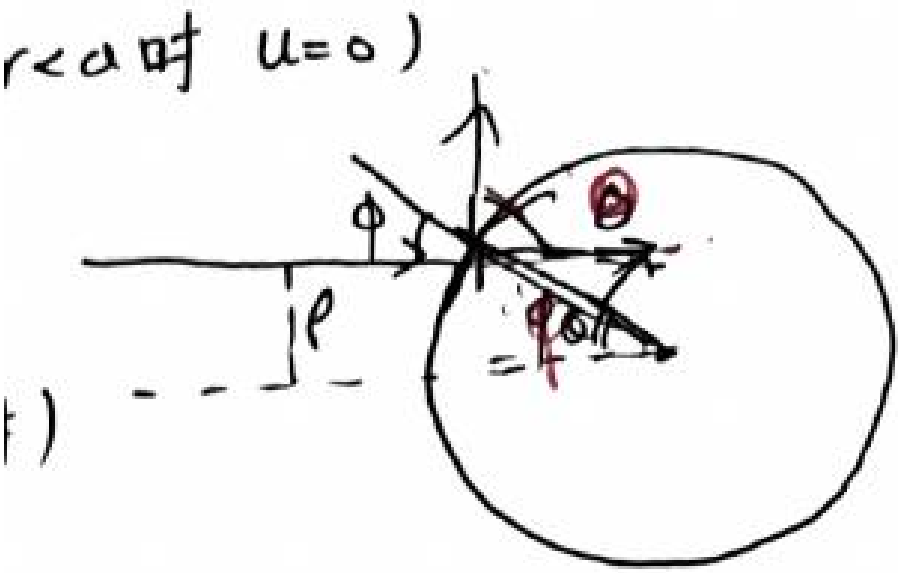
其中 $0<\varphi<\frac{\pi}{2}$，$0<\theta<\pi$。

散射截面定义：

$$d\sigma = 2\pi\rho d\rho = \frac{1}{2}\cdot 2\pi a^2\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}d\theta = \frac{1}{2}\pi a^2\sin\theta d\theta$$

对角度积分，得

$$\sigma = \pi a^2$$



图：质点在半径为 a 的刚性球上散射的几何示意图，标注了入射、出射光线及相关角度参数

第 43 页

1. 质点在势能 $V(x) = -cx^n e^{-ax}$ 下运动，求平衡点附近的小振动频率。

解：平衡点可由下式解出：

$$0 = \frac{dV}{dx} = -cx^{n-1}e^{-ax}(n - ax)$$

即 $x = \frac{n}{a}$ 处。

势能在 $x = x_0 + y$ 处展开，二阶导数为：

$$V''(x) = -cx^{n-2}e^{-ax}\left((n - 1 - ax)(n - ax) - ax\right)$$

代入 $x = x_0 = \frac{n}{a}$，得：

$$= -c\left(\frac{n}{a}\right)^{n-2} e^{-n} \cdot (-n)$$

因此小振动的势能近似为：

$$V(y) = \frac{1}{2}V''(x_0)y^2$$

运动方程为：

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{cn^{n-1}e^{-n}}{a^{n-2}} \cdot y$$

振动频率 ω 满足：

$$\omega = \sqrt{\frac{V''(x_0)}{m}} = \sqrt{\frac{ce^{-n}n^{n-1}}{ma^{n-2}}}$$

2. 有心力场中角动量守恒：

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times m\dot{\vec{r}}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\dot{\vec{r}} + \vec{r} \times \frac{d(m\dot{\vec{r}})}{dt} = m\dot{\vec{r}} \times \dot{\vec{r}} + \vec{r} \times \vec{f}(r)$$

$$= 0$$

第 44 页

有效势练习题

质点在势场 $V(r) = -V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$ 中运动。

(a) 给定角动量 L，在什么时候存在圆形轨道?

(b) 若 L 足够大，则不存在圆形轨道，求圆形轨道允许的最大值。

解：中心力场中有效势为

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$$

圆形轨道存在的条件为

$$V'_{\text{eff}}(r) = -\frac{L^2}{mr^3} + 2V_0\lambda^2 e^{-\lambda^2 r^2} r = 0$$

得

$$L^2 = 2mV_0\lambda^2 r^4 e^{-\lambda^2 r^2}$$

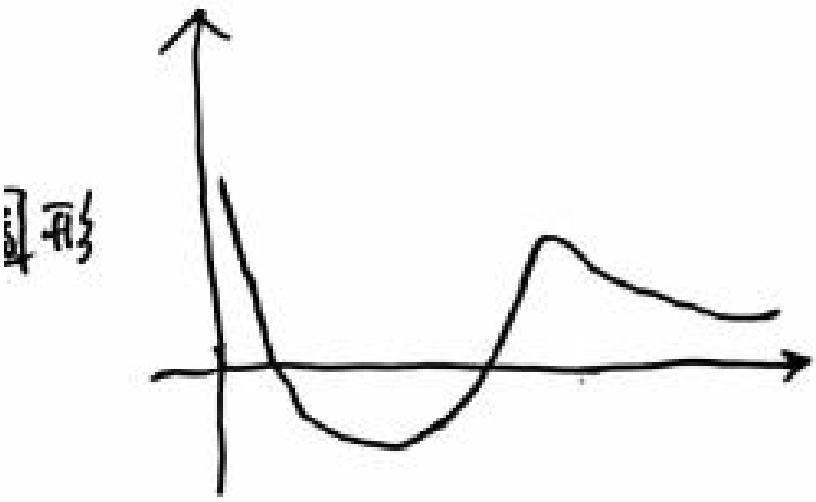
只要 L 不太大，V_{eff} 为，可以存在圆形轨道。

(b)

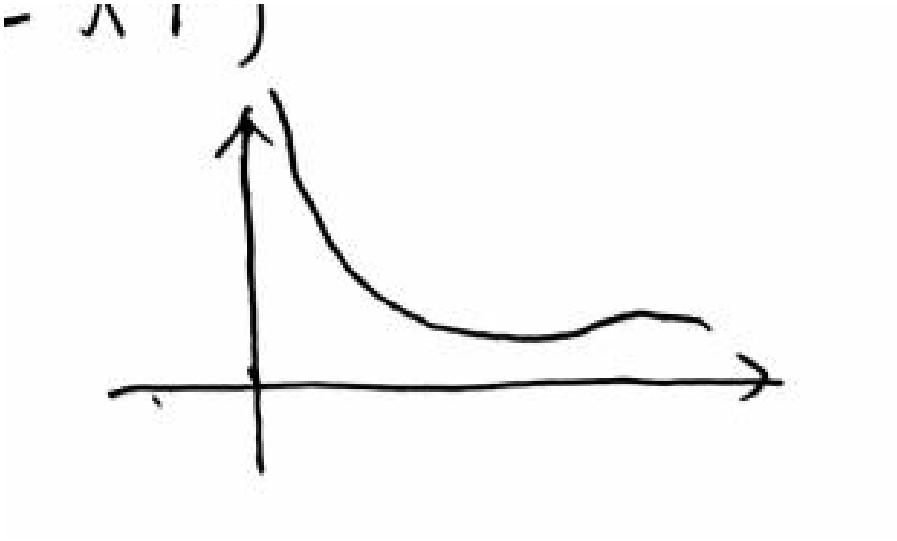
$$\frac{dL^2}{dr} = 8mV_0\lambda^2 r^3 e^{-\lambda^2 r^2} - 4mV_0\lambda^4 r^5 e^{-\lambda^2 r^2} = 4mV_0\lambda^2 r^3 e^{-\lambda^2 r^2}(2 - \lambda^2 r^2)$$

当 $r^2 = \frac{2}{\lambda^2} = r_0^2$ 时，L 最大，

$$L^2_{\max} = \frac{8mV_0}{\lambda^2 e^2}$$



图：有效势能 Veff 随径向距离 r 变化的曲线图



图：角动量平方 L^2 随径向距离 r 变化的曲线图

第 45 页

有心力有效势能

例 给定角动量 L, 求解势能函数 $V(r)$, 使得质点的运行轨迹为螺旋曲线 $r = r_0 e^{a\theta}$, 设能量 $E = 0$。

解: $\dot{r} = \frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = ar\dot{\theta} = ar \cdot \frac{L}{mr^2}$

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = 0$$

代入 $\dot{r}^2 = \frac{a^2L^2}{m^2r^2}$, 得:

$$E = \frac{1}{2}m \cdot \frac{a^2L^2}{m^2r^2} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = \frac{a^2L^2}{2mr^2} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = 0$$

解得:

$$V(r) = -\frac{(1+a^2)L^2}{2mr^2}$$

例 斥力, 同号两个电荷, 求其轨道方程, 势能 $V = \frac{k^2}{r}$。

解: 比耐公式:

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{F}{m}$$

其中 $u = 1/r$。力为:

$$F = -\frac{dV}{dr} = \frac{k^2}{r^2}$$

力沿径矢方向, 远离力心。代入比耐公式:

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{k^2}{mr^2} = -\frac{k^2u^2}{m}$$

两边除以 u^2 $(u \neq 0)$, 得:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{k^2}{mh^2}$$

解得:

$$u = -\frac{k^2}{mh^2} + A\cos(\theta - \theta_0)$$

轨道方程:

$$r = \frac{1}{u} = \frac{-\frac{k^2}{mh^2}}{1 + A \cdot \frac{k^2}{mh^2}\cos(\theta - \theta_0)}$$

又 $\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}\frac{dr}{d\theta}$, 且能量方程:

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{h^2}{r^4}\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + \frac{h^2}{r^2}\right) + \frac{k^2}{r} = E$$

第 46 页

解得轨道方程

$$r=\frac{-h^2/(k^2m)}{1+\sqrt{1+\frac{2h^2E}{k^4m^3}}\cos(\theta-\theta_0)}$$

$$e=1+\frac{2h^2E}{k^4m^3}$$

$$E=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}+\frac{k^2}{r}>0$$

曲线为双曲线。

例质点在势能 $V(r)=\beta r^2$，证时质点轨道为椭圆解机械能守恒

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}+\beta r^2=E$$

$$\dot{r}=\frac{dr}{d\theta}\dot{\theta}=\frac{L}{mr^2}\frac{dr}{d\theta}$$

$$\left(\frac{1}{r^2}\frac{dr}{d\theta}\right)^2=\frac{2mE}{L^2}-\frac{1}{r^2}-\frac{2m\beta r^2}{L^2}$$

令 $u=\frac{1}{r}$，$-du=-\frac{1}{r^2}dr$ 令 $y=\frac{1}{r^2}$，$dy=-2\frac{1}{r^3}dr$

$$\left(\frac{1}{2}\frac{dy}{d\theta}\right)^2=\frac{2mEy}{L^2}-y^2-\frac{2m\beta}{L^2}$$

$$=-\left(y-\frac{mE}{L^2}\right)^2-\frac{2m\beta}{L^2}+\left(\frac{mE}{L^2}\right)^2=\left(\frac{mE}{L}\right)^2\left(1-\frac{2\beta L^2}{mE^2}\right)$$

令 $z=y-\frac{mE}{L^2}$

$$\left(\frac{dz}{d\theta}\right)^2=-4z^2+4B^2\implies z=B\cos\left[2(\theta-\theta_0)\right]$$

第 47 页

$z=\frac{1}{r^2}-\frac{mE}{L^2}$　选 $\theta_0=0$ 作为边界条件

得

$$\frac{1}{r^2}=z+\frac{mE}{L^2}=\sqrt{\frac{mE}{L^2}\left(1-\frac{\beta L^2}{mE^2}\right)}\cos 2\theta+\frac{mE}{L^2}$$
$$=\frac{mE}{L^2}\left(1+\sqrt{1-\frac{2\beta L^2}{mE^2}}\cos 2\theta\right)$$

$$\left(r^2\cos 2\theta=r^2\left[\cos^2\theta-\sin^2\theta\right]=x^2-y^2\right)$$
$$1=\frac{mE}{L^2}\left((1+\varepsilon)x^2+(1-\varepsilon)y^2\right)$$

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$
$$a=\sqrt{\frac{L^2/mE}{1+\varepsilon}},\quad b=\sqrt{\frac{L^2/mE}{1-\varepsilon}}$$

第 48 页

第一章练习题

(1) 质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}_1$ 从一个势能为常数 U_1 的半空间运动到另一个势能为常数 U_2 的半空间，求质点运动方向的通改变。

解：势能分界面上，梯度为 0，方向上。质点受力为 0，于是有

$$\begin{cases} v_1 \sin\theta_1 = v_2 \sin\theta_2, \\ \dfrac{1}{2}mv_1^2 + U_1 = \dfrac{1}{2}mv_2^2 + U_2 \end{cases}$$

得

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{1 + \frac{2}{mv_1^2}(U_1 - U_2)}$$

类似与光子折射。

(2) 试求被半径为 a、深度为 U_0 的球形势阱（当 $r > a$ 时 $U = 0$，当 $r < a$ 时 $U = -U_0$）散射的有效截面。

解：

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n, \quad n = \sqrt{1 + \frac{2U_0}{mv^2}}$$

偏转角为

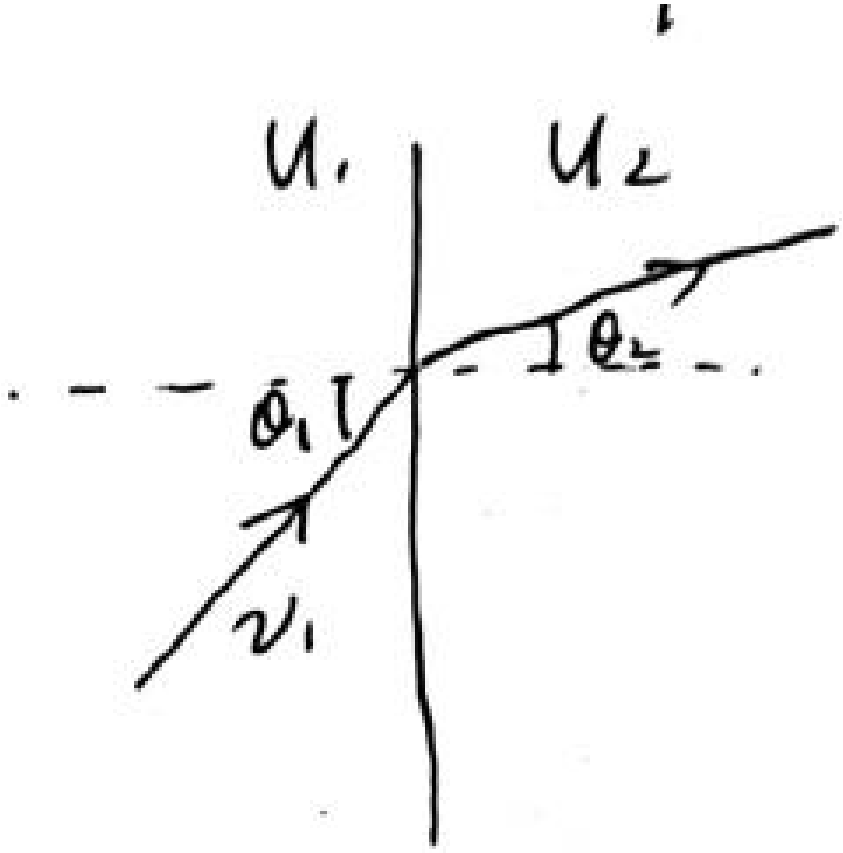
$$\chi = 2(\alpha - \beta)$$

$$\begin{cases} \dfrac{\sin\left(\alpha - \frac{\chi}{2}\right)}{\sin\alpha} = \cos\dfrac{\chi}{2} - \cot\alpha \cdot \sin\dfrac{\chi}{2} = \dfrac{1}{n}, \\ a\sin\alpha = \rho \end{cases}$$

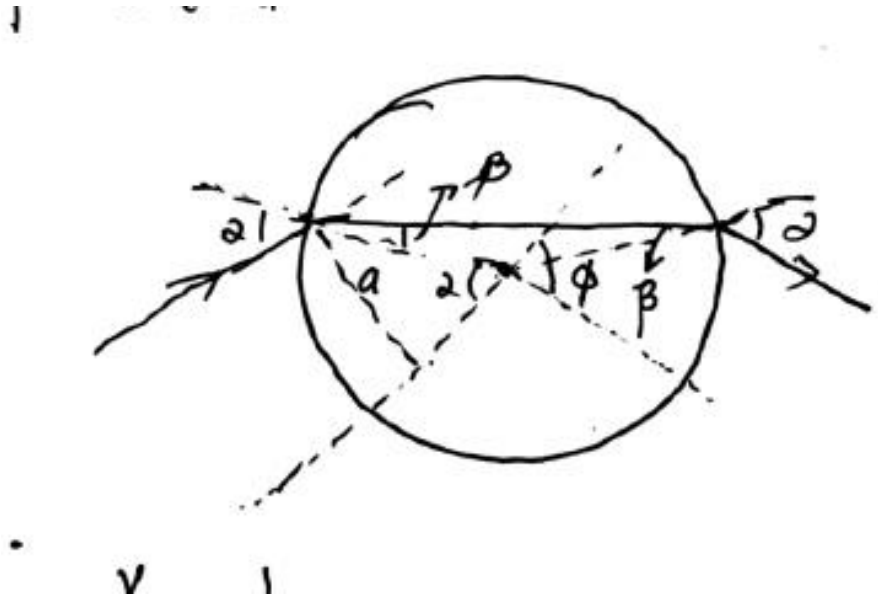
$$\cos\frac{\chi}{2} - \frac{\sqrt{1 - \rho^2/a^2}}{\rho/a}\sin\frac{\chi}{2} = \frac{1}{n}$$

消去 α 可得

$$\rho^2 = a^2 \frac{n^2 \sin^2\frac{\chi}{2}}{n^2 + 1 - 2n\cos\frac{\chi}{2}}$$



图：质点在势能分界面的折射示意图，含速度 v_1、角度 $\theta_1\theta_2$、势能 U_1U_2



图：球形势阱的散射示意图，含入射出射角度 $\alpha\beta\chi$、瞄准距离 ρ

第 49 页

$$d\sigma = 2\pi\rho\, d\rho$$

$$= \pi d\rho^2$$

$$= \frac{a^2n^2}{4\cos\frac{\chi}{2}} \cdot \frac{\left(n\cos\frac{\chi}{2} - 1\right)\left(n - \cos\frac{\chi}{2}\right)}{\left(1 + n^2 - 2n\cos\frac{\chi}{2}\right)^2} \cdot 2\pi\sin\chi\, d\chi$$

$$= \frac{\pi a^2n^2}{2}\sin\frac{\chi}{2} \cdot \frac{\left(n\cos\frac{\chi}{2} - 1\right)\left(n - \cos\frac{\chi}{2}\right)}{\left(1 + n^2 - 2n\cos\frac{\chi}{2}\right)^2} d\chi$$

由于 $0 < \rho < a$ 时存在散取要求 $0 \le \cos\frac{\chi}{2} \le \frac{1}{n}$

$$\int d\sigma = \int_{\frac{1}{n}} d\cos\frac{\chi}{2}\left(\frac{d\sigma}{d\cos\frac{\chi}{2}}\right) = \pi a^2$$